GenClasses
Your goal our support

QUICK POINT

भूगोल · पॉइंटर नोट्स

विश्व, भारत एवं उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण भूगोल

क्विक रिवीजन सीरीज़

भूगोल

4 भाग

पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026

पूर्व परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हर तथ्य की पक्की तैयारी

उत्तर प्रदेश 2026 के महत्वपूर्ण मुफ़्त टेस्ट के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ

www.genclasses.com →

इस अंक में

1. भाग 1: विश्व का भूगोल
2. भाग 2: भारत का भौतिक भूगोल
3. भाग 3: भारत का आर्थिक भूगोल
4. भाग 4: उत्तर प्रदेश का भूगोल

www.genclasses.com | t.me/genclassesofficial | t.me/genclasses
genclassessupport@gmail.com | सहायता 9506321415

GenClasses

हर दिन नया अंक

सभी विषयों की बुकलेट टेलीग्राम पर

इसी तरह की क्विक रिवीजन बुकलेट — हर विषय की — रोज़ाना और साप्ताहिक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी।

सभी विषयों की बुकलेट
इतिहास से करंट अफ़ेयर्स तक, हर विषय की क्विक रिवीजन बुकलेट

दैनिक व साप्ताहिक अपडेट
रोज़ और हर सप्ताह नई बुकलेट सीधे टेलीग्राम पर

एक्स्ट्रा नोट्स PDF
हर टॉपिक पर अतिरिक्त नोट्स, परीक्षा से पहले दोहराने के लिए

कॉन्सेप्ट नोट्स
कठिन टॉपिक को आसान भाषा में समझाने वाले नोट्स

मुफ़्त टेस्ट — उत्तर प्रदेश 2026
www.genclasses.com

WhatsApp सहायता
9506321415

इन सभी विषयों की बुकलेट

इतिहास · राजव्यवस्था · भूगोल · अर्थव्यवस्था · पर्यावरण · विज्ञान · कला एवं संस्कृति · करंट अफ़ेयर्स · उत्तर प्रदेश विशेष

आज ही जुड़ें — बिल्कुल मुफ़्त

नई बुकलेट, नोट्स और मुफ़्त टेस्ट की सूचना सबसे पहले पाएँ

t.me/genclassesofficial

भाग 1: विश्व का भूगोल

01 ब्रह्मांड एवं सौरमंडल (खगोलिकी)

ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं तारे

- **महाविस्फोट सिद्धांत (बिग बैंग):** प्रतिपादक — बेल्जियम के खगोलशास्त्री व पादरी **जॉर्ज लेमैत्रे** • विस्तृत व्याख्या — रॉबर्ट वेगनर पू.प्र. 1
- **आकाशगंगा (मंदाकिनी):** पृथ्वी की आकाशगंगा — 'दुग्ध मेखला' (मिल्की वे) • आकार **सर्पिलाकार** (स्पाइरल) • निकटतम आकाशगंगा — **एंड्रोमेडा**
- **प्रॉक्सिमा सेंचुरी:** सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा • सूर्य से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष
- **चंद्रशेखर सीमा:** सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर • **1.44 सौर द्रव्यमान** • कम द्रव्यमान → 'श्वेत वामन' (व्हाइट ड्वार्फ) = जीवाश्म तारा पू.प्र. 2
- **1.44 से अधिक द्रव्यमान:** 'अभिनव तारा' (सुपरनोवा) विस्फोट → न्यूट्रॉन तारा (पल्सर) या 'कृष्ण विवर' (ब्लैक होल)
- **कृष्ण विवर (ब्लैक होल):** अत्यधिक घनत्व व गुरुत्वाकर्षण • प्रकाश का भी पलायन नहीं • सर्वप्रथम जानकारी — जॉन व्हीलर व एस. चंद्रशेखर पू.प्र. 2
- **तारे का रंग:** 'पृष्ठीय तापमान' का सूचक • **नीला** = सर्वाधिक तापमान • **लाल** = न्यूनतम तापमान पू.प्र. 2

सौरमंडल एवं ग्रहों की विशेषताएँ

- **सूर्य की ऊर्जा:** केंद्र में 'नाभिकीय संलयन' (हाइड्रोजन → हीलियम)
- **प्रकाशमंडल (फोटोस्फीयर):** सूर्य का दिखाई देने वाला भाग • तापमान लगभग 6000°C
- **किरीट (कोरोना):** केवल सूर्यग्रहण के समय दिखने वाला बाहरी भाग • **एक्स-किरणें** उत्सर्जित
- **गोल्डीलॉक्स ज़ोन:** तारे के चारों ओर आवासीय क्षेत्र • ग्रह-सतह पर तरल जल की उचित संभावना • न अधिक गर्म, न अधिक ठंडा पू.प्र. 1
- **खगोलीय एकक (AU):** पृथ्वी-सूर्य की औसत दूरी • लगभग **14.96 करोड़ किमी** (149.6 मिलियन किमी) पू.प्र. 1
- **शुक्र:** सर्वाधिक **गर्म व चमकीला** ग्रह • वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड → तीव्र हरितगृह प्रभाव पू.प्र. 2
- **शुक्र के उपनाम:** 'भोर का तारा' • 'सांझ का तारा' • 'पृथ्वी की जुड़वां बहन'
- **उल्टा घूर्णन:** शुक्र व अरुण (यूरेनस) — **पूर्व से पश्चिम** (दक्षिणावर्त) • सूर्योदय पश्चिम में, सूर्यास्त पूर्व में पू.प्र. 1
- **अन्य ग्रह:** पश्चिम से पूर्व (वामावर्त) घूर्णन
- **अरुण:** अक्ष पर अत्यधिक झुकाव → **'लेटा हुआ ग्रह'**

सौरमंडल के प्रमुख ग्रह — तुलना

ग्रहों का क्रम, आकार व रिकॉर्ड — सूर्य से दूरी के क्रम में



① = आकार-क्रम (बड़ा → छोटा) ⇢ = उल्टा घूर्णन (पूर्व → पश्चिम)
नामों के नीचे: उपग्रह (संख्या / प्रमुख) · आकार पैमाने पर नहीं

बुध: सबसे छोटा · परिक्रमण 88 दिन	**शुक्र:** सबसे गर्म · घूर्णन 243 दिन
पृथ्वी: घनत्व 5.52 (सर्वाधिक)	**मंगल:** ओलंपस मॉन्स (सबसे ऊँचा)
बृहस्पति: सबसे बड़ा · घूर्णन 9 घं 55 मि	**शनि:** घनत्व 0.69 (जल से कम)
अरुण: 'लेटा हुआ ग्रह' · हर्शेल	**वरुण:** सबसे ठंडा · परिक्रमण 165 वर्ष

- **बुध (मर्करी):** 0 उपग्रह • सूर्य के सबसे निकट • सबसे छोटा ग्रह • सबसे कम परिक्रमण काल (**88 दिन**) • सर्वाधिक कक्षीय गति • तापांतर सर्वाधिक पू.प्र. 2
- **शुक्र (वीनस):** 0 उपग्रह • सर्वाधिक गर्म • पृथ्वी के सबसे निकट • सबसे धीमा घूर्णन (**243 दिन**) • पूर्व से पश्चिम घूर्णन पू.प्र. 2
- **पृथ्वी (अर्थ):** 1 उपग्रह (चंद्रमा) • नीला ग्रह • सर्वाधिक घनत्व (**5.52 ग्राम/घन सेमी**) • अक्षीय झुकाव 23.5° पू.प्र. 2
- **मंगल (मार्स):** 2 उपग्रह (फोबोस, डीमोस) • लाल ग्रह (आयरन ऑक्साइड) • **ओलंपस मॉन्स (निक्स ओलंपिका)** — सौरमंडल का सबसे ऊँचा पर्वत व सबसे बड़ा ज्वालामुखी पू.प्र. 2
- **बृहस्पति (जूपिटर):** प्रमुख उपग्रह गेनीमेड • सबसे बड़ा व भारी ग्रह • सबसे तेज घूर्णन (लगभग **9 घंटे 55 मिनट**) • गेनीमेड — सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह • वलय उपस्थित पू.प्र. 2
- **शनि (सैटर्न):** सर्वाधिक उपग्रह (टाइटन प्रमुख) • सबसे कम घनत्व (**0.69 ग्राम/घन सेमी** — जल से कम, जल में तैर सकता) • 7 स्पष्ट वलय (छल्ले) • प्रमुख उपग्रह 'टाइटन' व 'फोबे' पू.प्र. 2
- **अरुण (यूरेनस):** उपग्रह मिरांडा, एरियल • खोज — **विलियम हर्शेल** • मीथेन की अधिकता → हरा प्रतीत • पूर्व से पश्चिम घूर्णन • अल्फा, बीटा, गामा वलय पू.प्र. 1
- **वरुण (नेपच्यून):** प्रमुख उपग्रह ट्राइटन • सूर्य से सर्वाधिक दूर • सर्वाधिक ठंडा • सबसे लंबा परिक्रमण काल (लगभग **165 वर्ष**) पू.प्र. 1

पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर

- **उपसौर (पेरीहेलियन):** **3 जनवरी** • पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट • लगभग 14.70 करोड़ किमी
- **अपसौर (एफीलियन):** **4 जुलाई** • पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर • लगभग 15.21 करोड़ किमी
- **विषुव (इक्विनॉक्स):** 21 मार्च (वसंत विषुव) • 23 सितंबर (शरद विषुव) • किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत • संपूर्ण पृथ्वी पर दिन-रात बराबर पू.प्र. 3
- **ग्रीष्म अयनांत:** **21 जून** • सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत • उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
- **शीत अयनांत:** **22 दिसंबर** • सूर्य मकर रेखा पर लंबवत • दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
- **अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (180° देशांतर):** प्रशांत महासागर से (बेरिंग जलसंधि के समानांतर) • **8 बार मोड़ी** गई — ताकि एक देश में दो तिथियाँ न हों पू.प्र. 2
- **तिथि रेखा पार करना:** पूर्व → पश्चिम = **एक दिन जुड़ता** • पश्चिम → पूर्व = एक दिन घटता
- **प्रधान मध्याह्न रेखा (0° देशांतर / ग्रीनविच):** 8 देश — यूनाइटेड किंगडम • फ्रांस • स्पेन • अल्जीरिया • माली • बुर्किना फासो • टोगो • घाना • अंटार्कटिका महाद्वीप से भी
- **0° अक्षांश व 0° देशांतर का मिलन:** अटलांटिक महासागर की **'गिनी की खाड़ी'** (पश्चिमी अफ्रीका के पास) पू.प्र. 2

! ध्यान देने योग्य बिंदु

1. बुध (सूर्य के सबसे निकट) सबसे गर्म नहीं — **शुक्र** सबसे गर्म; बुध का वायुमंडल नष्ट, शुक्र में 96% कार्बन डाइऑक्साइड ताप रोकती [1]
2. पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल नहीं — **शुक्र** (औसत दूरी में कभी बुध भी माना जाता, पर आयोग के विकल्पों में सदा 'शुक्र' सही)
3. क्षुद्रग्रह (एस्टेरॉयड) पट्टी पृथ्वी-मंगल के बीच नहीं — **मंगल और बृहस्पति** की कक्षाओं के मध्य [2]
4. कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएँ एशिया से नहीं — केवल **अफ्रीका** से तीनों गुजरतीं [2]

प्रमुख अक्षांश रेखाओं पर स्थित देश एवं स्मृति-सूत्र

- **विषुवत रेखा (0°):** कुल **13 देश**
- **विषुवत — दक्षिण अमेरिका (3):** इक्वाडोर • कोलंबिया • ब्राजील
- **विषुवत — अफ्रीका (7):** साओ टोम और प्रिंसिपे • गैबॉन • कांगो गणराज्य • कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (जायरे) • युगांडा • केन्या • सोमालिया
- **विषुवत — एशिया/ओशिनिया (3):** मालदीव • इंडोनेशिया • किरिबाती

स्मृति-सूत्र (विषुवत, दक्षिण अमेरिका): "इको ब्रा" — अर्थ: इ = इक्वाडोर, को = कोलंबिया, ब्रा = ब्राजील

स्मृति-सूत्र (विषुवत, एशिया): "माई कि" — अर्थ: मा = मालदीव, ई = इंडोनेशिया, कि = किरिबाती

- **मकर रेखा (23.5° द.):** कुल **10 देश**
- **मकर — दक्षिण अमेरिका (4):** चिली • अर्जेंटीना • पराग्वे • ब्राजील
- **मकर — अफ्रीका (5):** नामीबिया • बोत्सवाना • दक्षिण अफ्रीका • मोजाम्बिक • मेडागास्कर
- **मकर — ओशिनिया (1):** ऑस्ट्रेलिया

स्मृति-सूत्र (मकर, दक्षिण अमेरिका): "चील और बाज पराग लाए" — अर्थ: चील = चिली, और = अर्जेंटीना, बाज = ब्राजील, पराग = पराग्वे

- **कर्क रेखा (23.5° उ.):** **17 देश/क्षेत्र** (पश्चिमी सहारा सहित) पू.प्र. 2
- **कर्क — देश:** मेक्सिको • बहामास • पश्चिमी सहारा • मॉरिटानिया • माली • अल्जीरिया • नाइजर • लीबिया • मिस्र • सऊदी अरब • संयुक्त अरब अमीरात • ओमान • भारत • बांग्लादेश • म्यांमार • चीन • ताइवान
- **कर्क — अपवाद:** चाड की केवल उत्तरी सीमा छूती, मुख्य भूमि से नहीं • **ईरान व पाकिस्तान** से नहीं गुजरती
- **आकार-क्रम (बड़े से छोटा):** बृहस्पति > शनि > अरुण > वरुण > पृथ्वी > शुक्र > मंगल > बुध • पृथ्वी **पाँचवाँ** सबसे बड़ा

स्मृति-सूत्र (आकार-क्रम): "बृहस्पति शनि की अरुणा वरुणा ने पृथ्वी पर शुक्र मंगल बुध किया।"

एक-पंक्ति तथ्य

- **सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश:** औसतन **8 मिनट 19 सेकंड** (लगभग 500 सेकंड) पू.प्र. 1
- **टाइटन (शनि का उपग्रह):** पृथ्वी के अलावा एकमात्र पिंड — सघन वायुमंडल • सतह पर तरल (हाइड्रोकार्बन/मीथेन) की नदियाँ व झीलें
- **देशांतर व समय:** 1° देशांतर = **4 मिनट** • 15° = 1 घंटा पू.प्र. 1
- **'सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी' (शांति का सागर):** चंद्रमा पर विशाल धूल का मैदान • **अपोलो-11** यहीं उतरा पू.प्र. 1
- **धूमकेतु (पुच्छल तारा):** पूँछ 'सौर पवन' के दबाव से सदैव **सूर्य से विपरीत** दिशा में • **हैली धूमकेतु** हर 76 वर्ष में पू.प्र. 1

02 भू-आकृति विज्ञान (पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, ज्वालामुखी एवं भूकंप)

पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं असंबद्धताएँ (डिसकंटिन्यूटी)

- **तीन मुख्य परतें: भूपर्पटी (क्रस्ट) • प्रवार (मैंटल) • क्रोड (कोर)**
- **एडवर्ड स्वेस — सियाल (सिलिका + एल्युमिनियम):** महाद्वीपीय भूपर्पटी • अम्लीय प्रकृति • कम घनत्व
- **एडवर्ड स्वेस — सीमा (सिलिका + मैग्नीशियम):** महासागरीय भूपर्पटी व निचली परत • क्षारीय प्रकृति
- **एडवर्ड स्वेस — निफे (निकेल + फेरियम/लोहा):** केंद्रीय भाग (क्रोड) • **पृथ्वी के चुंबकत्व** का कारण पू.प्र. 1
- **भूपर्पटी में तत्व (भार %):** ऑक्सीजन 46.6% • सिलिकॉन 27.7% • एल्युमिनियम 8.1% • लोहा 5.0% • कैल्शियम 3.6% पू.प्र. 2
- **संपूर्ण पृथ्वी में तत्व (%):** लोहा 35.5% • ऑक्सीजन 30.0% • सिलिकॉन 15.0% • मैग्नीशियम 13.0%

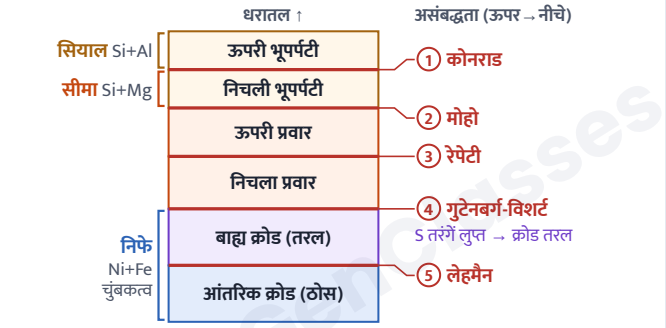
आंतरिक परतों के बीच असंबद्धताएँ

- **कोनराड असंबद्धता:** ऊपरी भूपर्पटी ↔ निचली भूपर्पटी पू.प्र. 1
- **मोहोरोविसिक (मोहो) असंबद्धता:** निचली भूपर्पटी ↔ ऊपरी प्रवार पू.प्र. 2
- **रेपेटी असंबद्धता:** ऊपरी प्रवार ↔ निचला प्रवार पू.प्र. 1
- **गुटेनबर्ग-विशर्ट असंबद्धता:** निचला प्रवार ↔ बाह्य क्रोड पू.प्र. 2
- **लेहमैन असंबद्धता:** बाह्य क्रोड (तरल) ↔ आंतरिक क्रोड (ठोस) पू.प्र. 1

स्मृति-सूत्र (ऊपर से नीचे): "कमरे में गुलेल" — अर्थ: क = कोनराड, म = मोहो, रे = रेपेटी, गु = गुटेनबर्ग, लेल = लेहमैन

पृथ्वी की परतें व असंबद्धताएँ

मोटाई पैमाने पर नहीं



कमरे में गुलेल: क-कोनराड · म-मोहो · रे-रेपेटी · गु-गुटेनबर्ग · लेल-लेहमैन
सर्वाधिक तत्व: भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46.6% · संपूर्ण पृथ्वी में लोहा 35.5%

चट्टानें (शैल) एवं उनका रूपांतरण

- **आग्नेय चट्टानें (इग्नियस):** मैग्मा/लावा के ठंडा होने से • रवेदार (क्रिस्टलीय) • परतें नहीं • **जीवाश्म बिल्कुल नहीं** पू.प्र. 2
- **आग्नेय — उदाहरण:** ग्रेनाइट • बेसाल्ट • गैब्रो • पेग्मैटाइट • डायोराइट
- **अवसादी चट्टानें (सेडिमेंट्री):** अपक्षय-अपरदन के साधनों द्वारा निक्षेपण से • परतें उपस्थित • **जीवाश्म व खनिज तेल (पेट्रोलियम, कोयला)** इन्हीं में पू.प्र. 3
- **अवसादी — विस्तार:** भूपर्पटी के आयतन में मात्र 5% • पर स्थलमंडल के **75% भाग** पर विस्तृत
- **अवसादी — उदाहरण:** बलुआ पत्थर • चूना पत्थर • शेल • कोयला • डोलोमाइट • कांग्लोमरेट • खड़िया (चॉक)
- **कायांतरित/रूपांतरित चट्टानें (मेटामॉर्फिक):** ताप व दाब से आग्नेय व अवसादी चट्टानों का रूप-परिवर्तन • **सर्वाधिक कठोर**

चट्टानों का रूपांतरण

- **ग्रेनाइट (आग्नेय):** → नाइस (नीस) पू.प्र. 2
- **बेसाल्ट (आग्नेय):** → एम्फीबोलाइट / सिस्ट पू.प्र. 1
- **गैब्रो (आग्नेय):** → सर्पेंटाइन पू.प्र. 1
- **बलुआ पत्थर (अवसादी):** → **क्वार्ट्जाइट** पू.प्र. 2
- **चूना पत्थर / डोलोमाइट (अवसादी):** → **संगमरमर** (मार्बल) पू.प्र. 2
- **शेल / मडस्टोन (अवसादी):** → स्लेट पू.प्र. 1
- **कोयला (अवसादी):** → ग्रेफाइट / हीरा पू.प्र. 1
- **स्लेट (रूपांतरित):** → फाइलाइट (पुनः रूपांतरण से सिस्ट) पू.प्र. 1

भूकंप एवं भूकंपीय तरंगें

- **भूकंप मूल (फोकस/हाइपोसेंटर):** पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा मुक्त
- **अधिकेंद्र (एपिसेंटर):** भूकंप मूल के ठीक ऊपर (90° कोण पर) सतह का बिंदु • तरंगें सबसे पहले यहीं • **सर्वाधिक विनाश** पू.प्र. 2
- **'पी' तरंगें (प्राथमिक/अनुदैर्ध्य):** ध्वनि तरंगों जैसी • गति **सर्वाधिक** (सबसे पहले पहुँचतीं) • तीव्रता सबसे कम • **ठोस, द्रव, गैस तीनों** से गुजरतीं
- **'एस' तरंगें (द्वितीयक/अनुप्रस्थ):** प्रकाश/जल तरंगों जैसी • **केवल ठोस** माध्यम में • द्रव में लुप्त → प्रमाण: बाह्य क्रोड **तरल**
- **'एल' तरंगें (धरातलीय/लव वेव्स):** गति सबसे कम • आयाम व भ्रमण पथ सबसे लंबा → **सर्वाधिक विनाशकारी** पू.प्र. 2
- **रिक्टर पैमाना:** भूकंप का **परिमाण** (मैग्नीट्यूड/मुक्त ऊर्जा) • लघुगणकीय (लॉगरिदमिक) • हर अगली इकाई पर आयाम 10 गुना, ऊर्जा लगभग 32 गुना पू.प्र. 2
- **मरकेली पैमाना:** भूकंप की **तीव्रता** (इनटेंसिटी/विनाश का प्रभाव) • 1 से 12 अंक

विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी

विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी

प्रशांत-केंद्रित नक़्शा



▲ सक्रिय ▲ प्रसुप्त / सक्रिय-प्रसुप्त ▲ शांत (मृत)

1. किलायु (हवाई) — सर्वाधिक सक्रिय
2. एटना, स्ट्रम्बोली, विसुवियस (इटली)
3. कोटोपैक्सी — सबसे ऊँचा सक्रिय
4. ओजोस डेल सलाडो (एंडीज)
5. एकांकागुआ — सबसे ऊँचा शांत
6. फ्यूजीयामा (जापान)
7. क्राकाटोआ (इंडोनेशिया)
8. किलिमंजारो (तंजानिया)
9. पोपा (म्यांमार)
10. दामबंद (ईरान)
11. रेनियर / सेंट हेलेंस (अमेरिका)
12. ताल / पिनाटुबो (फिलीपींस)

- **माउंट किलायु:** हवाई द्वीप (अमेरिका) • विश्व का **सर्वाधिक सक्रिय** ज्वालामुखी पू.प्र. 2
- **माउंट एटना:** सिसिली द्वीप (इटली) • यूरोप का अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी पू.प्र. 2
- **स्ट्रोम्बोली:** लिपारी द्वीप (इटली — भूमध्य सागर) • **'भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ'** पू.प्र. 2
- **कोटोपैक्सी:** इक्वाडोर • विश्व का **सबसे ऊँचा सक्रिय** ज्वालामुखी पर्वत पू.प्र. 2
- **ओजोस डेल सलाडो:** अर्जेंटीना-चिली सीमा (एंडीज) • पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पू.प्र. 1
- **माउंट विसुवियस:** इटली (नेपल्स की खाड़ी) • प्रसुप्त (डॉरमेंट) पू.प्र. 1
- **फ्यूजीयामा:** जापान • प्रसुप्त पू.प्र. 1
- **क्राकाटोआ:** इंडोनेशिया (सुंडा जलसंधि) • प्रसुप्त/सक्रिय • माउंट मेरापी व सिनाबुंग भी इंडोनेशिया में पू.प्र. 2
- **माउंट किलिमंजारो:** तंजानिया (अफ्रीका) • शांत/मृत (एक्सटिंक्ट) • **अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी** पू.प्र. 2
- **माउंट पोपा:** म्यांमार • शांत (मृत) पू.प्र. 2
- **दामबंद व कोह-ए-सुल्तान:** ईरान (कोह-ए-सुल्तान बलूचिस्तान/पाक में भी) • शांत (मृत) पू.प्र. 2
- **माउंट रेनियर / सेंट हेलेंस:** संयुक्त राज्य अमेरिका • सक्रिय/प्रसुप्त पू.प्र. 2
- **माउंट ताल / पिनाटुबो:** फिलीपींस • सक्रिय पू.प्र. 2

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. भूपर्पटी व संपूर्ण पृथ्वी दोनों में सर्वाधिक ऑक्सीजन नहीं — भूपर्पटी में **ऑक्सीजन** (46.6%), संपूर्ण पृथ्वी में **लोहा** (35.5%) [2]
2. भूपर्पटी में सर्वाधिक 'धातु' पूछी जाए तो — **एल्युमिनियम**
3. अम्लीय लावा पतला नहीं — सिलिका अधिक (65-85%) → **अत्यधिक गाढ़ा व चिपचिपा**, तीव्र विस्फोट, शंकु निर्माण
4. पैठिक/क्षारीय (बेसिक) लावा — सिलिका कम → पतला, दूर तक फैलकर पठार (जैसे **दक्कन का पठार**)
5. माउंट एकांकागुआ सक्रिय नहीं — अर्जेंटीना/एंडीज की सर्वोच्च चोटी, विश्व का सबसे ऊँचा **शांत/मृत ज्वालामुखी**; कोटोपैक्सी व ओजोस डेल सलाडो सक्रिय

एक-पंक्ति तथ्य

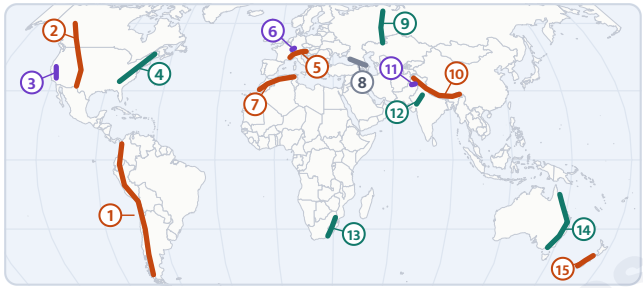
- **'अग्नि वलय' (रिंग ऑफ फायर):** प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र • विश्व के लगभग **दो-तिहाई** ज्वालामुखी व भूकंप • अभिसारी प्लेट किनारे पू.प्र. 2
- **समभूकंप रेखा (आइसोसिस्मल):** समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाती • **सहभूकंप रेखा (होमोसिस्मल):** एक ही समय भूकंप अनुभव करने वाले स्थान पू.प्र. 1
- **अंतर्वेधी आकृतियाँ:** गुंबदाकार मैग्मा-जमाव — **'बैथोलिथ'** (सबसे बड़ा) व **'लैकोलिथ'** • तश्तरीनुमा जमाव — **'लैपोलिथ'**
- **'ओल्ड फेथफुल':** येलोस्टोन नेशनल पार्क (अमेरिका) • विश्व का सबसे प्रसिद्ध गीजर • अलास्का की **'कटमई घाटी'** = 'दस हजार धुआँरों की घाटी' पू.प्र. 1
- **महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत:** 1912 • **अल्फ्रेड वेगनर** • 'प्लेट विवर्तनिकी' (प्लेट टेक्टोनिक्स) — हैरी हेस, मैकेंजी व मॉर्गन पू.प्र. 1

03 विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल एवं घाटियाँ

विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ एवं सर्वोच्च चोटियाँ

विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ

रंग = पर्वत का प्रकार



नवीन वलित — प्राचीन वलित / अवशिष्ट — भ्रंशोत्थ — वलित

1. एंडीज
2. रॉकी
3. सिएरा नेवादा
4. अप्लेशियन
5. आल्प्स
6. ब्लैक फॉरेस्ट / वॉसजेस
7. एटलस
8. काकेशस
9. यूराल
10. हिमालय
11. साल्ट रेंज
12. अरावली
13. ड्रेकेंसबर्ग
14. ग्रेट डिवाइडिंग
15. दक्षिणी आल्प्स

लंबाई: एंडीज 7000 › रॉकी 4800 › ग्रेट डिवाइडिंग 3500 › हिमालय 2400 किमी

- **एंडीज:** दक्षिण अमेरिका (7 देश) • नवीन वलित • सर्वोच्च **एकांकागुआ (6960 मी.)** पू.प्र. 2
- **रॉकी:** उत्तरी अमेरिका • नवीन वलित • माउंट एल्बर्ट पू.प्र. 2
- **हिमालय:** एशिया • नवीन वलित • **माउंट एवरेस्ट (8848.86 मी.)** पू.प्र. 1
- **ग्रेट डिवाइडिंग रेंज:** ऑस्ट्रेलिया (पूर्वी तट) • प्राचीन वलित/अवशिष्ट • माउंट कोसियुस्को पू.प्र. 2
- **आल्प्स:** यूरोप (फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया) • नवीन वलित • मॉण्ट ब्लांक (फ्रांस में) पू.प्र. 2
- **एटलस:** अफ्रीका (मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया) • नवीन वलित • माउंट टुबकल पू.प्र. 2
- **काकेशस:** यूरोप-एशिया सीमा • वलित • **माउंट एल्ब्रुस** (यूरोप की सर्वोच्च चोटी) पू.प्र. 1
- **यूराल:** रूस (यूरोप-एशिया को अलग करता) • प्राचीन वलित • गोरा नरोदनाया पू.प्र. 1
- **अप्लेशियन:** उत्तरी अमेरिका (पूर्वी भाग) • प्राचीन वलित • माउंट मिशेल पू.प्र. 1
- **अरावली:** भारत • **विश्व का सबसे प्राचीन** वलित/अवशिष्ट पर्वत • गुरु शिखर (1722 मी.) पू.प्र. 2
- **ब्लैक फॉरेस्ट / वॉसजेस:** जर्मनी (ब्लैक फॉरेस्ट) व फ्रांस (वॉसजेस) • **भ्रंशोत्थ (ब्लॉक माउंटेन)** • फेल्डबर्ग पू.प्र. 3
- **सिएरा नेवादा:** कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका) • **विश्व का सबसे विस्तृत भ्रंशोत्थ पर्वत** • माउंट व्हिटनी पू.प्र. 1
- **साल्ट रेंज:** पाकिस्तान • भ्रंशोत्थ (ब्लॉक माउंटेन) • सकेसर पू.प्र. 1
- **दक्षिणी आल्प्स: न्यूजीलैंड** (दक्षिणी द्वीप) • नवीन वलित • माउंट कुक (आओराकी) पू.प्र. 2
- **ड्रेकेंसबर्ग:** दक्षिण अफ्रीका • प्राचीन वलित/कगार • थाबा न्त्लेन्याना (लेसोथो) पू.प्र. 2
- **लंबाई का घटता क्रम (मानक):** **एंडीज (7000 किमी) > रॉकी (4800 किमी) > ग्रेट डिवाइडिंग रेंज (3500 किमी) > हिमालय (2400 किमी)** पू.प्र. 2

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. हिमालय को कभी तीसरा, कभी चौथा माना गया — मानक क्रम में **ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तीसरी, हिमालय चौथा**

विश्व के प्रमुख पठार एवं घाटियाँ

- **तिब्बत का पठार (चेंगतांग):** हिमालय व कुनलुन के मध्य **अंतरापर्वतीय पठार** • विश्व का **सबसे ऊँचा** (औसत 4500 मी.) व सबसे बड़ा पठार पू.प्र. 1
- **पामीर का पठार:** **'विश्व की छत'** (रूफ ऑफ द वर्ल्ड) पू.प्र. 1
- **अनातोलिया का पठार (तुर्की):** पोंटिक व टॉरस श्रेणियों के मध्य (अंतरापर्वतीय) • उपनाम **'एशिया माइनर'** पू.प्र. 2
- **चियापास का पठार:** दक्षिणी मेक्सिको • प्रशांत महासागर तट पू.प्र. 1
- **मेसेटा का पठार:** स्पेन व पुर्तगाल (आइबेरिया प्रायद्वीप) • राजधानी **मैड्रिड** इसी पर पू.प्र. 1
- **शान का पठार:** म्यांमार • चाँदी व टिन उत्पादन पू.प्र. 1
- **कटंगा का पठार:** कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (ज़ायरे) • **ताँबा व हीरा** • कांगो व ज़ाम्बेज़ी नदियों का उद्गम पू.प्र. 2
- **मृतक घाटी (डेथ वैली):** कैलिफ़ोर्निया (मोजावे मरुस्थल), अमेरिका • **भ्रंश घाटी (रिफ्ट वैली)** • अत्यधिक उष्णता • उत्तरी अमेरिका का **सबसे निचला बिंदु (−86 मी.)** पू.प्र. 3
- **पंजशीर घाटी:** अफ़ग़ानिस्तान • हिंदूकुश के पास • **पन्ना** खनन पू.प्र. 2
- **राइन नदी घाटी:** जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट व फ्रांस के वॉसजेस (भ्रंशोत्थ पर्वतों) के बीच प्रसिद्ध **भ्रंश घाटी** पू.प्र. 1
- **राजाओं की घाटी (वैली ऑफ द किंग्स):** मिस्र • नील नदी का **पश्चिमी तट** पू.प्र. 1
- **सिलिकॉन वैली (सांता क्लारा घाटी):** उत्तरी कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका) • सैन फ्रांसिस्को खाड़ी का दक्षिणी भाग • कंप्यूटर चिप व सॉफ़्टवेयर उद्योग पू.प्र. 1
- **टेलर घाटी:** अंटार्कटिका • खोज **रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट** • उन्हीं का दिया नाम 'मृतकों की घाटी' पू.प्र. 1

विश्व के प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी विशेषताएँ

- **सहारा:** उत्तरी अफ्रीका (11 देश) • विश्व का **सबसे बड़ा अ-ध्रुवीय (उष्ण) मरुस्थल** पू.प्र. 1
- **अटाकामा:** उत्तरी चिली व पेरू (दक्षिण अमेरिका) • **विश्व का सबसे शुष्क** • हम्बोल्ट ठंडी जलधारा सहायक • नाइट्रेट व ताँबा भंडार पू.प्र. 3
- **कालाहारी:** बोत्सवाना (मुख्यतः), नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका • उष्ण • **बुशमैन** जनजाति पू.प्र. 3
- **तकलामाकन:** चीन (तारिम बेसिन, शिनजियांग प्रांत) • शीतोष्ण/शीत पू.प्र. 2
- **गोबी:** मंगोलिया व चीन • शीतोष्ण/शीत • दो-कूबड़ वाले **बैक्ट्रियन ऊँट** पू.प्र. 2
- **दश्त-ए-लूत / दश्त-ए-कबीर:** ईरान • उष्ण व लवणीय पू.प्र. 2
- **काराकुम / किज़िलकुम:** तुर्कमेनिस्तान (काराकुम) • उज़्बेकिस्तान-कज़ाख़स्तान (किज़िलकुम) • मध्य एशिया पू.प्र. 2
- **सोनोरन / मोजावे:** अमेरिका व मेक्सिको • उष्ण पू.प्र. 2
- **ग्रेट विक्टोरिया / गिब्सन / सिम्पसन:** ऑस्ट्रेलिया ('प्यासी भूमि का देश') • स्टुअर्ट स्टोनी व तनामी भी यहीं पू.प्र. 2
- **पैटागोनिया:** अर्जेंटीना (आंशिक चिली) • एंडीज के **वृष्टि छाया** क्षेत्र में **शीत मरुस्थल** पू.प्र. 2
- **रब-अल-खाली / अल-नफ़ूद:** सऊदी अरब • विश्व का सबसे बड़ा **अनवरत रेतीला (अर्ग)** मरुस्थल पू.प्र. 1

विश्व के प्रमुख घास के मैदान

- **सवाना:** पूर्वी व मध्य अफ्रीका (सूडान, केन्या, तंज़ानिया) • **उष्णकटिबंधीय** पू.प्र. 2
- **लानोस:** वेनेज़ुएला व कोलंबिया (ओरिनोको बेसिन) • **उष्णकटिबंधीय** पू.प्र. 3
- **कैम्पोस:** ब्राज़ील (ब्राज़ीलियन उच्चभूमि) • **उष्णकटिबंधीय** पू.प्र. 2
- **सेल्वास:** अमेज़न बेसिन (ब्राज़ील) • विषुवतरेखीय सदाबहार वर्षावन (घास का मैदान नहीं, पर मिलान में आता) पू.प्र. 2
- **प्रेयरी:** अमेरिका व कनाडा • शीतोष्ण पू.प्र. 2
- **पंपास:** अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राज़ील • शीतोष्ण • **अल्फ़ा-अल्फ़ा घास** पू.प्र. 3
- **स्टेपी:** यूरेशिया (यूक्रेन, रूस से मध्य एशिया तक) • शीतोष्ण पू.प्र. 1
- **वेल्ड:** दक्षिण अफ्रीका • शीतोष्ण पू.प्र. 2
- **डाउन्स:** ऑस्ट्रेलिया (मरे-डार्लिंग बेसिन) • शीतोष्ण पू.प्र. 2
- **कैंटरबरी:** न्यूज़ीलैंड • शीतोष्ण पू.प्र. 2
- **पुस्ताज:** हंगरी • शीतोष्ण पू.प्र. 2
- **मंचूरिया:** चीन • शीतोष्ण पू.प्र. 1

स्मृति-सूत्र (उष्णकटिबंधीय घास के मैदान): "सलोनी का काम पास हुआ" — अर्थ: स = सवाना, लोनी = लानोस, काम पास = कैम्पोस

- **शेष प्रमुख मैदान:** प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी, पुस्ताज, कैंटरबरी — सभी **शीतोष्ण कटिबंधीय**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं — समग्र रूप से सबसे बड़ा **अंटार्कटिका** (ध्रुवीय शीत), दूसरा आर्कटिक; सहारा तीसरा, पर **सबसे बड़ा उष्ण (अ-ध्रुवीय)**
2. लानोस व पंपास दोनों दक्षिण अमेरिका में, पर **लानोस (वेनेज़ुएला) उष्णकटिबंधीय, पंपास (अर्जेंटीना) शीतोष्ण** [2]
3. 'आल्प्स' यूरोप में, पर **'दक्षिणी आल्प्स' (सदर्न आल्प्स) न्यूज़ीलैंड** के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग में — यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में नहीं [2]

एक-पंक्ति तथ्य

- **उष्णकटिबंधीय मरुस्थल:** महाद्वीपों के **पश्चिमी किनारे** • 15°-30° अक्षांश • कारण **उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी (प्रतिचक्रवातीय दशाएँ)** व **ठंडी महासागरीय जलधाराएँ** पू.प्र. 2
- **पिरेनीज पर्वत:** स्पेन-फ्रांस प्राकृतिक सीमा • **जूरा पर्वत:** फ्रांस-स्विट्ज़रलैंड के मध्य पू.प्र. 2
- **ग्रैंड कैनियन (अमेरिका):** कोलोराडो पठार में **कोलोराडो नदी** निर्मित गहरी घाटी/खड्ड
- **बोलीविया का पठार (अल्टीप्लानो):** एंडीज के मध्य • **टिन** उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध पू.प्र. 1
- **ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल (उत्तर→दक्षिण):** **तनामी → सिम्पसन → गिब्सन → ग्रेट विक्टोरिया**

04 जलवायु विज्ञान (वायुमंडल, पवनें, चक्रवात एवं जलवायु प्रदेश)

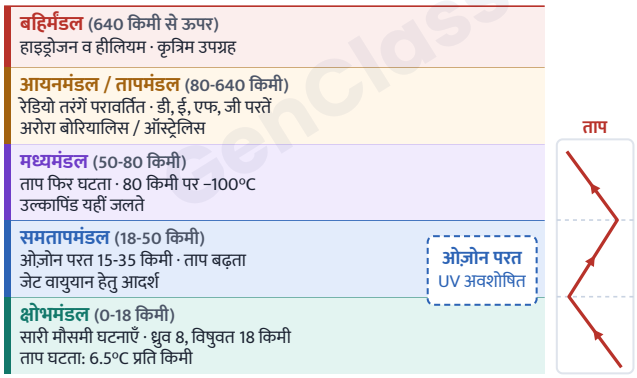
वायुमंडल का संघटन एवं परतें

- **प्रमुख गैसें (आयतन):** नाइट्रोजन 78.08% • ऑक्सीजन 20.95% • **आर्गन 0.93%** (सर्वाधिक अक्रिय गैस) • कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% या 0.04% • नियॉन 0.002% • हीलियम 0.0005% पू.प्र. 2
- **5 परतें (नीचे→ऊपर):** क्षोभमंडल → समतापमंडल → मध्यमंडल → आयनमंडल/तापमंडल → बहिर्मंडल
- **क्षोभमंडल (ट्रोपोस्फीयर):** ध्रुवों पर 8 किमी • विषुवत रेखा पर **18 किमी** (संवहनीय धाराओं से सर्वाधिक) • समस्त मौसमी घटनाएँ (बादल, वर्षा, चक्रवात, कोहरा) पू.प्र. 2
- **क्षोभमंडल ताप ह्रास:** प्रति 165 मी. पर 1°C • सामान्य ताप ह्रास दर **6.5°C प्रति किमी**
- **समतापमंडल (स्ट्रैटोस्फीयर):** 18-50 किमी • निचले भाग में मौसमी घटनाएँ नहीं → **जेट वायुयान हेतु आदर्श** पू.प्र. 3
- **ओज़ोन परत:** 15-35 किमी • पराबैंगनी (अल्ट्रावायलेट) किरणें अवशोषित → समतापमंडल में ऊँचाई के साथ **तापमान बढ़ता**
- **मध्यमंडल (मेसोस्फीयर):** 50-80 किमी • ऊँचाई के साथ ताप पुनः गिरता • 80 किमी पर **−100°C (वायुमंडल का न्यूनतम)** • **उल्कापिंड यहीं जलकर नष्ट**

- **आयनमंडल / तापमंडल (आयनोस्फीयर):** 80-640 किमी • विद्युत आवेशित कण (आयन) • **रेडियो तरंगें परावर्तित** → संचार • डी, ई, एफ, जी परतें पू.प्र. 2
- **ध्रुवीय प्रकाश:** आयनमंडल में • उत्तरी गोलार्ध **अरोरा बोरियालिस** • दक्षिणी **अरोरा ऑस्ट्रेलिस**

वायुमंडल की 5 परतें

नीचे → ऊपर · पैमाने पर नहीं



- **बहिर्मंडल (एक्सोस्फीयर):** 640 किमी से ऊपर • हाइड्रोजन व हीलियम प्रधान • कृत्रिम उपग्रह यहीं (भू-स्थिर उपग्रह लगभग 36,000 किमी)
- **एल्बिडो (प्रत्यावर्तन अनुपात):** सतह को प्राप्त सौर विकिरण व बिना अवशोषित सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित विकिरण का अनुपात पू.प्र. 2
- **एल्बिडो मान:** पृथ्वी का औसत 30-35% • **ताज़ा बर्फ (हिम) सर्वाधिक 75-90%**

भूमंडलीय पवनें एवं फेरल का नियम

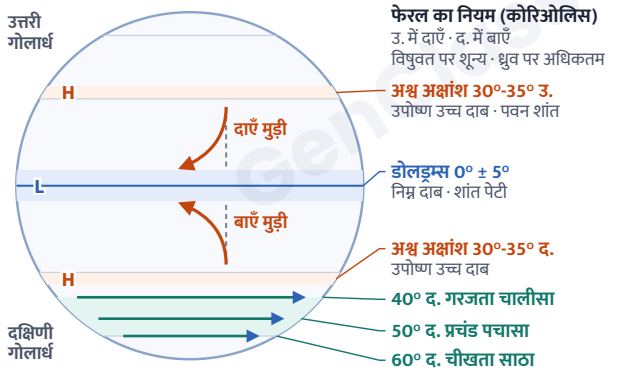
- **कोरिओलिस बल / फेरल का नियम:** पृथ्वी के घूर्णन से विक्षेपक बल • पवनें **उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी में बाईं ओर** • विषुवत रेखा पर शून्य, ध्रुवों पर सर्वाधिक पू.प्र. 1
- **डोलड्रम्स (शांत पेटी):** विषुवत रेखा के दोनों ओर 5° (कभी 10°) अक्षांश • निम्न वायुदाब पेटी
- **अश्व अक्षांश (हॉर्स लैटीट्यूड):** दोनों गोलार्धों में 30°-35° • उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी • वायु नीचे बैठती, पवनें शांत पू.प्र. 1
- **पछुआ पवनों की प्रचंडता:** दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड कम, महासागर अधिक → अत्यधिक तीव्र
- **पछुआ के नाम (दक्षिणी गोलार्ध):** 40° द. **गरजता चालीसा (रोरिंग फोर्टीज)** • 50° द. **प्रचंड पचासा (फ्यूरियस फिफ्टीज)** • 60° द. **चीखता साठा (श्रीकिंग सिक्सटीज)** पू.प्र. 2

विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें (उष्ण एवं शीत)

- **चिनूक:** गर्म-शुष्क • रॉकी के पूर्वी ढाल (अमेरिका व कनाडा) • **'हिमभक्षी' (स्नो-ईटर)** • पशुपालकों हेतु लाभदायक पू.प्र. 3
- **फॉन (फोहन):** गर्म-शुष्क • आल्प्स का उत्तरी ढाल (सर्वाधिक प्रभाव **स्विट्ज़रलैंड**) • अंगूर पकाने में सहायक पू.प्र. 3
- **सिरोको:** गर्म, शुष्क, रेत भरी • सहारा से भूमध्य सागर होते इटली व स्पेन • इटली में लाल वर्षा = **'रक्त वर्षा' (ब्लड रेन)** पू.प्र. 2
- **सिरोको के अन्य नाम:** मिस्र **खमसिन** • लीबिया **गिबली** • ट्यूनीशिया **चिली** • अरब **सिमूम** — सभी सहारा/अरब की गर्म पवनें पू.प्र. 3
- **हरमट्टन:** गर्म-शुष्क • सहारा से गिनी तट (पश्चिमी अफ्रीका) • आर्द्र-उमस भरी जलवायु से राहत → **'डॉक्टर पवन'** पू.प्र. 3
- **ब्रिकफील्डर:** गर्म-शुष्क • ऑस्ट्रेलिया (विक्टोरिया प्रांत) • उष्ण मरुस्थलीय पवन पू.प्र. 2
- **ब्लैक रोलर / सांता आना:** गर्म-शुष्क • उत्तरी अमेरिका के मैदान (ब्लैक रोलर) • दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया (सांता आना) • सांता आना **वनाग्नि** फैलाने हेतु कुख्यात पू.प्र. 2
- **नॉरवेस्टर:** गर्म-शुष्क • न्यूज़ीलैंड (दक्षिणी द्वीप) • पर्वत से उतरने वाली पू.प्र. 1
- **ज़ोंडा:** गर्म-शुष्क • अर्जेंटीना व उरुग्वे (एंडीज के पूर्वी ढाल) • शीत ऋतु में चलने वाली गर्म पवन पू.प्र. 2
- **मिस्ट्रल: ठंडी**-शुष्क • स्पेन व **फ्रांस** (रोन नदी घाटी से भूमध्य सागर) • आल्प्स से तीव्र ठंडी पवन पू.प्र. 3
- **बोरा: ठंडी**-शुष्क • एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट (**इटली**, यूगोस्लाविया/क्रोएशिया) • मध्य यूरोप से बर्फीली पवन पू.प्र. 2

वायुदाब-पेटियाँ व पवनें

H = उच्च दाब · L = निम्न दाब



पछुआ द. गोलार्ध में प्रचंड: स्थलखंड कम, महासागर अधिक

- **ब्लिज़र्ड: ठंडी** (बर्फीला तूफ़ान) • अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया (टुंड्रा) • हिमकणों से युक्त ध्रुवीय पवन पू.प्र. 1
- **पैम्पेरो: ठंडी** ध्रुवीय • अर्जेंटीना, उरुग्वे (पंपास क्षेत्र) • दक्षिण अमेरिका पू.प्र. 1
- **पुर्गा / बुरान: ठंडी** बर्फीली • रूस व साइबेरिया • टुंड्रा प्रदेश पू.प्र. 1
- **लेवेंटर: ठंडी** • दक्षिणी स्पेन व जिब्राल्टर जलसंधि • पूर्व से चलने वाली ठंडी आर्द्र पवन पू.प्र. 2

चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात

आधार	चक्रवात (साइक्लोन)	प्रतिचक्रवात (एंटी-साइक्लोन)
केंद्र	**निम्न वायुदाब** (बाहर उच्च)	**उच्च वायुदाब**
पवन दिशा	परिधि से केंद्र की ओर	केंद्र से बाहर की ओर
उत्तरी गोलार्ध	**वामावर्त (एंटी-क्लॉकवाइज)**	दक्षिणावर्त
दक्षिणी गोलार्ध	**दक्षिणावर्त (क्लॉकवाइज)**	वामावर्त
मौसम	तीव्र वर्षा व तूफ़ान	**स्वच्छ आकाश, शांत मौसम**
पूर्व प्रश्न	[3]	[1]

- **चक्रवात की आँख (आई ऑफ साइक्लोन):** उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र • **आकाश स्वच्छ, पवन शांत, वर्षा रहित**
- **हरिकेन:** कैरेबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, अमेरिका (अटलांटिक महासागर)
- **टाइफून:** चीन सागर व फिलीपींस (पश्चिमी प्रशांत महासागर)
- **टॉरनेडो:** अमेरिका (मिसिसिपी घाटी) व मेक्सिको • सबसे छोटा पर **सर्वाधिक विनाशकारी व सर्वाधिक गति वाला** स्थलीय/तटीय चक्रवात
- **तीव्रता पैमाने:** टॉरनेडो **फुजिता पैमाना** • हरिकेन **सैफ़िर-सिम्पसन पैमाना**
- **विली-विली:** उत्तर-पश्चिमी **ऑस्ट्रेलिया** • **बागियो:** फिलीपींस • **ताइफू:** जापान
- **चक्रवात (साइक्लोन):** हिंद महासागर (भारत, बांग्लादेश) पू.प्र. 5

विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश

- **भूमध्यसागरीय जलवायु:** 30°-45° अक्षांश • महाद्वीपों के **पश्चिमी भाग** • भूमध्य सागर के चारों ओर के देश, मध्य कैलिफ़ोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत, दक्षिणी व दक्षिण-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
- **भूमध्यसागरीय विशेषता: ग्रीष्म शुष्क, वर्षा केवल शीत ऋतु में** (पछुआ पवनें) • **रसदार व खट्टे फल** (अंगूर, नींबू, संतरा, जैतून) • शराब उद्योग पू.प्र. 4
- **विषुवतरेखीय जलवायु (10° उ. से 10° द.):** वर्ष भर उच्च ताप • **प्रतिदिन दोपहर बाद संवहनीय वर्षा (4 बजे की वर्षा)** • वार्षिक तापांतर न्यूनतम • सदाबहार वर्षावन (सेल्वास) पू.प्र. 2

- **सवाना / सूडान तुल्य जलवायु:** ग्रीष्म में वर्षा, शीतकाल शुष्क • **बड़े शिकारों की भूमि**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. ओज़ोन परत क्षोभमंडल में नहीं — 90% भाग **समतापमंडल** में; सांद्रता/मोटाई **डॉबसन इकाई** में (डेसीबल ध्वनि मापक) [2]
2. विली-विली अमेरिका की ठंडी हवा नहीं — **उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात** [2]
3. सापेक्षिक आर्द्रता ताप बढ़ने पर बढ़ती नहीं — **व्युत्क्रमानुपाती**; ताप बढ़े → नमी धारण क्षमता बढ़े → सापेक्षिक आर्द्रता **घटे** [2]
4. सापेक्षिक आर्द्रता मापक **हाइग्रोमीटर** — **हाइड्रोमीटर** द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापता

एक-पंक्ति तथ्य

- **सर्वाधिक हरितगृह गैस: जलवाष्प** • फिर कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन पू.प्र. 1
- **सर्वाधिक वार्षिक तापांतर:** साइबेरिया (रूस) का **वर्खोयांस्क** • पृथ्वी का 'शीत ध्रुव'
- **पक्षाभ मेघ (सिरस):** सर्वाधिक ऊँचाई (8-12 किमी) • हिमकणों से बने • **चक्रवात आगमन के सूचक** पू.प्र. 2
- **कपासी-वर्षा मेघ (क्यूम्यलोनिम्बस):** मूसलाधार वर्षा, तड़ित-झंझा, ओलावृष्टि
- **वाताग्र (फ्रंट):** विपरीत स्वभाव (गर्म व ठंडी) वायुराशियों के मिलन से बना ढलुआ सीमा क्षेत्र → **शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों** की उत्पत्ति
- **समदाब रेखा (आइसोबार):** समान वायुदाब वाले स्थान • **आइसोनेफ:** समान मेघाच्छादन वाले स्थान पू.प्र. 1

05 समुद्र विज्ञान (महासागरीय उच्चावच, लवणता, जलधाराएँ, प्रवाल भित्ति एवं ज्वार-भाटा)

महासागरीय उच्चावच एवं प्रमुख गर्त (ट्रेंच)

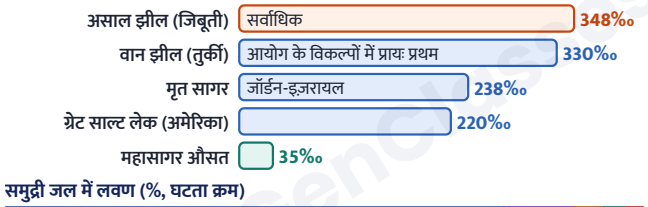
- **महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf):** महाद्वीपों का उथला जलमग्न भाग • गहराई **100 फैदम / 200 मीटर** तक • ढाल 1° से कम
- **मग्नतट का विस्तार:** कुल महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग **8.6%** • विश्व का **20% पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस** • प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र यहीं
- **वितलीय मैदान (Abyssal Plain):** महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत भाग • लगभग **75.9%** क्षेत्रफल • गहराई 3000-6000 मीटर
- **प्रशांत महासागर के गर्त: मारियाना गर्त** (फिलीपींस के पास) • **टोंगा** • **क्यूराइल** • **जापान** • **मिंडानाओ** • **अटाकामा (पेरू-चिली)** • **अल्यूशियन** पू.प्र. 4
- **मारियाना गर्त:** विश्व का **सबसे गहरा गर्त** • गहराई **11,022 मीटर** • सबसे गहरा बिंदु **चैलेंजर गर्त**
- **अटलांटिक महासागर के गर्त: प्यूर्टो रिको गर्त** (अटलांटिक का सबसे गहरा) • **रोमशे गर्त** (दक्षिणी अटलांटिक) • **साउथ सैंडविच गर्त** • **केमैन गर्त** पू.प्र. 4
- **हिंद महासागर के गर्त: सुंडा (जावा) गर्त** (हिंद महासागर का सबसे गहरा) • **डायमेंटीना गर्त** (परीक्षोपयोगी विशेष गर्त) पू.प्र. 4
- **हिंद महासागर के कटक: नाइंटी ईस्ट रिज (90° पूर्वी कटक)** • **कार्ल्सबर्ग कटक** पू.प्र. 3
- **मध्य अटलांटिक कटक:** अंग्रेज़ी 'S' अक्षर के आकार का • भाग: **डॉल्फिन कटक** (उत्तरी) • **चैलेंजर कटक** (दक्षिणी) पू.प्र. 3
- **टेलीग्राफिक पठार:** उत्तरी अटलांटिक महासागर पू.प्र. 3

महासागरीय लवणता (Salinity)

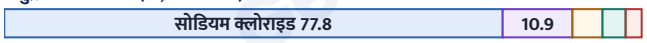
- **औसत लवणता: 35 प्रति हज़ार (35‰)**
- **आइसोहेलाइन:** समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा
- **समुद्री जल में लवणों का घटता क्रम: सोडियम क्लोराइड (77.8%)** > **मैग्नीशियम क्लोराइड (10.9%)** > मैग्नीशियम सल्फेट (4.7%) > कैल्शियम सल्फेट (3.6%) > पोटेशियम सल्फेट (2.5%) पू.प्र. 3
- **सर्वाधिक लवणता वाले जलीय निकाय (घटता क्रम):** असाल झील → वान झील → मृत सागर → ग्रेट साल्ट लेक पू.प्र. 4
- **असाल झील (जिबूती):** 34.8% (**348‰**) पू.प्र. 4
- **वान झील (तुर्की):** **330‰** • आयोग के विकल्पों में प्रायः यही प्रथम स्थान पर पू.प्र. 4

लवणता: औसत 35‰ — आइसोहेलाइन = समान लवणता रेखा

सर्वाधिक लवणीय जलाशय (प्रति हज़ार, ‰)



समुद्री जल में लवण (%, घटता क्रम)



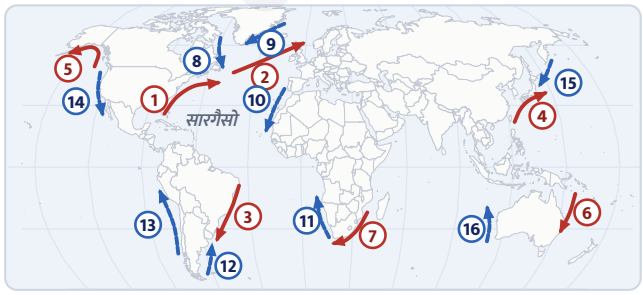
मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9 > मैग्नीशियम सल्फेट 4.7 > कैल्शियम सल्फेट 3.6 > पोटेशियम सल्फेट 2.5

जाल: सर्वाधिक लवणता विषुवत पर नहीं — 20°-40° उ. व 10°-30° द. (उपोष्ण उच्च वायुदाब: अधिक वाष्पीकरण, कम वर्षा)

- **मृत सागर (जॉर्डन-इज़रायल सीमा): 238‰** पू.प्र. 4
- **ग्रेट साल्ट लेक (संयुक्त राज्य अमेरिका): 220‰** पू.प्र. 4
- **अक्षांशीय वितरण:** सर्वाधिक लवणता विषुवत रेखा पर नहीं — **20°-40° उ. व 10°-30° द. अक्षांश (उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी)** • कारण: अधिक वाष्पीकरण, बहुत कम वर्षा पू.प्र. 2
- **विषुवत रेखा पर कम लवणता:** प्रतिदिन भारी वर्षा • बड़ी नदियों के ताज़े जल का मिलना पू.प्र. 2

महासागरीय जलधाराएँ (गर्म एवं ठंडी)

प्रमुख महासागरीय धाराएँ — लाल सीधी = गर्म · नीली टूटी = ठंडी



गर्म: विषुवत → ध्रुव
1 गल्फ स्ट्रीम · 2 उ. अटलांटिक प्रवाह · 3 ब्राज़ील · 4 क्यूरोशियो · 5 अलास्का · 6 पू. ऑस्ट्रेलियाई · 7 अगुलहास

गर्म-ठंडी मिलन = मत्स्यन: 1 + 8 ग्रैंड बैंक · 4 + 15 जापान तट

ठंडी: ध्रुव → विषुवत
8 लेब्राडोर · 9 पू. ग्रीनलैंड · 10 कनारी · 11 बेंगुएला · 12 फ़ॉकलैंड · 13 हम्बोल्ट (पेरू) · 14 कैलिफ़ोर्निया · 15 ओयाशियो · 16 प. ऑस्ट्रेलियाई

- **गर्म धारा:** विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर • **ठंडी धारा:** ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर • परीक्षा में मुख्यतः **ठंडी धाराओं** की पहचान
- **अटलांटिक - ठंडी धाराएँ: लेब्राडोर** (उत्तरी) • **कनारी** (उत्तरी, अफ्रीका के उत्तर-पश्चिम) • **बेंगुएला** (दक्षिणी, अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिम) • **फॉकलैंड** (दक्षिणी) • **पूर्वी ग्रीनलैंड** पू.प्र. 5
- **अटलांटिक - गर्म धाराएँ: गल्फ स्ट्रीम** (यूरोप का गर्म कंबल) • उत्तरी अटलांटिक प्रवाह • ब्राज़ील (दक्षिणी) • फ्लोरिडा व एंटिलीज • इरमिंगर व रेनेल • गिनी पू.प्र. 5
- **प्रशांत - ठंडी धाराएँ: हम्बोल्ट / पेरू** (दक्षिणी) • **कैलिफोर्निया** (उत्तरी) • **ओयाशियो / क्यूराइल** (उत्तरी) पू.प्र. 4
- **प्रशांत - गर्म धाराएँ: क्यूरोशियो** (जापान की काली धारा) • अलास्का (उत्तरी) • **एल-नीनो** (विपरीत गर्म धारा) • पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई • सुशिमा पू.प्र. 4
- **हिंद - ठंडी धारा: पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा** — हिंद महासागर की एकमात्र प्रमुख स्थायी ठंडी धारा पू.प्र. 4

- **हिंद - गर्म धाराएँ: अगुलहास** (दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर) • मोज़ाम्बिक व मेडागास्कर • **सोमाली** (ग्रीष्म में ठंडी/उत्स्रवण) पू.प्र. 4

> **स्मृति-सूत्र (प्रमुख ठंडी धाराएँ):** "हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेक रहा है" — अर्थ: हम बोले = हम्बोल्ट (पेरू), ग्रीन = पूर्वी ग्रीनलैंड, बगुला = बेंगुएला, केला = कैलिफोर्निया, क्यों = क्यूराइल (ओयाशियो) व कनारी, फेक = फॉकलैंड

- **अन्य ठंडी धाराएँ:** लेब्राडोर • पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई
- **सारगैसो सागर:** उत्तरी अटलांटिक (20°-40° उ.) • **तटविहीन सागर** • जड़विहीन समुद्री घास **सारगैसम** तैरती पू.प्र. 3
- **सारगैसो को घेरने वाली धाराएँ: गल्फ स्ट्रीम** (पश्चिम) • **उत्तरी अटलांटिक प्रवाह** (उत्तर) • **कनारी ठंडी धारा** (पूर्व) • **उत्तरी विषुवतरेखीय धारा** (दक्षिण) पू.प्र. 3
- **गर्म-ठंडी धारा मिलन:** घना कोहरा • **प्लैंकटन** (मछलियों का भोजन) प्रचुर • प्रमुख मत्स्यन केंद्र पू.प्र. 2
- **ग्रैंड बैंक:** न्यूफाउंडलैंड (कनाडा) के पास • **गल्फ स्ट्रीम (गर्म) + लेब्राडोर (ठंडी)** पू.प्र. 2
- **जापान तट: क्यूरोशियो (गर्म) + ओयाशियो (ठंडी)** मिलन पू.प्र. 2
- **डॉगर बैंक:** उत्तरी सागर (यूरोप) • प्रसिद्ध मत्स्यन क्षेत्र पू.प्र. 2

प्रवाल भित्ति (Coral Reef) एवं ज्वार-भाटा

- **प्रवाल (मूँगा): सीलेंट्रेटा** संघ का समुद्री जीव (पॉलिप) • चूने (**कैल्शियम कार्बोनेट**) का स्राव • **ज़ूज़ैंथिली** शैवाल के साथ सहजीवी
- **प्रवाल - आदर्श दशाएँ:** उष्णकटिबंधीय महासागर (30° उ.-30° द.) • जल-तापमान **20°-21° से.** • गहराई **200 फ़ीट (60-70 मीटर) से कम** (नीचे प्रकाश नहीं) पू.प्र. 2
- **प्रवाल - जल दशा:** लवणता **27‰-30‰** • **अवसाद रहित स्वच्छ जल** • पूर्णतः ताज़े/मीठे जल व नदी मुहानों पर जीवित नहीं पू.प्र. 2
- **ग्रेट बैरियर रीफ:** ऑस्ट्रेलिया का उत्तर-पूर्वी तट (क्वींसलैंड के समानांतर, प्रशांत/कोरल सागर) • विश्व की **सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति** • लंबाई लगभग **1900 किमी** पू.प्र. 2
- **प्रवाल विरंजन (Coral Bleaching):** समुद्री तापमान वृद्धि (वैश्विक तापन, एल-नीनो) व प्रदूषण → ज़ूज़ैंथिली शैवाल का हटना → प्रवाल **सफ़ेद** पू.प्र. 3
- **ज्वार-भाटा (Tides):** सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण + पृथ्वी का **अपकेंद्रीय बल** • जल का उठना = ज्वार • गिरना = भाटा
- **चंद्रमा का ज्वार-बल:** पृथ्वी के निकट होने से सूर्य की तुलना में **2.17 गुना** (दोगुने से अधिक)
- **वृहत ज्वार (Spring Tide): अमावस्या व पूर्णिमा** • सूर्य-चंद्रमा-पृथ्वी एक सीधी रेखा (**सिज़िगी**) • सामान्य से **20% ऊँचा** पू.प्र. 2
- **लघु ज्वार (Neap Tide):** शुक्ल व कृष्ण पक्ष की **सप्तमी / अष्टमी** • सूर्य-चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर **समकोण (90°)** • सामान्य से **20% नीचा** पू.प्र. 1
- **दो क्रमिक ज्वारों का अंतर: 12 घंटे 26 मिनट** (चंद्रमा का आगे बढ़ जाना) पू.प्र. 2
- **सबसे ऊँचा ज्वार: फंडी की खाड़ी** (नोवा स्कोशिया, कनाडा) पू.प्र. 2
- **साउथैम्पटन (इंग्लैंड):** प्रतिदिन **4 बार** ज्वार पू.प्र. 2

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **अलास्का धारा व उत्तरी अटलांटिक प्रवाह:** दोनों **गर्म धाराएँ** — निम्न से उच्च अक्षांश की ओर (भ्रम: उच्च अक्षांश में बहने से ठंडी) • ब्राज़ील व अगुलहास भी गर्म [2]
2. **अगुलहास:** गर्म धारा • **दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर**, अफ्रीका का पूर्वी तट (मोज़ाम्बिक + मेडागास्कर धारा मिलन से) — दक्षिणी अटलांटिक नहीं [2]
3. **अफ्रीका का पश्चिमी तट (दक्षिणी अटलांटिक): बेंगुएला** ठंडी धारा [2]
4. **प्रवाल व जल:** अवसाद रहित जल ज़रूरी (अवसाद से प्रवाल का मुख बंद) — पर **पूर्णतः मीठा जल घातक** • लवणता 27‰-30‰ अनिवार्य

एक-पंक्ति तथ्य

- **अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा (पश्चिमी पवन प्रवाह):** 60° द. के दक्षिण, तीनों महासागरों के चारों ओर पश्चिम से पूर्व • विश्व की **सबसे बड़ी (सर्वाधिक जल आयतन) ठंडी धारा**
- **एटोल (वलयाकार प्रवाल भित्ति):** द्वीप/जलमग्न पठार के चारों ओर घोड़े की नाल या अंगूठी आकार • उदा. **लक्षद्वीप** (भारत) • **फुनाफुटी एटोल** (प्रशांत)
- **ज्वारीय भित्ति (Tidal Bore):** नदी मुहाने पर ज्वार-लहरें नदी-जल के विपरीत दीवार की भाँति प्रवेश • भारत में **हुगली व माही**
- **एल-नीनो:** पेरू तट पर गर्म धारा • भारतीय मानसून **कमज़ोर** (सूखा) पू.प्र. 2
- **ला-नीना:** ठंडी धारा • भारतीय मानसून **सशक्त** (अच्छी वर्षा) पू.प्र. 2
- **महासागरीय सतही जल का औसत वार्षिक तापमान:** लगभग **17.2° से.** (लगभग 63° फ़ा.) • उत्तरी गोलार्ध में स्थल-अधिकता से औसत तापमान दक्षिणी से अधिक

06 विश्व की प्रमुख नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, नहरें एवं जलसंधियाँ

विश्व की प्रमुख नदियाँ

- **नील:** उद्गम विक्टोरिया झील (श्वेत नील) व ताना झील, इथियोपिया (नीली नील) • मुहाना भूमध्य सागर • **विश्व की सबसे लंबी नदी (6650 किमी)** पू.प्र. 3
- **नील - विशेष:** दोनों धाराओं का मिलन **खार्तूम** (सूडान की राजधानी) • मिस्र में **अस्वान बाँध** व **नासिर झील** पू.प्र. 3
- **अमेज़न:** एंडीज (पेरू) → अटलांटिक • अपवाह क्षेत्र व जल आयतन में **विश्व की सबसे बड़ी नदी** • सबसे बड़ी सहायक **मदीरा** पू.प्र. 2
- **कांगो (ज़ायरे):** लुआलाबा व लुआपला संगम → अटलांटिक • **विषुवत रेखा को दो बार काटती** • **स्टैनले** व **लिविंगस्टोन** जलप्रपात पू.प्र. 3
- **लिम्पोपो:** हाईवेल्ड (दक्षिण अफ्रीका) → हिंद महासागर • **मकर रेखा को दो बार काटती** पू.प्र. 3
- **माही:** विंध्य पर्वत (धार, मध्य प्रदेश) → खंभात की खाड़ी (अरब सागर) • **कर्क रेखा को दो बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी** पू.प्र. 2
- **नाइजर:** गिनी उच्चभूमि → गिनी की खाड़ी • **तेल नदी (पाम ऑयल रिवर)** • **कैंजी बाँध** पू.प्र. 2
- **ज़ाम्बेज़ी:** कटंगा पठार → हिंद महासागर (मोज़ाम्बिक चैनल) • **विक्टोरिया जलप्रपात** • मानव-निर्मित **करीबा बाँध** (सर्वाधिक जलविद्युत क्षमता वाले बाँधों में एक) पू.प्र. 2
- **मिसिसिपी-मिसौरी:** इटास्का झील (अमेरिका) → मेक्सिको की खाड़ी • उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी • **पक्षी-पंजा डेल्टा (Bird-foot Delta)** पू.प्र. 3
- **सेंट लॉरेंस:** ओंटारियो झील → सेंट लॉरेंस की खाड़ी • विश्व का **सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग** • नियाग्रा प्रपात इसी तंत्र में पू.प्र. 1
- **राइन:** आल्प्स (स्विट्ज़रलैंड) → उत्तरी सागर (रॉटरडम के पास) • भ्रंश घाटी में • **यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग** • **कोयला नदी** पू.प्र. 3
- **डेन्यूब:** ब्लैक फ़ॉरेस्ट (जर्मनी) → काला सागर • यूरोप की दूसरी सबसे लंबी • विश्व में **सर्वाधिक देशों (10)** से होकर पू.प्र. 2
- **डेन्यूब तट की 4 राजधानियाँ: वियना • ब्रातिस्लावा • बुडापेस्ट • बेलग्रेड** पू.प्र. 2
- **वोल्गा:** वल्दाई पहाड़ी (रूस) → कैस्पियन सागर • **यूरोप की सबसे लंबी नदी** पू.प्र. 2
- **यांग्त्ज़ी (चांग जियांग):** तिब्बत पठार → पूर्वी चीन सागर • **एशिया की सबसे लंबी** • विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत बाँध **श्री गॉर्जेस** पू.प्र. 2
- **ह्वांगहो (पीली नदी):** कुनलुन पर्वत (चीन) → बोहाई की खाड़ी (पीला सागर) • लोयस मैदान से पीली मिट्टी • **चीन का शोक** पू.प्र. 1
- **मेकांग:** तिब्बत पठार → दक्षिणी चीन सागर • दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे लंबी • 6 देश: चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम पू.प्र. 3
- **अमूर:** मंचूरिया के पहाड़ → ओखोत्स्क सागर / तार्तरी जलसंधि • **रूस-चीन प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा** पू.प्र. 2
- **रियो ग्रांडे: सैन जुआन पर्वत (कोलोराडो, अमेरिका)** → मेक्सिको की खाड़ी • **अमेरिका-मेक्सिको अंतरराष्ट्रीय सीमा** पू.प्र. 2

स्मृति-सूत्र (रेखाओं को दो बार काटने वाली नदियाँ): "काली मकड़ी ने कर्क को माही नदी में काटा" — अर्थ: का = कांगो → भूमध्य/विषुवत रेखा, लि = लिम्पोपो → मकड़ी (मकर रेखा), माही = माही → कर्क रेखा

स्मृति-सूत्र (संक्षिप्त): "माली कम भूका" — अर्थ: मा = माही-कर्क, ली = लिम्पोपो-मकर, का = कांगो-भूमध्य

स्मृति-सूत्र (काला सागर में गिरने वाली नदियाँ): "डॉन ने डेनिम जींस पहनकर नीपर और नीस्टर को काला किया" — अर्थ: डॉन, डेन्यूब, नीपर, नीस्टर → काला सागर पू.प्र. 3

- **कैस्पियन सागर में गिरने वाली: वोल्गा** व **यूराल** पू.प्र. 3

विश्व की प्रमुख झीलें एवं तटीय देश

- **कैस्पियन सागर (खारी झील):** क्षेत्रफल व आयतन दोनों में **विश्व की सबसे बड़ी झील** पू.प्र. 3
- **कैस्पियन के 5 तटीय देश: कज़ाख़िस्तान • रूस • अज़रबैजान • ईरान • तुर्कमेनिस्तान** पू.प्र. 3

स्मृति-सूत्र (कैस्पियन देश): "तारीख" — अर्थ: त = तुर्कमेनिस्तान, आ = अज़रबैजान, र = रूस, ई = ईरान, ख = कज़ाख़िस्तान (या "कृति" — K-R-A-T-I)

- **सुपीरियर झील (अमेरिका व कनाडा):** क्षेत्रफल में **विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील** • तट पर **डुलुथ** शहर पू.प्र. 2
- **बैकाल झील (साइबेरिया, रूस): विश्व की सबसे गहरी (1642 मीटर)** व सबसे प्राचीन झील पू.प्र. 3
- **बैकाल - आयतन:** आयतन में **सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील** • विश्व के कुल तरल सतही मीठे जल का **20%** • **पर्ल ऑफ़ साइबेरिया** (साइबेरिया का मोती) पू.प्र. 3
- **विक्टोरिया झील:** अफ्रीका की सबसे बड़ी • सीमा: **युगांडा, केन्या, तंज़ानिया** (रवांडा/बुरुंडी नहीं) • **विषुवत रेखा गुज़रती** • भ्रंश घाटी में नहीं पू.प्र. 2
- **टिटिकाका झील: पेरू-बोलीविया** सीमा • विश्व की **सबसे ऊँची नौगम्य झील** पू.प्र. 2
- **अराल सागर: कज़ाख़िस्तान-उज़्बेकिस्तान** सीमा • गिरने वाली नदियाँ **अमू दरिया** व **सिर दरिया** • सिंचाई हेतु जल-निकासी से **90%** तक सूखी पू.प्र. 3
- **ग्रेट लेक्स (पश्चिम → पूर्व): सुपीरियर → मिशिगन → ह्यूरन → ईरी → ओंटारियो** पू.प्र. 4
- **मिशिगन झील:** 5 में केवल यही **पूर्णतः अमेरिका** में • शेष 4 अमेरिका-कनाडा सीमा पर पू.प्र. 4
- **सू नहर:** सुपीरियर-ह्यूरन को जोड़ती • **वेलैंड नहर:** ईरी-ओंटारियो को जोड़ती पू.प्र. 4
- **फ़िंगर लेक्स (अंगुलीनुमा झीलें):** अमेरिका (न्यूयॉर्क क्षेत्र) पू.प्र. 1
- **कनाडा की झीलें:** ग्रेट बियर • ग्रेट स्लेव • अथाबास्का • रेनडियर • विनिपेग पू.प्र. 3
- **ग्रेट बियर झील:** आर्कटिक वृत्त गुज़रता • **अथाबास्का:** पास में **यूरेनियम सिटी** पू.प्र. 3
- **लडोगा व ओनेगा:** रूस • **लडोगा = यूरोप की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील** पू.प्र. 1
- **बाल्खश झील:** कज़ाख़िस्तान पू.प्र. 1
- **आयर झील:** ऑस्ट्रेलिया • वहाँ का सबसे निचला बिंदु
- **बिवा झील:** जापान की सबसे बड़ी झील
- **तंगानिका झील:** अफ्रीका (तंज़ानिया, ज़ायरे, बुरुंडी, ज़ाम्बिया) • विश्व की **सबसे लंबी ताज़े पानी की झील** • बैकाल के बाद **दूसरी सबसे गहरी** पू.प्र. 1
- **साल्टन सागर व बॉयलिंग लेक:** बॉयलिंग लेक (उबलती झील) **डोमिनिका** • फ़ाइव फ़्लावर लेक (पाँच फूलों वाली झील) **चीन** पू.प्र. 1

विश्व के प्रमुख जलप्रपात एवं नहरें

- **एंजिल जलप्रपात: वेनेज़ुएला** • ओरिनोको की सहायक **कैरोनी (चुरुन)** नदी • **विश्व का सबसे ऊँचा (979 मीटर)** पू.प्र. 2
- **तुगेला जलप्रपात:** दक्षिण अफ्रीका • विश्व का **दूसरा सबसे ऊँचा (948 मीटर)** पू.प्र. 1
- **नियाग्रा जलप्रपात:** अमेरिका-कनाडा सीमा • **ईरी व ओंटारियो झीलों के मध्य** • सेंट लॉरेंस/नियाग्रा नदी पू.प्र. 2
- **विक्टोरिया जलप्रपात:** ज़ाम्बिया-ज़िम्बाब्वे सीमा • **ज़ाम्बेज़ी नदी** पू.प्र. 2
- **रिबॉन व योसेमाइट जलप्रपात:** कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका)
- **ब्राउनी जलप्रपात:** न्यूज़ीलैंड
- **स्वेज़ नहर (मिस्र): 1869** • इंजीनियर **फ़र्डिनेंड डी लेसेप्स** • **भूमध्य सागर-लाल सागर** को जोड़ती • वर्तमान लंबाई **193.3 किमी** पू.प्र. 4
- **स्वेज़ के बंदरगाह:** उत्तरी सिरा **पोर्ट सईद** • दक्षिणी सिरा **पोर्ट स्वेज़** पू.प्र. 4
- **स्वेज़ की 4 झीलें (उत्तर → दक्षिण): मंज़ाला → तिमसाह → ग्रेट बिटर → लिटिल बिटर** पू.प्र. 4
- **पनामा नहर (पनामा): 1914** • **अटलांटिक (कैरेबियन सागर)-प्रशांत** को जोड़ती • बंदरगाह: अटलांटिक सिरा **कोलोन**, प्रशांत सिरा **पनामा सिटी** पू.प्र. 2
- **पनामा - विशेष:** सबसे प्रसिद्ध **लॉक प्रणाली (जलबंध)** वाली नहर • बीच में **गाटुन झील** पू.प्र. 2
- **कील नहर (जर्मनी): उत्तरी सागर-बाल्टिक सागर** को जोड़ती • विश्व की सबसे व्यस्त नहरों में एक पू.प्र. 3

विश्व की प्रमुख जलसंधियाँ (Straits)

- **मलक्का:** अंडमान सागर (हिंद महासागर)-दक्षिणी चीन सागर • मलय प्रायद्वीप (मलेशिया)-सुमात्रा (इंडोनेशिया) पू.प्र. 2
- **सुंडा:** जावा सागर-हिंद महासागर • जावा-सुमात्रा (इंडोनेशिया) पू.प्र. 2
- **होर्मुज़: फ़ारस की खाड़ी-ओमान की खाड़ी** • ईरान-ओमान/संयुक्त अरब अमीरात • पेट्रोलियम व्यापार हेतु सामरिक पू.प्र. 3
- **बाब-अल-मंदेब: लाल सागर-अदन की खाड़ी** (अरब सागर) • यमन (एशिया)-जिबूती/इरिट्रिया (अफ्रीका) • **आँसुओं का द्वार** पू.प्र. 2
- **जिब्राल्टर: भूमध्य सागर-अटलांटिक** • **स्पेन (यूरोप)-मोरक्को (अफ्रीका)** • **भूमध्य सागर की कुंजी** पू.प्र. 4
- **डोवर:** इंग्लिश चैनल-उत्तरी सागर • इंग्लैंड (ब्रिटेन)-फ़्रांस पू.प्र. 2

प्रमुख जलसंधियाँ

पश्चिम → पूर्व क्रम



1 **बेरिंग** अलास्का–रूस
2 **यूकाटन** मेक्सिको–क्यूबा
3 **फ़्लोरिडा** फ़्लोरिडा–क्यूबा
4 **डेविस** ग्रीनलैंड–बैफ़िन · सबसे चौड़ी
5 **जिब्राल्टर** स्पेन–मोरक्को
6 **डोवर** इंग्लैंड–फ़्रांस
7 **बॉस्पोरस** तुर्की: यूरोप–एशिया
8 **कर्च** क्रीमिया–रूस
9 **बाब-अल-मंदेब** यमन–जिबूती
10 **होर्मुज़** ईरान–ओमान
11 **पाक** भारत–श्रीलंका
12 **मलक्का** मलेशिया–सुमात्रा
13 **सुंडा** जावा–सुमात्रा
14 **त्सुगारू** होक्काइडो–होंशू
15 **टॉरेस** ऑस्ट्रेलिया–पापुआ न.गि.
16 **बास** ऑस्ट्रेलिया–तस्मानिया
17 **कुक** न्यूज़ीलैंड उ.–द. द्वीप

- **बेरिंग:** बेरिंग सागर (प्रशांत)-चुकची सागर (आर्कटिक) • अलास्का (अमेरिका/उत्तरी अमेरिका)-रूस (एशिया) • **अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा** यहीं से पू.प्र. 2
- **पाक:** पाक की खाड़ी-मन्नार की खाड़ी (बंगाल की खाड़ी) • भारत (तमिलनाडु)-श्रीलंका पू.प्र. 1
- **त्सुगारू:** जापान सागर-प्रशांत • होक्काइडो-होंशू (जापान) पू.प्र. 1
- **बॉस्पोरस:** काला सागर-मरमरा सागर • तुर्की का यूरोपीय भाग-एशियाई भाग पू.प्र. 2
- **कर्च: अज़ोव सागर-काला सागर** • क्रीमिया-रूस (तमन प्रायद्वीप) पू.प्र. 2
- **यूकाटन:** मेक्सिको की खाड़ी-कैरेबियन सागर • मेक्सिको (यूकाटन प्रायद्वीप)-क्यूबा पू.प्र. 1
- **फ़्लोरिडा:** मेक्सिको की खाड़ी-अटलांटिक • फ़्लोरिडा (अमेरिका)-क्यूबा पू.प्र. 1

- **डेविस:** बैफ़िन की खाड़ी-अटलांटिक • ग्रीनलैंड-बैफ़िन द्वीप (कनाडा) • **विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि** पू.प्र. 2
- **बास:** तस्मान सागर-दक्षिणी सागर • ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि-तस्मानिया द्वीप पू.प्र. 1
- **कुक:** दक्षिण प्रशांत • न्यूज़ीलैंड का उत्तरी द्वीप-दक्षिणी द्वीप पू.प्र. 2
- **टॉरेस:** अराफ़ुरा सागर-कोरल सागर (पापुआ की खाड़ी) • ऑस्ट्रेलिया (केप यॉर्क)-पापुआ न्यू गिनी पू.प्र. 1

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **ग्रेट लेक्स:** सभी 5 सीमा पर नहीं — केवल **4** • **मिशिगन** कनाडा को नहीं छूती, **पूर्णतः अमेरिका** में (शिकागो इसी के तट पर) [3]
2. **स्वेज़ नहर:** समुद्र तल के बराबर • **कोई लॉक प्रणाली नहीं** — लॉक प्रणाली **पनामा** व **सू नहर** में
3. **उज़्बेकिस्तान:** कैस्पियन तट पर नहीं — **अराल सागर** तट पर [2]
4. **दोहरे स्थलरुद्ध (Double Landlocked) देश:** केवल दो — **उज़्बेकिस्तान** व **लिक्टेंस्टीन** [2]

एक-पंक्ति तथ्य

- **स्वेज़ झीलें (उत्तर → दक्षिण): मंज़ाला → तिमसाह → ग्रेट बिटर → लिटिल बिटर** • आयोग ने सीधा क्रम पूछा पू.प्र. 1
- **विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप: माजुली** (असम) • ब्रह्मपुत्र नदी पू.प्र. 1
- **मृत सागर (Dead Sea):** भ्रंश घाटी झील • सीमा केवल तीन पक्षों से — **इज़रायल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक (फ़िलिस्तीन)** • सीरिया/लेबनान नहीं पू.प्र. 2
- **पो नदी: इटली की गंगा** • कृषि उपयोगिता व बेसिन संरचना के कारण पू.प्र. 1
- **मरे-डार्लिंग:** ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली • बीच का उपजाऊ क्षेत्र **रेवेरिना**

07 विश्व के प्रमुख द्वीप, प्रायद्वीप, स्थलरुद्ध देश, जनजातियाँ एवं भौगोलिक उपनाम

विश्व के सबसे बड़े द्वीप (क्षेत्रफल का घटता क्रम)

विश्व के 7 सबसे बड़े द्वीप — अंक = क्षेत्रफल-क्रम

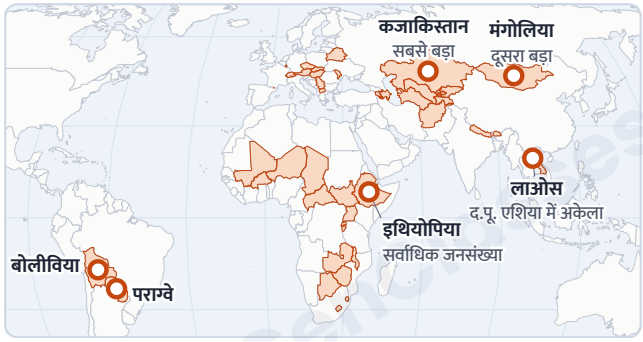


बोर्नियो	इंडोनेशिया · मलेशिया · ब्रुनेई (3 देश, अकेला ऐसा द्वीप)
जापान उ.→द.	होक्काइडो → होंशू → शिकोकू → क्यूशू
इंडोनेशिया प.→पू.	सुमात्रा → जावा → बाली → लोम्बोक

- **1. ग्रीनलैंड:** उत्तरी अटलांटिक/आर्कटिक • भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग • **राजनीतिक रूप से डेनमार्क** के अधीन • **विश्व का सबसे बड़ा द्वीप**
- **2. न्यू गिनी:** प्रशांत महासागर • इंडोनेशिया व पापुआ न्यू गिनी में विभाजित
- **3. बोर्नियो (कालिमंतान):** प्रशांत/हिंद महासागर • विश्व का एकमात्र द्वीप जो **3 देशों** (इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई) में विभाजित
- **4. मेडागास्कर (मालागासी): हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप** • विश्व का चौथा सबसे बड़ा
- **5. बैफिन द्वीप:** कनाडा
- **6. सुमात्रा द्वीप:** इंडोनेशिया
- **7. होंशू द्वीप:** जापान का सबसे बड़ा द्वीप • राजधानी **टोक्यो** इसी पर पू.प्र. 4
- **जापान के 4 मुख्य द्वीप (उत्तर→दक्षिण): होक्काइडो → होंशू → शिकोकू → क्यूशू** • आकार-क्रम: होंशू > होक्काइडो > क्यूशू > शिकोकू पू.प्र. 2
- **इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप (पश्चिम→पूर्व): सुमात्रा → जावा → बाली → लोम्बोक** • जावा: इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप पू.प्र. 1
- **दिएगो गार्सिया द्वीप: मध्य हिंद महासागर** (चागोस द्वीपसमूह) का प्रवाल द्वीप • ब्रिटेन का अधिकार • संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा पू.प्र. 2
- **दिएगो गार्सिया (मई 2025 संधि):** चागोस की संप्रभुता **मॉरीशस** को • दिएगो गार्सिया 99 वर्ष के पट्टे पर ब्रिटेन के पास
- **सकोत्रा द्वीप:** अरब सागर (अदन की खाड़ी के पास) • **यमन** का अधिकार पू.प्र. 1
- **सेनकाकू (दियाओयू) द्वीप विवाद:** पूर्वी चीन सागर के निर्जन द्वीप • **जापान व चीन** के मध्य
- **कुरील द्वीप विवाद: रूस व जापान** के मध्य
- **फॉकलैंड द्वीप विवाद:** दक्षिणी अटलांटिक • ब्रिटेन व अर्जेंटीना के बीच

महाद्वीपवार प्रमुख स्थलरुद्ध देश (लैंडलॉक्ड)

स्थलरुद्ध देश — रंगीन = प्रमुख स्थलरुद्ध



विश्व में कुल 44 | अफ्रीका 16 (सर्वाधिक) | एशिया 12 | द. अमेरिका 2 | उ. अमेरिका 0 | ऑस्ट्रेलिया 0

जाल: कंबोडिया, वियतनाम स्थलरुद्ध नहीं · उरुग्वे, इक्वाडोर, गायना भी नहीं

- **कुल स्थलरुद्ध देश:** विश्व में **44** • सीमा खुले महासागर से नहीं लगती • कैस्पियन व अराल जैसे बंद सागरों से लगने वाले देश भी स्थलरुद्ध
- **उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया: कोई स्थलरुद्ध देश नहीं** पू.प्र. 2
- **दक्षिण अमेरिका (केवल 2): बोलीविया** व **पराग्वे** • उरुग्वे, इक्वाडोर, गायना स्थलरुद्ध नहीं पू.प्र. 3
- **एशिया (12): कजाकिस्तान** (विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध) • मंगोलिया (दूसरा सबसे बड़ा) • अफगानिस्तान • उज्बेकिस्तान • तुर्कमेनिस्तान • किर्गिस्तान • ताजिकिस्तान • नेपाल • भूटान • **लाओस** (दक्षिण-पूर्व एशिया का **एकमात्र**) • आर्मेनिया • अजरबैजान पू.प्र. 4
- **यूरोप (प्रमुख):** स्विट्जरलैंड • ऑस्ट्रिया • हंगरी • चेक गणराज्य • स्लोवाकिया • सर्बिया • बेलारूस • लक्जमबर्ग • वेटिकन सिटी • अंडोरा • उत्तरी मैसिडोनिया • मोल्दोवा
- **अफ्रीका (सर्वाधिक 16):** चाड • नाइजर • माली • बुर्किना फासो • इथियोपिया (सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थलरुद्ध) • दक्षिण सूडान • युगांडा • रवांडा • बुरुंडी • जाम्बिया • जिम्बाब्वे • बोत्सवाना • मलावी • लेसोथो • इस्वातिनी (स्वाजीलैंड) • मध्य अफ्रीकी गणराज्य
- **हॉर्न ऑफ अफ्रीका (अफ्रीका का सींग):** पूर्वी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग • **4 देश: सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती** पू.प्र. 3

स्मृति-सूत्र (हॉर्न ऑफ अफ्रीका): "SEED" — अर्थ: S = सोमालिया, E = इथियोपिया, E = इरिट्रिया, D = जिबूती

विश्व की प्रमुख जनजातियाँ एवं निवास क्षेत्र

जनजाति → निवास

महाद्वीप-वार

अफ्रीका	एशिया
पिग्मी → कांगो बेसिन	**खिरगीज** → किर्गिस्तान
बुशमैन → कालाहारी	**बद्दू** → अरब मरुस्थल
मसाई → केन्या, उ. तंजानिया	**ऐनू** → जापान (होक्काइडो)
जुलू → द. अफ्रीका (नेटाल)	**सेमांग, सकाई** → मलेशिया
हौसा, फुलानी → नाइजीरिया	**वेद्दा** → श्रीलंका

शीत टुंड्रा	ओशेनिया, अमेरिका
एस्किमो → ग्रीनलैंड, उ. कनाडा, अलास्का	**माओरी** → न्यूजीलैंड
लैप्स (सामी) → स्कैंडिनेविया	**बोरो** → ब्राजील (अमेज़न)

पहचान: मोंगुलस = पिग्मी · क्राल = मसाई · दीमक "चावल" = बुशमैन · इग्लू, स्लेज, कयाक = एस्किमो · युर्त = खिरगीज · रेनडियर = लैप्स

जाल: बुशमैन सहारा में नहीं · पिग्मी अमेज़न में नहीं · अमेज़न में बोरो

- **पिग्मी: कांगो बेसिन** (जायरे, गैबॉन, युगांडा) • विश्व के सबसे छोटे कद के लोग • विषुवतरेखीय घने वनों में **पेड़ों पर झोपड़ी ('मोंगुलस')** पू.प्र. 3
- **बुशमैन (सान): कालाहारी मरुस्थल** (बोत्सवाना, नामीबिया) • आखेटक व खाद्य संग्राहक • **दीमक = 'बुशमैन का चावल'** (प्रिय भोजन) पू.प्र. 3
- **मसाई: पूर्वी अफ्रीका** (केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा) • पशुपालक • झोपड़ियों का समूह **'क्राल'** पू.प्र. 3
- **एस्किमो (इनुइट): टुंड्रा** (ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का) • बर्फ का घर **'इग्लू'** • कुत्तों से खिंचने वाली गाड़ी **'स्लेज'** • चमड़े की नाव **'कयाक'** • शिकार का भाला **'हारपून'** पू.प्र. 2
- **खिरगीज: मध्य एशिया** (किर्गिस्तान — पामीर व तियानशान) • चलवासी पशुपालक (ऋतु प्रवास) • तंबू **'युर्त'** पू.प्र. 2
- **बद्दू (बेडोइन): अरब का मरुस्थल** (सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया) • ऊँट व भेड़ पालक चलवासी पू.प्र. 2
- **माओरी: न्यूजीलैंड** • पोलिनेशियाई मूल के मूल निवासी पू.प्र. 3
- **ऐनू (आइनू): जापान** (मुख्यतः होक्काइडो) • काकेशॉइड मूल की प्राचीन जनजाति पू.प्र. 2
- **सेमांग व सकाई: मलेशिया** (मलय प्रायद्वीप) • विषुवतरेखीय वनवासी पू.प्र. 3
- **जुलू: दक्षिण अफ्रीका** (नेटाल प्रांत) • लड़ाकू व पशुपालक पू.प्र. 2
- **बोरो: ब्राजील** (अमेज़न बेसिन) • कृषक व शिकारी पू.प्र. 2
- **वेद्दा: श्रीलंका** • प्राचीन मूल निवासी पू.प्र. 1
- **पापुआन:** पापुआ न्यू गिनी • प्रशांत महासागरीय द्वीपीय जनजाति पू.प्र. 1
- **लैप्स (सामी): स्कैंडिनेवियाई देश** (नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस का कोला प्रायद्वीप) • रेनडियर पालक टुंड्रा जनजाति पू.प्र. 2
- **युकागीर, याकूत, चुकची: साइबेरिया (रूस)** • शीत प्रदेशीय जनजातियाँ पू.प्र. 2
- **फुलानी व हौसा: नाइजीरिया** (पश्चिमी अफ्रीका) • हौसा = कृषक • फुलानी = पशुपालक पू.प्र. 2
- **माया:** मध्य अमेरिका (ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास) • प्राचीन सभ्यता से जुड़ी पू.प्र. 1
- **कुर्द:** इराक, ईरान, तुर्की, सीरिया के सीमावर्ती पठारी क्षेत्र • स्वतंत्र मातृभूमि **'कुर्दिस्तान'** की माँग पू.प्र. 2

प्रमुख भौगोलिक उपनाम

- **झीलों की वाटिका / हजार झीलों की भूमि:** फिनलैंड पू.प्र. 1
- **मध्यरात्रि के सूर्य का देश:** नॉर्वे पू.प्र. 1
- **उगते सूर्य का देश:** जापान ('निप्पन')
- **सफेद हाथियों की भूमि:** थाईलैंड पू.प्र. 1
- **तड़ित झंझाओं का देश (लैंड ऑफ थंडरबोल्ट):** भूटान पू.प्र. 1
- **स्वर्णिम पैगोडा का देश:** म्यांमार पू.प्र. 1
- **यूरोप का कॉकपिट / यूरोप का अखाड़ा:** बेल्जियम
- **यूरोप का रोगी (सिक मैन ऑफ यूरोप):** तुर्की पू.प्र. 1
- **विश्व की चीनी का कटोरा:** क्यूबा पू.प्र. 2
- **विश्व की रोटी की टोकरी:** उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र • यूक्रेन का स्टेपी क्षेत्र
- **यूरोप के खेल का मैदान:** स्विट्जरलैंड
- **अंध महाद्वीप:** अफ्रीका
- **पक्षियों का महाद्वीप:** दक्षिण अमेरिका पू.प्र. 1
- **श्वेत महाद्वीप / विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप:** अंटार्कटिका
- **कंगारुओं का देश / प्यासी भूमि का देश / गोल्डन फ्लीस का देश:** ऑस्ट्रेलिया
- **दक्षिण का ब्रिटेन:** न्यूजीलैंड पू.प्र. 1
- **मोतियों का द्वीप:** बहरीन पू.प्र. 1
- **लौंग का द्वीप:** जंजीबार व पेम्बा (तंजानिया, पूर्वी अफ्रीका) पू.प्र. 2
- **नहरों का देश:** पाकिस्तान • 'नदियों का देश' = **बांग्लादेश** पू.प्र. 1
- **सात पहाड़ियों का नगर / शाश्वत नगर (इटरनल सिटी):** रोम (इटली) पू.प्र. 1
- **गगनचुंबी इमारतों का नगर (सिटी ऑफ स्काईस्क्रेपर्स):** न्यूयॉर्क
- **हवा वाला शहर (विंडी सिटी) / विश्व की मांस मंडी:** शिकागो (संयुक्त राज्य अमेरिका) पू.प्र. 1
- **निषिद्ध शहर (फॉरबिडन सिटी):** ल्हासा (तिब्बत)
- **पूर्व का मैनचेस्टर:** ओसाका (जापान) पू.प्र. 2
- **पूर्व का वेनिस:** बैंकॉक (थाईलैंड)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. कंबोडिया या वियतनाम स्थलरुद्ध नहीं — संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान के 10 देश) में **केवल लाओस** स्थलरुद्ध; कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार सबकी समुद्री सीमा [3]
2. ग्रीनलैंड पर कनाडा या अमेरिका का नियंत्रण नहीं — भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, पर राजनीतिक अधिकार यूरोपीय देश **डेनमार्क** का [1]
3. बुशमैन सहारा में व पिग्मी अमेज़न में नहीं — बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका के **कालाहारी** में, पिग्मी मध्य अफ्रीका के **कांगो बेसिन** में; अमेज़न बेसिन में **बोरो** [2]

एक-पंक्ति तथ्य

- **इंडोनेशिया:** विश्व का सबसे बड़ा **द्वीपसमूह (आर्किपेलागो)** वाला देश • 17,000 से अधिक द्वीप • राजधानी जकार्ता (जावा) से स्थानांतरित होकर **नुसंतारा** (बोर्नियो/पूर्वी कालिमंतान) बन रही
- **बर्बर व तुआरेग:** उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका (मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया) की पशुपालक जनजाति = **बर्बर** • सहारा में पर्यटकों के मार्गदर्शक = **तुआरेग**
- **स्कैंडिनेवियाई देश:** भौगोलिक रूप से नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क • सांस्कृतिक-ऐतिहासिक रूप से फिनलैंड व आइसलैंड भी जुड़ते • सामूहिक नाम **'नॉर्डिक देश'**
- **विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा: अमेरिका-कनाडा** • बड़ा भाग **49वीं समानांतर रेखा** (49° उ. अक्षांश) व वृहत झीलों से निर्धारित पू.प्र. 2
- **सीमा रेखाएँ: 38वीं समानांतर** = उत्तर व दक्षिण कोरिया • **मैगीनॉट रेखा** = फ्रांस-जर्मनी सीमा (फ्रांस की किलेबंदी) • **हिंडनबर्ग रेखा** = प्रथम विश्व युद्ध में पश्चिमी मोर्चे (उत्तरी फ्रांस) पर जर्मनी की रक्षा-पंक्ति पू.प्र. 2

08 विश्व का आर्थिक भूगोल (प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं औद्योगिक केंद्र)

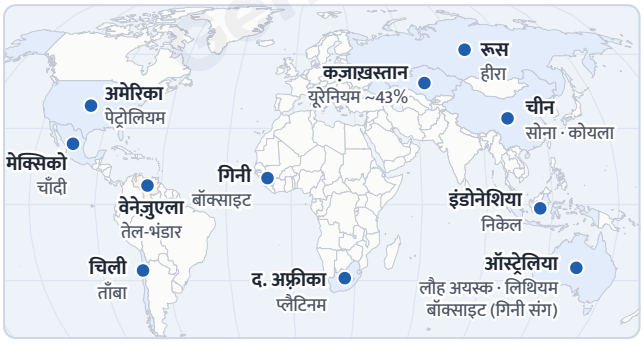
विश्व के प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र

- **लौह अयस्क — खानें:** मेसाबी रेंज व सुपीरियर झील क्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका) • क्रिवोई राग (यूक्रेन) • मैग्नितोगोर्स्क / कुजबास (रूस) • किरुना व गैलिवारे (स्वीडन) • पिलबारा क्षेत्र (पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया) • इटाबिरा / मिनास गेराइस (ब्राज़ील) • लॉरेन क्षेत्र (फ्रांस) पू.प्र. 5
- **लौह अयस्क — उत्पादक: ऑस्ट्रेलिया** (प्रथम) • ब्राज़ील • चीन • भारत

- **ताँबा — खानें: चुकियामाटा** (चुकीकामाटा, चिली) — विश्व की सबसे बड़ी खुली ताँबा खान • बूटे (ब्यूट) खान (मोंटाना, संयुक्त राज्य अमेरिका) — "पृथ्वी की सबसे समृद्ध पहाड़ी" • कटंगा पठार (कांगो/ज़ायरे व ज़ाम्बिया) • सडबरी (कनाडा) पू.प्र. 4
- **ताँबा — उत्पादक: चिली** (सर्वाधिक उत्पादन व भंडार) • पेरू • चीन
- **सोना — खानें: जोहान्सबर्ग / विटवाटर्सरैंड** (दक्षिण अफ़्रीका) — "स्वर्ण नगरी" • कालगुर्ली व कूलगार्डी (पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया) • होमस्टेक खान (दक्षिणी डकोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका) • मुरुन्तौ खान (उज़्बेकिस्तान) पू.प्र. 4

खनिज: प्रथम उत्पादक देश

नारंगी = सर्वाधिक तेल-भंडार



भंडार ≠ उत्पादन: तेल — भंडार वेनेज़ुएला, उत्पादन अमेरिका · यूरेनियम — भंडार ऑस्ट्रेलिया, उत्पादन कज़ाख़स्तान · कोयला — भंडार अमेरिका, उत्पादन चीन

- **सोना — उत्पादक: चीन** (प्रथम) • ऑस्ट्रेलिया • रूस
- **हीरा — खानें: किम्बरले** (दक्षिण अफ़्रीका) — विश्व की सबसे प्रसिद्ध हीरा खान • अर्गाइल खान (ऑस्ट्रेलिया) • मीर व उदचनया खान (याकूतिया, रूस) • ओरापा व ज्वानेंग (बोत्सवाना) पू.प्र. 3
- **हीरा — उत्पादक: रूस** (प्राकृतिक हीरे का सर्वाधिक उत्पादन व भंडार) • बोत्सवाना • कांगो • दक्षिण अफ़्रीका
- **चाँदी — खानें: चिहुआहुआ** (मेक्सिको) — विश्व की सबसे बड़ी चाँदी खान • माउंट ईसा (क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया) • बोल्डविन खान (म्यांमार — शान पठार) • पोटोसी (बोलीविया) पू.प्र. 2
- **चाँदी — उत्पादक: मेक्सिको** (प्रथम) • चीन • पेरू
- **कोयला — खानें (1): रूर घाटी** (जर्मनी) — यूरोप का सबसे प्रमुख कोयला व औद्योगिक क्षेत्र • सार क्षेत्र (जर्मनी) • डोनबास / डोनेट्स्क बेसिन (यूक्रेन) • कुज़नेत्स्क (कुज़बास) व कारागंडा (रूस व कज़ाख़स्तान) पू.प्र. 5
- **कोयला — खानें (2):** अप्लेशियन व पेंसिल्वेनिया क्षेत्र (संयुक्त राज्य अमेरिका — **एंथ्रेसाइट** कोयला) • शांक्सी व शेनसी (चीन) • लंकाशायर व साउथ वेल्स (ब्रिटेन)
- **कोयला — उत्पादक: चीन** (प्रथम) • भारत • इंडोनेशिया • संयुक्त राज्य अमेरिका • ऑस्ट्रेलिया • सर्वाधिक भंडार: **संयुक्त राज्य अमेरिका**
- **पेट्रोलियम — क्षेत्र:** माराकाइबो झील क्षेत्र व ओरिनोको बेसिन (वेनेज़ुएला) • घावर व अबकैक (सऊदी अरब) • किरकुक व मोसुल (इराक) • **बाकू** (अज़रबैजान — कैस्पियन तट) • अबादान व मस्जिद-ए-सुलेमान (ईरान) पू.प्र. 4
- **पेट्रोलियम — उत्पादक: संयुक्त राज्य अमेरिका** (प्रथम) • सऊदी अरब • रूस • सर्वाधिक प्रमाणित भंडार: **वेनेज़ुएला**
- **यूरेनियम — खानें:** ओलंपिक डैम व रेंजर खान (ऑस्ट्रेलिया) • अथाबास्का बेसिन / यूरेनियम सिटी / मैकआर्थर रिवर (कनाडा) • पोर्ट रेडियम (कनाडा) • कामेको / इंकई (कज़ाख़स्तान) पू.प्र. 4
- **यूरेनियम — उत्पादक: कज़ाख़स्तान** (सर्वाधिक, लगभग 43%) • कनाडा • नामीबिया • ऑस्ट्रेलिया • सर्वाधिक भंडार: **ऑस्ट्रेलिया**
- **बॉक्साइट (एल्युमिनियम) — खानें:** वाइपा (वीपा) व गोव (उत्तरी ऑस्ट्रेलिया) • बोके (गिनी) पू.प्र. 2
- **बॉक्साइट — उत्पादक: गिनी व ऑस्ट्रेलिया** (शीर्ष उत्पादक) • चीन • सर्वाधिक भंडार: **गिनी**
- **टिन — खानें:** किंटा घाटी व इपोह (मलेशिया) • पोटोसी (बोलीविया का पठार) पू.प्र. 3
- **टिन — उत्पादक:** चीन • इंडोनेशिया • म्यांमार • पेरू
- **निकेल व प्लैटिनम — खानें: सडबरी खान** (ओंटारियो, कनाडा) — निकेल व प्लैटिनम हेतु विश्व प्रसिद्ध • बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स (दक्षिण अफ़्रीका — प्लैटिनम) पू.प्र. 2
- **निकेल व प्लैटिनम — उत्पादक: इंडोनेशिया** (निकेल में प्रथम) • फ़िलीपींस • रूस • **दक्षिण अफ़्रीका** (प्लैटिनम में प्रथम)
- **लिथियम (श्वेत स्वर्ण) — क्षेत्र: लिथियम त्रिभुज** (लिथियम ट्रायंगल) — दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली (सालार डी उयूनी व अटाकामा क्षेत्र) पू.प्र. 2
- **लिथियम — उत्पादक: ऑस्ट्रेलिया** (प्रथम) • चिली • चीन • सर्वाधिक भंडार: चिली/बोलीविया

विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियाँ एवं फसलें

- **स्थानांतरित (झूम) कृषि — क्षेत्रीय नाम (1): लदांग** — मलेशिया व इंडोनेशिया • **चेन्ना** — श्रीलंका • **तुंग्या** — म्यांमार • **कैंगिन** — फ़िलीपींस • **रे** — वियतनाम व लाओस • **तमराई** — थाईलैंड • **रोका** — ब्राज़ील पू.प्र. 5
- **स्थानांतरित (झूम) कृषि — क्षेत्रीय नाम (2): मिल्पा** — मेक्सिको व मध्य अमेरिका • **कोनुको** — वेनेज़ुएला • **मसोले** — कांगो (ज़ायरे नदी घाटी) • **फांग** — मध्य अफ़्रीका (गैबॉन) • **लोगन** — पश्चिमी अफ़्रीका • **टावी** — मेडागास्कर
- **कहवा (कॉफ़ी) — उत्पादक: ब्राज़ील** (प्रथम) • वियतनाम (द्वितीय) • कोलंबिया (तृतीय) पू.प्र. 4
- **फ़ज़ेंडा:** ब्राज़ील में कहवा के बड़े बागान
- **साओ पाउलो:** विश्व की सबसे बड़ी **कहवा मंडी** • **सैंटोस** बंदरगाह — सर्वाधिक कहवा निर्यात, "कहवा पत्तन" (कॉफ़ी पोर्ट) • साओ पाउलो–सैंटोस रेल — "कॉफ़ी रेल"

स्थानांतरित (झूम) कृषि के क्षेत्रीय नाम

देश-वार

एशिया	
लदांग	मलेशिया, इंडोनेशिया
चेन्ना	श्रीलंका
तुंग्या	म्यांमार
कैंगिन	फ़िलीपींस
रे	वियतनाम, लाओस
तमराई	थाईलैंड

अमेरिका	
रोका	ब्राज़ील
मिल्पा	मेक्सिको, मध्य अमेरिका
कोनुको	वेनेज़ुएला

अफ़्रीका	
मसोले	कांगो (ज़ायरे घाटी)
फांग	गैबॉन (मध्य अफ़्रीका)
लोगन	पश्चिमी अफ़्रीका
टावी	मेडागास्कर

शब्दावली: विटिकल्चर = अंगूर • ओलेरीकल्चर = सब्ज़ी • सेरीकल्चर = रेशम कीट • एपीकल्चर = मधुमक्खी • सिल्वीकल्चर = वन

- **मोचा कहवा:** यमन की उच्च कोटि की कहवा • **ब्लू माउंटेन कॉफ़ी** — जमैका • मुख्य किस्में: रॉबस्टा व अरेबिका
- **प्राकृतिक रबर:** मूल स्थान अमेज़न बेसिन (ब्राज़ील) • वर्तमान सर्वाधिक उत्पादन **थाईलैंड** (प्रथम), इंडोनेशिया (द्वितीय) • मलेशिया का "बुगिट बंजरन" क्षेत्र रबर हेतु प्रसिद्ध रहा पू.प्र. 2
- **गेहूँ की अर्धचंद्राकार पेटी:** संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा का प्रेयरी क्षेत्र • यूक्रेन का "चेरनोज़म" (काली मिट्टी) क्षेत्र • कनाडा की **विनिपेग** मंडी — "विश्व की गेहूँ मंडी" पू.प्र. 1
- **मक्का पेटी (कॉर्न बेल्ट):** संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य भाग • मक्का मुख्यतः **पशुओं (सूअर, मवेशी) को मोटा करने** हेतु चारा • संयुक्त राज्य अमेरिका — विश्व का सबसे बड़ा मक्का व सोयाबीन (ब्राज़ील के साथ) उत्पादक पू.प्र. 1
- **ट्रक फ़ार्मिंग:** नगरीय केंद्रों के पास सब्ज़ी, फल, फूल की गहन कृषि • ट्रकों से रात भर में बाज़ार तक • सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित पू.प्र. 1
- **कृषि शब्दावली (1): विटिकल्चर** — अंगूर की खेती • **ओलेरीकल्चर** — सब्ज़ियों की खेती • **हॉर्टिकल्चर** — बागवानी • **सेरीकल्चर** — रेशम कीट पालन (शहतूत की पत्तियों पर) पू.प्र. 3
- **कृषि शब्दावली (2): एपीकल्चर** — मधुमक्खी पालन • **सिल्वीकल्चर** — वनों का संरक्षण व संवर्धन • **हाइड्रोपोनिक्स** — बिना मिट्टी, जल में पौधे उगाना • **एरोपोनिक्स** — हवा में पौधे उगाना

विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं उनके उद्योग

- **डेट्रायट:** संयुक्त राज्य अमेरिका • **मोटरगाड़ी (ऑटोमोबाइल)** उद्योग पू.प्र. 4
- **पिट्सबर्ग:** संयुक्त राज्य अमेरिका • **लौह-इस्पात** उद्योग • "विश्व की इस्पात राजधानी" पू.प्र. 3
- **शिकागो:** संयुक्त राज्य अमेरिका • **मांस प्रसंस्करण व पैकिंग** • कृषि यंत्र पू.प्र. 2
- **सिएटल:** संयुक्त राज्य अमेरिका • **वायुयान निर्माण** (बोइंग कंपनी का मुख्य केंद्र) पू.प्र. 2
- **लॉस एंजिल्स:** संयुक्त राज्य अमेरिका • **फ़िल्म उद्योग (हॉलीवुड)** • तेल शोधन पू.प्र. 1
- **एक्रोन:** संयुक्त राज्य अमेरिका • **सिंथेटिक रबर व टायर** • "विश्व की रबर राजधानी" पू.प्र. 2
- **ओसाका:** जापान • **सूती वस्त्र** • "जापान/पूर्व का मैनचेस्टर" पू.प्र. 3

"का मैनचेस्टर / पिट्सबर्ग / डेट्रायट"

मूल नगर → प्रतिरूप

मूल नगर	→	प्रतिरूप
मैनचेस्टर — सूती वस्त्र · ब्रिटेन	→	ओसाका = जापान/पूर्व का; इवानोवो = रूस का; शंघाई = चीन का; मिलान = इटली का (रेशमी)
पिट्सबर्ग — लौह-इस्पात · अमेरिका	→	यावाता = जापान का; अनशान = चीन का
डेट्रायट — मोटरगाड़ी · अमेरिका	→	नागोया = जापान का; तुरिन = इटली का
बर्मिंघम — लौह-इस्पात · ब्रिटेन	→	हैमिल्टन = कनाडा का

विश्व की राजधानी: इस्पात = पिट्सबर्ग · रबर = एक्रोन · हीरा = एंटवर्प

- **नागोया:** जापान • **मोटरगाड़ी व सूती वस्त्र** • "जापान का डेट्रायट" पू.प्र. 3
- **यावाता (किटाक्यूशू):** जापान • **लौह-इस्पात** • "जापान का पिट्सबर्ग" पू.प्र. 2
- **योकोहामा व कोबे:** जापान • **पोत निर्माण (शिपबिल्डिंग)** व इंजीनियरिंग पू.प्र. 1
- **मैनचेस्टर:** ब्रिटेन (यू.के.) • **सूती वस्त्र** पू.प्र. 1
- **ब्रैडफ़ोर्ड व लीड्स:** ब्रिटेन (यू.के.) • **ऊनी वस्त्र** पू.प्र. 2
- **शेफ़ील्ड:** ब्रिटेन (यू.के.) • **कटलरी** (छुरी-काँटा व बर्तन) व इस्पात पू.प्र. 3
- **बर्मिंघम:** ब्रिटेन (यू.के.) • **लौह-इस्पात** पू.प्र. 1
- **ग्लासगो:** ब्रिटेन (स्कॉटलैंड) • **पोत निर्माण (जहाज़रानी)** व मशीनरी पू.प्र. 2
- **इवानोवो:** रूस • **सूती वस्त्र** • "रूस का मैनचेस्टर" पू.प्र. 3
- **चेल्याबिंस्क व मैग्नितोगोर्स्क:** रूस • **लौह-इस्पात व धातुकर्म** पू.प्र. 2
- **तुला:** रूस • **लौह-इस्पात व हथियार** पू.प्र. 1
- **मिलान व तुरिन:** इटली • मिलान — **रेशमी वस्त्र** ("इटली का मैनचेस्टर") • तुरिन — **मोटरगाड़ी** ("इटली का डेट्रायट") पू.प्र. 3
- **वेनिस:** इटली • **काँच निर्माण** पू.प्र. 2
- **हवाना:** क्यूबा • **सिगार (तंबाकू)** पू.प्र. 3
- **अनशान (अंशन):** चीन • **लौह-इस्पात** • "चीन का पिट्सबर्ग" पू.प्र. 3
- **शंघाई:** चीन • **सूती वस्त्र व पोत निर्माण** • "चीन का मैनचेस्टर" पू.प्र. 2
- **हैमिल्टन:** कनाडा • **लौह-इस्पात** • "कनाडा का बर्मिंघम" पू.प्र. 2
- **ओटावा:** कनाडा • **कागज़ व लुगदी** पू.प्र. 2
- **एंटवर्प:** बेल्जियम • **हीरा तराशना** • "विश्व की हीरा राजधानी" पू.प्र. 2
- **म्यूनिख व स्टटगार्ट:** जर्मनी • म्यूनिख — **लेंस निर्माण** व बीयर • स्टटगार्ट — **ऑटोमोबाइल** पू.प्र. 1
- **लियोन (ल्योंस):** फ़्रांस • **रेशमी वस्त्र** पू.प्र. 2
- **मुल्तान:** पाकिस्तान • **मिट्टी के बर्तन (पॉटरी)** पू.प्र. 1
- **ढाका:** बांग्लादेश • **कालीन व जूट** पू.प्र. 1

विश्व के प्रमुख रेलमार्ग एवं पत्तन (बंदरगाह)

- **ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग (रूस):** **विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग** (लगभग 9289 किमी) • **मॉस्को** से प्रशांत तट के **व्लादिवोस्तोक** तक (पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग/लेनिनग्राद से जुड़ाव) पू.प्र. 3
- **ट्रांस-साइबेरियन — प्रमुख स्टेशन:** मॉस्को • कज़ान • येकातेरिनबर्ग • ओम्स्क • नोवोसिबिर्स्क • इरकुत्स्क (बैकाल झील के पास) • चिता
- **कैनेडियन पैसिफ़िक रेलमार्ग:** पूर्वी कनाडा का **हैलिफ़ैक्स** (अटलांटिक तट) — पश्चिमी कनाडा का **वैंकूवर** (प्रशांत तट) पू.प्र. 1
- **ट्रांस-ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग:** पश्चिम का **पर्थ** — पूर्वी तट का **सिडनी** • कालगुर्ली व कूलगार्डी सोना खानें इसी मार्ग पर पू.प्र. 2
- **ओरिएंट एक्सप्रेस:** यूरोप का प्रसिद्ध रेलमार्ग • **पेरिस (फ़्रांस) — इस्तांबुल (तुर्की, कुस्तुंतुनिया)** पू.प्र. 2
- **रॉटरडम बंदरगाह (नीदरलैंड):** राइन नदी का मुहाना (उत्तरी सागर) • **यूरोप का सबसे बड़ा व व्यस्त बंदरगाह** • "यूरोपोर्ट" पू.प्र. 2
- **अलेक्ज़ेंड्रिया (सिकंदरिया):** मिस्र का सबसे प्रमुख **कपास निर्यातक** बंदरगाह • नील डेल्टा पर पू.प्र. 1
- **मुरमांस्क (रूस):** कोला प्रायद्वीप (आर्कटिक महासागर) • **उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा** (नॉर्वेजियन धारा) के कारण **वर्ष भर बर्फ़-मुक्त** पू.प्र. 2
- **ग्वादर:** पाकिस्तान (बलूचिस्तान, अरब सागर) • **चीन** द्वारा विकसित पू.प्र. 2
- **चाबहार:** ईरान (ओमान की खाड़ी; ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह) • **भारत** द्वारा विकसित • **हंबनटोटा** — श्रीलंका

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **किम्बरले = हीरा, जोहान्सबर्ग (विटवाटर्सरैंड) = सोना** (भ्रम: उलटा) • कालगुर्ली व कूलगार्डी (ऑस्ट्रेलिया) — **सोना**, कोयला नहीं [3]
2. सऊदी अरब सर्वाधिक भंडार व उत्पादक नहीं — सर्वाधिक प्रमाणित भंडार **वेनेज़ुएला** (सऊदी अरब द्वितीय), सबसे बड़ा उत्पादक **संयुक्त राज्य अमेरिका** (शेल ऑयल क्रांति) [2]
3. कनाडा/ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक नहीं — सबसे बड़ा उत्पादक **कज़ाख़स्तान** (40% से अधिक); सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया [2]

एक-पंक्ति तथ्य

- **रूर बेसिन (जर्मनी):** राइन की सहायक रूर नदी घाटी • कोयला व इस्पात का विशाल केंद्र • अन्य समृद्ध खनिज क्षेत्र "उस देश का रूर" कहलाते • दामोदर घाटी/छोटा नागपुर पठार — "भारत का रूर" पू.प्र. 2
- **उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग:** विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापारिक जलमार्ग • पश्चिमी यूरोप — उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट • "**वृहत ट्रंक मार्ग**" (बिग ट्रंक रूट) पू.प्र. 2
- **चिली: चुकियामाटा** — ताँबा • उत्तरी मरुस्थल (अटाकामा) — **प्राकृतिक नाइट्रेट** भंडार पू.प्र. 1
- **किंटा घाटी (मलेशिया):** टिन • **चिंदविन व इरावदी घाटी** (म्यांमार) — खनिज तेल व सागौन लकड़ी पू.प्र. 2
- **कॉलर श्रमिक: लाल कॉलर** — प्राथमिक (कृषि, खनन, आखेट) • **नीला कॉलर** — द्वितीयक (उद्योग/विनिर्माण) • **गुलाबी/सफ़ेद कॉलर** — तृतीयक (सेवा) • **स्वर्ण कॉलर** — पंचमक (उच्च नीति निर्माता, शीर्ष प्रबंधक, वैज्ञानिक) पू.प्र. 1

भाग 2: भारत का भौतिक भूगोल

09 भारत का भौतिक विभाजन (उच्चावच एवं भू-आकृतिक प्रदेश)

- **क्षेत्रफल-वितरण:** उच्च पर्वत श्रेणियाँ **10.7%** • पहाड़ियाँ 18.6% • पठार 27.7% • विस्तृत मैदान **43.0%**
- **4 भौतिक प्रदेश (भूगर्भिक संरचना आधार):** उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र • उत्तर का विशाल मैदान • प्रायद्वीपीय पठार • तटीय मैदान एवं द्वीप समूह

भूगर्भिक चट्टान प्रणालियाँ — कालानुक्रम

- **आर्कियन चट्टानें:** पृथ्वी ठंडी होने के बाद बनीं **सबसे प्राचीन** • जीवाश्म रहित (Azoic) • रवेदार (नीस, शिस्ट) पू.प्र. 1
- **धारवाड़ क्रम:** आर्कियन के अपरदन-निक्षेपण से बनीं **प्रथम अवसादी** चट्टानें • **सर्वाधिक धात्विक खनिज संपन्न** (सोना, लौह अयस्क, मैंगनीज़, ताँबा) • अरावली इसी काल का पू.प्र. 3

- **कुडप्पा क्रम:** धारवाड़ के अपरदन से • चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर
- **विंध्यन क्रम:** भवन सामग्री (लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर) • **पन्ना (म.प्र.) व गोलकुंडा (तेलंगाना) की हीरे की खानें** पू.प्र. 1
- **गोंडवाना क्रम:** भारत का **98% कोयला (बिटुमिनस)** • दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी घाटियाँ पू.प्र. 2
- **दक्कन ट्रैप:** क्रिटेशियस काल का अंतिम चरण • दरारी ज्वालामुखी उद्गार (बेसाल्टिक लावा) • अपक्षय से **काली मृदा (रेगुर)** पू.प्र. 1

ट्रांस-हिमालय (तिब्बती हिमालय)

- **निर्माण:** हिमालय से पहले (यूरेशियन प्लेट का हिस्सा) • अवसादी चट्टानें • **इंडस-त्सांगपो सचर ज़ोन (ITSZ)** द्वारा मुख्य हिमालय से अलग पू.प्र. 1
- **काराकोरम श्रेणी:** भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी • 'उच्च एशिया की रीढ़' • सर्वोच्च चोटी **K2 (गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मी.)** पू.प्र. 3
- **काराकोरम के हिमनद: सियाचिन (76 किमी, सबसे लंबा; नुब्रा घाटी)** • बियाफो • बाल्टोरो • हिस्पर
- **लद्दाख श्रेणी:** विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी **राकापोशी** • सिंधु लद्दाख-जास्कर श्रेणियों के बीच बहती • **लेह** सिंधु के **दाएँ तट** पर, लद्दाख-जास्कर के मध्य पू.प्र. 2
- **जास्कर श्रेणी:** प्रमुख चोटी कामेट (7756 मी.)
- **कैलाश श्रेणी:** लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में विस्तार

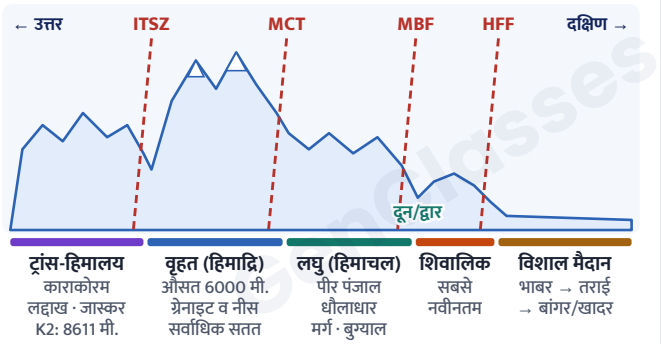
मुख्य हिमालय की तीन समानांतर श्रेणियाँ

- **वृहत हिमालय (हिमाद्रि/आंतरिक):** सर्वाधिक सतत व ऊँची (औसत 6000 मी.) • क्रोड आर्कियन **ग्रेनाइट व नीस** पू.प्र. 1
- **वृहत हिमालय चोटियाँ (पूर्व → पश्चिम): नामचा बरवा** (अरुणाचल-तिब्बत सीमा) → **कंचनजंगा** (सिक्किम-नेपाल) → मकालू → एवरेस्ट → मनास्लु → अन्नपूर्णा → धौलागिरी → **नंदा देवी** (उत्तराखंड) → कामेट → **नंगा पर्वत** (गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र) पू.प्र. 4
- **लघु हिमालय (मध्य/हिमाचल श्रेणी) — श्रेणियाँ (पश्चिम → पूर्व): पीर पंजाल** (जम्मू-कश्मीर, सबसे लंबी) → धौलाधार (हि.प्र.) → मसूरी व नाग टिब्बा (उत्तराखंड) → महाभारत श्रेणी (नेपाल) पू.प्र. 2
- **शीतोष्ण घास के मैदान (लघु हिमालय के ढाल):** कश्मीर में **'मर्ग'** (गुलमर्ग, सोनमर्ग) • उत्तराखंड में **'बुग्याल'/'पयार'** पू.प्र. 1
- **वृहत-लघु हिमालय के मध्य घाटियाँ:** कश्मीर • कांगड़ा • कुल्लू
- **करेवा:** कश्मीर घाटी के हिमनद निक्षेप (चिकनी मिट्टी व मोरेन) • **केसर (ज़ाफ़रान)** की खेती हेतु विश्व प्रसिद्ध पू.प्र. 2
- **शिवालिक (बाह्य/उप-हिमालय):** हिमालय की **सबसे नवीनतम** व सबसे दक्षिणी श्रेणी • असंगठित अवसाद पू.प्र. 2
- **दून/द्वार:** लघु हिमालय-शिवालिक के बीच लंबवत घाटियाँ • पश्चिम में **'दून'** (देहरादून, कोटलीदून) • पूर्व में **'द्वार'** (हरिद्वार) पू.प्र. 1

हिमालय का प्रादेशिक विभाजन (सिडनी बुरार्ड — नदियों के आधार पर)

- **पंजाब/कश्मीर हिमालय:** सिंधु-सतलज के मध्य • 560 किमी • काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर श्रेणियाँ • ज़ोजिला दर्रा • करेवा निक्षेप पू.प्र. 1
- **कुमाऊँ हिमालय:** सतलज-काली के मध्य • 320 किमी • **सबसे छोटा** • नंदा देवी (कुमाऊँ की सर्वोच्च) • कामेट • बद्रीनाथ • केदारनाथ • गंगोत्री • दून घाटियाँ पू.प्र. 2
- **नेपाल हिमालय:** काली-तीस्ता के मध्य • 800 किमी • **सबसे लंबा** व सर्वाधिक ऊँचा • एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा पू.प्र. 1
- **असम हिमालय:** तीस्ता-दिहांग (ब्रह्मपुत्र) के मध्य • 720 किमी • नामचा बरवा, कुला कांगड़ी • चौड़ाई कम, ढाल तीव्र

हिमालय के प्रमुख भ्रंश — उत्तर से दक्षिण पू.प्र. 2



- **ITSZ (इंडस-त्सांगपो सचर ज़ोन):** ट्रांस-हिमालय व वृहत हिमालय के मध्य
- **MCT (मेन सेंट्रल थ्रस्ट):** वृहत व लघु हिमालय के मध्य
- **MBF (मेन बाउंड्री फॉल्ट):** लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य
- **HFF (हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट):** शिवालिक व उत्तर के विशाल मैदान के मध्य

भारत के प्रमुख दर्रे — राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वार

- **लद्दाख: काराकोरम** (भारत का सबसे ऊँचा दर्रा) • **ज़ोजिला** (श्रीनगर-लेह; जास्कर श्रेणी) • चांग-ला • खारदुंग-ला • थांग-ला • अघिल • इमिस-ला (लद्दाख-तिब्बत) पू.प्र. 2
- **जम्मू-कश्मीर:** बुर्ज़िल (श्रीनगर-गिलगित) • पीर पंजाल • **बनिहाल** (जम्मू-श्रीनगर; जवाहर सुरंग) पू.प्र. 1
- **हिमाचल प्रदेश: शिपकी-ला** (शिमला-तिब्बत; सतलज का भारत में प्रवेश) • **रोहतांग** (मनाली-लेह; अटल सुरंग) • **बाड़ालाचा-ला** (मंडी-लेह; चिनाब का उद्गम) पू.प्र. 3
- **उत्तराखंड:** थागा-ला • माना-ला • नीति-ला • **लिपुलेख** (भारत-चीन-नेपाल ट्राई-जंक्शन; मानसरोवर यात्रा मार्ग) • मुलिंग-ला • ट्रेल्स पास पू.प्र. 3
- **सिक्किम: नाथू-ला** (1962 युद्ध के बाद बंद, **2006** में व्यापार हेतु पुनः खुला) • जेलेप-ला (चुंबी घाटी होकर तिब्बत) पू.प्र. 2
- **अरुणाचल प्रदेश:** बोमडिला • **यांगयाप** (ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश) • **दीफू** (भारत-चीन-म्यांमार सीमा) • पांगसाउ पू.प्र. 2
- **मणिपुर: तुज़ू दर्रा** (इंफाल-म्यांमार) पू.प्र. 1

पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ (पूर्वांचल)

- **उत्तर → दक्षिण (अरुणाचल से मिज़ोरम):** पटकाई बूम (अरुणाचल) → नागा पहाड़ियाँ (नागालैंड; सर्वोच्च **माउंट सारामती**) → मणिपुर पहाड़ियाँ (बेरल श्रेणी) → मिज़ो/लुशाई पहाड़ियाँ (मिज़ोरम; सर्वोच्च **ब्लू माउंटेन/फौंगपुई**) पू.प्र. 3
- **अरुणाचल की पहाड़ियाँ (पश्चिम → पूर्व):** डफला → मिरी → अबोर → मिश्मी पू.प्र. 2
- **मेघालय का पठार (प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा; पश्चिम → पूर्व):** गारो (सर्वोच्च **नोकरेक**) → खासी (शिलांग, चेरापूंजी) → जयंतिया पू.प्र. 2

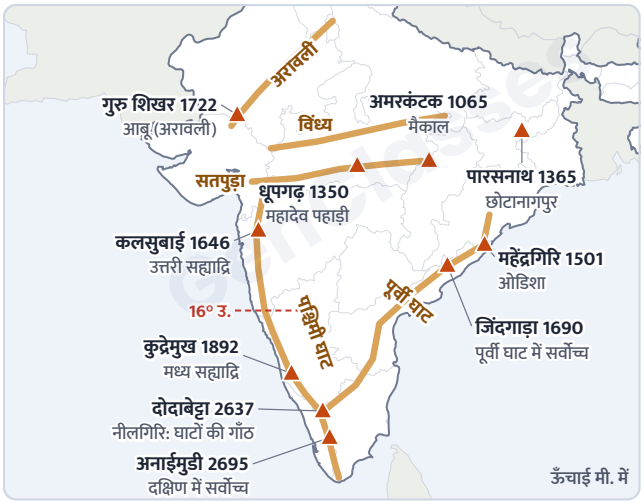
उत्तर भारत का विशाल मैदान (उच्चावच आधार; उत्तर से दक्षिण) पू.प्र. 3

- **भाबर:** शिवालिक का गिरिपाद • सिंधु से तीस्ता तक 8-16 किमी चौड़ी पट्टी • भारी कंकड़-पत्थर (जलोढ़ पंख) • नदियाँ **अदृश्य (विलुप्त)** • कृषि हेतु अनुपयुक्त पू.प्र. 2
- **तराई:** भाबर के दक्षिण 10-20 किमी चौड़ी दलदली-नम पट्टी • लुप्त नदियाँ **पुनः धरातल पर प्रकट** • जैव विविधता, घने वन, गन्ना-धान की खेती पू.प्र. 1
- **बांगर:** पुरानी जलोढ़ से बनी उच्च भूमि • बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता • कैल्शियम कार्बोनेट ग्रंथियाँ (**'कंकड़'**) पू.प्र. 2
- **रेह/कल्लर:** अत्यधिक सिंचाई वाले बांगर क्षेत्रों में जमी नमक की सफ़ेद परत
- **खादर:** नवीन जलोढ़ से बना निचला मैदान • प्रतिवर्ष बाढ़ से मिट्टी का नवीनीकरण • कृषि हेतु **सर्वाधिक उपजाऊ** पू.प्र. 1

प्रायद्वीपीय पठार एवं प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ

प्रायद्वीपीय श्रेणियाँ व चोटियाँ

दक्षिण में सर्वोच्च: अनाईमुडी



- **अरावली:** विश्व का **सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत** (प्री-कैम्ब्रियन/धारवाड़ काल) • गुजरात (पालनपुर) से राजस्थान होते दिल्ली (रायसीना हिल्स) तक 800 किमी • सर्वोच्च **गुरु शिखर (1722 मी.)**, आबू पहाड़ी (राजस्थान) पू.प्र. 3
- **विंध्यन श्रेणी:** उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती • गंगा व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बीच जल-विभाजक
- **सतपुड़ा: ब्लॉक पर्वत** • उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी • श्रेणियाँ (पश्चिम → पूर्व): **राजपीपला** (गुजरात) → **महादेव** (म.प्र.) → **मैकाल** (म.प्र.-छत्तीसगढ़) पू.प्र. 3
- **धूपगढ़ (1350 मी.):** सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी • महादेव पहाड़ी (पचमढ़ी यहीं) पू.प्र. 2
- **अमरकंटक (1065 मी.):** मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी • नर्मदा व सोन का उद्गम
- **पश्चिमी घाट (सह्याद्रि):** वास्तविक पर्वत नहीं — प्रायद्वीपीय पठार का **भ्रंश कगार** • ताप्ती मुहाने से कन्याकुमारी तक 1600 किमी • **16° उ.** अक्षांश (गोवा से) उत्तरी-दक्षिणी सह्याद्रि में बाँटता पू.प्र. 2
- **उत्तरी सह्याद्रि:** सर्वोच्च **कलसुबाई (1646 मी., महाराष्ट्र)** • महाबलेश्वर (1438 मी.) से कृष्णा का उद्गम
- **मध्य सह्याद्रि (कर्नाटक):** सर्वोच्च **कुद्रेमुख (1892 मी.; लौह अयस्क)** • बाबा बुदन पहाड़ी (कॉफ़ी)
- **पश्चिमी घाट के दर्रे (उत्तर → दक्षिण): थालघाट** (मुंबई-नासिक) → **भोरघाट** (मुंबई-पुणे) → **पालघाट/पलक्कड़ गैप** (नीलगिरि-अन्नामलाई के बीच; कोच्चि-कोयंबटूर) → **सेनकोट्टा गैप** (अन्नामलाई/कार्डमम में; तिरुवनंतपुरम-मदुरै) पू.प्र. 3
- **नीलगिरि (ब्लू माउंटेन्स):** पश्चिमी व पूर्वी घाट का **मिलन बिंदु (गाँठ)** • केरल-कर्नाटक-तमिलनाडु ट्राई-जंक्शन • सर्वोच्च **दोदाबेट्टा (2637 मी.)** — दक्षिण भारत की **दूसरी सबसे ऊँची** • ऊटी (उदगमंडलम) • टोडा जनजाति पू.प्र. 4
- **अन्नामलाई पहाड़ियाँ:** नीलगिरि के दक्षिण • सर्वोच्च **अनाईमुडी (2695 मी.)**, इडुक्की (केरल) • **संपूर्ण दक्षिण/प्रायद्वीपीय भारत व पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची** पू.प्र. 3
- **कार्डमम (इलायची) पहाड़ियाँ:** भारत की **सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी** • केरल-तमिलनाडु सीमा • कन्याकुमारी के सबसे निकट पू.प्र. 2
- **पूर्वी घाट:** महानदी से नीलगिरि तक कटा-छँटा, असतत • सर्वोच्च **जिंदगाड़ा (1690 मी., आंध्र प्रदेश)** व **महेंद्रगिरि (1501 मी., ओडिशा)** पू.प्र. 1
- **दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ (उत्तर → दक्षिण; UPPCS का सर्वाधिक प्रिय):** **नल्लामलाई** (आंध्र) → वेलीकोंडा → पालकोंडा → नगरी → **जावदी** (तमिलनाडु) → **शेवरॉय** (तमिलनाडु; येरकॉड) → पंचमलाई → सिरुमलाई → नीलगिरि → अन्नामलाई → **पालनी** (कोडईकनाल) → **कार्डमम** पू.प्र. 5
- **मध्य भारत के पठार (पश्चिम → पूर्व):** मालवा → बुंदेलखंड → बघेलखंड → **छोटानागपुर** (भारत का रूर; सर्वोच्च **पारसनाथ**, 1365 मी.) → मेघालय पठार (मालदा गैप/गारो-राजमहल गैप द्वारा छोटानागपुर से अलग) पू.प्र. 3

तटीय मैदान एवं द्वीप समूह

- **पश्चिमी तटीय मैदान:** संकीर्ण एवं जलमग्न तट • ज्वारनदमुख (Estuary) निर्माण
- **पश्चिमी तट के भाग (उत्तर → दक्षिण):** काठियावाड़/कच्छ (गुजरात) → कोंकण (दमन से गोवा; महाराष्ट्र व गोवा) → कन्नड़/कनारा (गोवा से मंगलुरु; कर्नाटक) → मालाबार (मंगलुरु से कन्याकुमारी; केरल)
- **कयाल:** मालाबार तट के पश्चजल (Backwaters)/लैगून झीलें • वेम्बनाड • अष्टमुडी पू.प्र. 2
- **पूर्वी तटीय मैदान:** चौड़ा एवं उन्मग्न तट • डेल्टा निर्माण
- **पूर्वी तट के भाग (उत्तर → दक्षिण):** उत्कल (ओडिशा; स्वर्णरेखा से महानदी) → उत्तरी सरकार (महानदी से कृष्णा; ओडिशा व आंध्र प्रदेश) → कोरोमंडल (कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी; आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु) पू.प्र. 2
- **अंडमान-निकोबार (बंगाल की खाड़ी):** हिमालय (अराकान योमा) के जलमग्न शिखर
- **अंडमान-निकोबार द्वीप (उत्तर → दक्षिण):** उत्तरी अंडमान (सर्वोच्च **सैडल पीक, 732 मी.**) → मध्य अंडमान (**सबसे बड़ा**) → **दक्षिणी अंडमान** (राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अब श्री विजयपुरम) → लिटिल अंडमान → कार निकोबार → ग्रेट निकोबार पू.प्र. 4
- **ग्रेट निकोबार:** सबसे दक्षिणी द्वीप • सर्वोच्च **माउंट थुलियर** • भारत का दक्षिणतम बिंदु **इंदिरा पॉइंट/पिगमेलियन पॉइंट (6°45′ उ.)**
- **ज्वालामुखी द्वीप: बैरन** (भारत व दक्षिण एशिया का एकमात्र **सक्रिय ज्वालामुखी**) • **नारकोंडम** (सुषुप्त) पू.प्र. 2
- **लक्षद्वीप (अरब सागर):** प्रवाल भित्ति (Coral Reef/Atoll) से बने 36 द्वीप • सबसे बड़ा **एंड्रोट** (कुछ स्रोतों में मिनीकॉय) • राजधानी **कवरत्ती** पू.प्र. 2
- **8° चैनल:** मालदीव-मिनीकॉय के मध्य
- **9° चैनल:** मिनीकॉय-मुख्य लक्षद्वीप (कवरत्ती) के मध्य
- **10° चैनल:** लिटिल अंडमान-कार निकोबार के मध्य पू.प्र. 3
- **डंकन पास:** दक्षिणी अंडमान-लिटिल अंडमान के मध्य पू.प्र. 1
- **कोको चैनल:** कोको द्वीप (म्यांमार)-उत्तरी अंडमान के मध्य
- **ग्रेट चैनल (6° चैनल):** ग्रेट निकोबार-सुमात्रा (इंडोनेशिया) के मध्य

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **भारत की सर्वोच्च चोटी: K2 (गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मी.)** — ट्रांस-हिमालय की काराकोरम श्रेणी; "भारतीय हिमालय की सर्वोच्च"/"भारत में अविवादित सर्वोच्च" = **कंचनजंगा (8598 मी.)** [2]
2. **दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी:** दोदाबेट्टा नहीं — **अनाईमुडी (2695 मी., अन्नामलाई)**; दोदाबेट्टा (2637 मी.) दूसरी [1]
3. **पोर्ट ब्लेयर:** मध्य अंडमान (सबसे बड़ा द्वीप) में नहीं — **दक्षिणी अंडमान** में
4. **पूर्वी-पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु:** अन्नामलाई या कार्डमम नहीं — **नीलगिरि** [1]
5. **भाबर बनाम तराई:** नदियाँ **भाबर** में गायब, **तराई** में पुनः प्रकट (उल्टा नहीं) [1]

स्मृति-सूत्र (ट्रांस व मुख्य हिमालय श्रेणियाँ, उत्तर → दक्षिण): "कल जा पीर धौला शिव" — अर्थ: क = काराकोरम, ल = लद्दाख, जा = जास्कर, पीर = पीर पंजाल, धौला = धौलाधार, शिव = शिवालिक

स्मृति-सूत्र (अरुणाचल की पहाड़ियाँ, पश्चिम → पूर्व): "DM AM" — अर्थ: D = डफला, M = मिरी, A = अबोर, M = मिश्मी

स्मृति-सूत्र (दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, उत्तर → दक्षिण): "नल्ला जावे शेव नीला अन्ना कार्ड" — अर्थ: नल्ला = नल्लामलाई, जावे = जावदी, शेव = शेवरॉय, नीला = नीलगिरि, अन्ना = अन्नामलाई, कार्ड = कार्डमम

स्मृति-सूत्र (पश्चिमी घाट के दर्रे, उत्तर → दक्षिण): "थाल भोर पाल सेन" — अर्थ: थाल = थालघाट, भोर = भोरघाट, पाल = पालघाट, सेन = सेनकोट्टा

एक-पंक्ति तथ्य

- **सबसे प्राचीन/नवीनतम भू-भाग: प्रायद्वीपीय पठार** सबसे प्राचीन • **उत्तर का विशाल मैदान (तथा शिवालिक)** सबसे नवीन

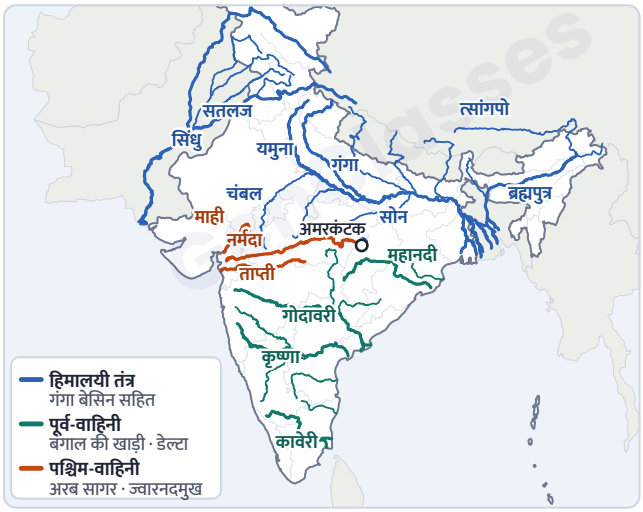
- **नेलांग घाटी (उत्तरकाशी, उत्तराखंड):** भारत-चीन सीमा के निकट • 1962 युद्ध के बाद बंद • **मई 2015** में पर्यटकों हेतु पुनः खुली पू.प्र. 1
- **मेघालय पठार:** गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर-रेंगमा पहाड़ियाँ • संरचनात्मक रूप से हिमालय नहीं — **प्रायद्वीपीय पठार (छोटानागपुर)** का उत्तर-पूर्वी विस्तार पू.प्र. 1
- **शांत घाटी (साइलेंट वैली), केरल:** पश्चिमी घाट (नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व) • सर्वाधिक जैव विविधता • **कुंतीपुझा नदी** बहती पू.प्र. 1
- **व्हीलर द्वीप:** ओडिशा, चांदीपुर तट के पास (ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर) • नया नाम **अब्दुल कलाम द्वीप** पू.प्र. 1
- **श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश):** पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाला **अवरोधक (बैरियर) द्वीप** • सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र

10 भारत का अपवाह तंत्र (नदियाँ, झीलें, जलप्रपात एवं परियोजनाएँ)

- **हिमालयी अपवाह तंत्र:** पूर्ववर्ती नदियाँ (सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र) • सदाबहार • गहरे गॉर्ज व डेल्टा
- **प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र:** अनुवर्ती व अध्यारोपित नदियाँ • मौसमी • उथली घाटियाँ

भारत की प्रमुख नदियाँ

अमरकंटक: नर्मदा पश्चिम, सोन उत्तर



सिंधु नदी तंत्र

- **सिंधु नदी:** कुल 2880 किमी (भारत में 1114 किमी) • उद्गम: मानसरोवर के निकट **बोखर चू हिमनद** (तिब्बती नाम **'सिंगी खंबान'** — शेर का मुख) पू.प्र. 2
- **सिंधु का भारत में प्रवाह:** केवल **लद्दाख** (लेह व कारगिल ज़िले) • नंगा पर्वत के पास **बुंजी** में गहरा गॉर्ज • चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश
- **सिंधु की दाएँ तट सहायक:** श्योक • गिलगित • काबुल • कुर्रम • गोमल
- **सिंधु की बाएँ तट सहायक:** जास्कर • सुरू • द्रास • **पंचनद** (झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज) पू.प्र. 2
- **पंचनद (उत्तर → दक्षिण):** झेलम → चिनाब → रावी → व्यास → सतलज
- **झेलम (वितस्ता):** उद्गम **वेरीनाग झरना** (शेषनाग झील, पीर पंजाल, जम्मू-कश्मीर) • श्रीनगर व **वुलर झील** से होकर • भारत-पाक सीमा बनाती पू.प्र. 3
- **झेलम — अन्य:** सहायक **किशनगंगा** (पाक में नीलम) • परियोजनाएँ: तुलबुल, उरी, किशनगंगा • कश्मीर घाटी में **विसर्पण** करने वाली एकमात्र हिमालयी नदी
- **चिनाब (अस्किनी):** उद्गम **बाड़ालाचा-ला** (हि.प्र.) • **सिंधु की सबसे बड़ी सहायक** • चंद्र + भागा के मिलन से (चंद्रभागा) • परियोजनाएँ: **सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रतले, पाकल दुल** पू.प्र. 3
- **रावी (परुष्णी):** उद्गम **रोहतांग दर्रे** के पश्चिम (कुल्लू पहाड़ियाँ, हि.प्र.) • चंबा घाटी • परियोजनाएँ: **थीन बाँध (रंजीत सागर)**, चमेरा
- **व्यास (विपाशा):** उद्गम **व्यास कुंड** (रोहतांग के पास, हि.प्र.) • **एकमात्र पंचनद नदी जिसका प्रवाह पूर्णतः भारत में** • पोंग बाँध पू.प्र. 2
- **हरिके (कपूरथला, पंजाब):** व्यास-सतलज संगम • यहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर **इंदिरा गांधी नहर**
- **सतलज (शतुद्री):** उद्गम **राकसताल झील** (मानसरोवर निकट, तिब्बत) • तिब्बती नाम **'लांगचेन खंबान'** • **पूर्ववर्ती नदी** • शिपकी-ला से भारत में प्रवेश पू.प्र. 3
- **सतलज परियोजनाएँ: भाखड़ा-नांगल (गोविंद सागर झील)** • नाथपा झाकरी • कोल डैम
- **सिंधु जल समझौता (1960):** कराची • नेहरू व अयूब ख़ान • विश्व बैंक की मध्यस्थता
- **जल-बँटवारा:** पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को (भारत को सीमित उपयोग) • पूर्वी नदियाँ (रावी, व्यास, सतलज) **पूर्णतः भारत** को • कुल जल का लगभग **80% पाकिस्तान** को पू.प्र. 1

गंगा नदी तंत्र

- **गंगा:** भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र • 2525 किमी
- **पंच प्रयाग (उत्तराखंड; उत्तर → दक्षिण):** विष्णुप्रयाग → नंदप्रयाग → कर्णप्रयाग → रुद्रप्रयाग → देवप्रयाग पू.प्र. 4
- **विष्णुप्रयाग:** अलकनंदा (सतोपंथ हिमनद से) + धौलीगंगा
- **नंदप्रयाग:** अलकनंदा + नंदाकिनी
- **कर्णप्रयाग:** अलकनंदा + **पिंडर**
- **रुद्रप्रयाग:** अलकनंदा + **मंदाकिनी** (केदारनाथ/चौराबाड़ी ताल से)
- **देवप्रयाग:** अलकनंदा + **भागीरथी** (गोमुख/गंगोत्री हिमनद से) • इसके बाद संयुक्त धारा **'गंगा'**
- **टिहरी बाँध:** भागीरथी व भिलंगना के संगम पर
- **गंगा का प्रवाह:** हरिद्वार में मैदान में प्रवेश • उ.प्र. में **बिजनौर** से प्रवेश, **बलिया** से बिहार • उ.प्र. के 28 ज़िले • सर्वाधिक लंबाई **बदायूँ** में पू.प्र. 3
- **गंगा बांग्लादेश में:** फरक्का (प.बं.) के बाद मुख्य धारा बांग्लादेश में **'पद्मा'** (भागीरथी-हुगली धारा प.बं. में) • ब्रह्मपुत्र (**'जमुना'**) से मिलन • अंततः **'मेघना'** • विश्व का सबसे बड़ा **सुंदरबन डेल्टा**
- **गंगा की बाएँ तट सहायक (पश्चिम → पूर्व):** रामगंगा → गोमती → घाघरा/सरयू → गंडक → कोसी → महानंदा पू.प्र. 5
- **रामगंगा:** कन्नौज में गंगा से मिलन
- **गोमती:** पीलीभीत की **फुलहर झील** से • **एकमात्र मैदानी सहायक** • गाज़ीपुर के कैथी में मिलन
- **घाघरा/सरयू:** मापचाचुंगो हिमनद से • छपरा में मिलन • सहायक: शारदा/काली, राप्ती
- **गंडक:** सोनपुर/हाजीपुर में मिलन
- **कोसी:** गोसाईंथान से • **'बिहार का शोक'** • मार्ग बदलने हेतु कुख्यात • कुर्सेला में मिलन
- **महानंदा:** दार्जिलिंग पहाड़ियों से • गंगा की **अंतिम बाईं सहायक**
- **यमुना (1376 किमी):** गंगा की **सबसे लंबी** व सबसे पश्चिमी सहायक • बंदरपूँछ श्रेणी के **यमुनोत्री हिमनद** से • प्रयागराज में गंगा से मिलन पू.प्र. 5
- **यमुना की दाईं सहायक (पश्चिम → पूर्व):** चंबल → सिंध → बेतवा → केन
- **चंबल:** जानापाव पहाड़ी (महू) से • उत्खात भूमि/बीहड़ व घड़ियाल • इटावा के पास मिलन
- **बेतवा:** रायसेन की विंध्य पहाड़ियों से • हमीरपुर में मिलन • माताटीला व राजघाट बाँध
- **केन:** कैमूर पहाड़ियों से • बाँदा के चिल्ला में मिलन
- **यमुना की बाईं सहायक:** टोंस/तमसा • हिंडन • सेंगर • रिंद
- **टोंस (तमसा):** कैमूर पहाड़ियों से • प्रयागराज (सिरसा) में **सीधे गंगा** से मिलन
- **सोन:** अमरकंटक पठार से • उत्तर की ओर बहकर पटना के निकट (दानापुर/मनेर) **सीधे गंगा** में • सहायक: **रिहंद** (गोविंद वल्लभ पंत सागर बाँध), उत्तरी कोयल पू.प्र. 2
- **दामोदर:** छोटानागपुर पठार (पलामू, झारखंड) से • **भ्रंश घाटी** • हुगली में मिलन • 'बंगाल का शोक' कहलाती थी • कोयला भंडार से घाटी 'भारत का रूर' • सहायक: बराकर पू.प्र. 2

ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र

- **ब्रह्मपुत्र:** कुल 2900 किमी (भारत में 916 किमी) • उद्गम: मानसरोवर निकट **चेमायुंगडुंग/आंग्सी हिमनद**

- **विभिन्न नाम:** तिब्बत में **'त्सांगपो'** (शुद्ध करने वाला) • अरुणाचल में **'दिहांग'/'सियांग'** • सदिया से धुबरी (असम) तक **'ब्रह्मपुत्र'** • बांग्लादेश में **'जमुना'** पू.प्र. 2
- **माजुली (असम):** विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप • गुंफित जलमार्ग (Braided Channel) के कारण पू.प्र. 1
- **बाएँ तट सहायक (दक्षिण से):** दिबांग • **लोहित** (खूनी नदी; भूपेन हज़ारिका सेतु) • बूढ़ी दिहिंग • धनसिरी (दक्षिणी) • कोपिली पू.प्र. 4
- **दाएँ तट सहायक (उत्तर से):** **सुबनसिरी** (सबसे बड़ी सहायक; पूर्ववर्ती) • **कामेंग (जिया भरेली)** • मानस • **संकोश** (असम-प.बं. सीमा) • तीस्ता
- **तीस्ता:** सिक्किम के जेमू ग्लेशियर/चोलामू झील से • बांग्लादेश में रंगपुर के पास जमुना से मिलन

प्रायद्वीपीय नदी तंत्र

पूर्व-वाहिनी बनाम पश्चिम-वाहिनी

प्रायद्वीपीय नदियाँ

पूर्व की ओर (बंगाल की खाड़ी)	≠	पश्चिम की ओर (अरब सागर (खंभात की खाड़ी))
गोदावरी 1465 किमी त्र्यंबकेश्वर · सबसे लंबी **कृष्णा** 1400 किमी महाबलेश्वर **महानदी** 851 किमी सिहावा (धमतरी) **कावेरी** 800 किमी ब्रह्मगिरि · एकमात्र सदाबहार **डेल्टा** बनाती पूर्वी तट चौड़ा, उन्मग्न		**नर्मदा** 1312 किमी अमरकंटक · विंध्य-सतपुड़ा भ्रंश घाटी **ताप्ती** 724 किमी मुलताई · सतपुड़ा-अजंता भ्रंश घाटी **माही** कर्क रेखा 2 बार काटती **साबरमती** अहमदाबाद **डेल्टा नहीं, ज्वारनदमुख** पश्चिमी तट संकीर्ण, जलमग्न

जाल: **लूनी** समुद्र तक नहीं — कच्छ के रण में विलुप्त · सूत्र "समानता" = साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती

- **गोदावरी (दक्षिण गंगा/वृद्ध गंगा):** उद्गम **त्र्यंबकेश्वर** (नासिक, महाराष्ट्र) • 1465 किमी • बंगाल की खाड़ी • **प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी** पू.प्र. 3
- **गोदावरी सहायक:** बाएँ — पूर्णा, प्राणहिता (पेनगंगा + वर्धा + वैनगंगा), **इंद्रावती**, सबरी • दाएँ — **मंजरा** (एकमात्र बड़ी दाईं), प्रवरा, मनेर • परियोजनाएँ: पोलावरम, पोचमपाद
- **कृष्णा:** उद्गम **महाबलेश्वर** (महाराष्ट्र) • 1400 किमी • बंगाल की खाड़ी • प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी पू.प्र. 3
- **कृष्णा सहायक:** बाएँ — **भीमा**, मूसी (हैदराबाद इसके तट पर), मुनेरु • दाएँ — कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, **तुंगभद्रा** (सबसे बड़ी)
- **कृष्णा के बाँध:** **अल्माटी** (कर्नाटक) • **श्रीशैलम** व **नागार्जुन सागर** (आंध्र-तेलंगाना सीमा)
- **कावेरी (दक्षिण भारत की गंगा):** उद्गम **ब्रह्मगिरि पहाड़ी** (कोडागु/कुर्ग, कर्नाटक) • 800 किमी • बंगाल की खाड़ी • **एकमात्र सदाबहार प्रायद्वीपीय नदी** पू.प्र. 3
- **कावेरी का जल-स्रोत:** ऊपरी घाटी — दक्षिण-पश्चिम मानसून • निचली घाटी — उत्तर-पूर्वी मानसून
- **कावेरी सहायक:** बाएँ — हेमावती, शिमशा, **अर्कावती** • दाएँ — लक्ष्मणतीर्थ, **काबिनी**, सुवर्णवती, भवानी, **अमरावती**
- **कावेरी — अन्य:** शिवसमुद्रम प्रपात • श्रीरंगपट्टनम व शिवसमुद्रम द्वीप • **मेट्टूर बाँध** (तमिलनाडु) • कृष्णराज सागर बाँध (कर्नाटक)
- **महानदी:** उद्गम **सिहावा पहाड़ी** (धमतरी, छत्तीसगढ़) • 851 किमी • पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी • छत्तीसगढ़ बेसिन को 'धान का कटोरा' बनाती पू.प्र. 2
- **महानदी सहायक व बाँध:** बाएँ — शिवनाथ, **हसदेव**, मांड, ईब • दाएँ — **जोंक, ओंग, तेल** • संबलपुर (ओडिशा) में विश्व का सबसे लंबा मुख्य बाँध **हीराकुंड**
- **नर्मदा:** उद्गम **अमरकंटक पठार** (अनूपपुर, म.प्र.) • 1312 किमी • खंभात की खाड़ी (अरब सागर) • विंध्य-सतपुड़ा के बीच **भ्रंश घाटी** में पश्चिम की ओर पू.प्र. 4
- **नर्मदा — अन्य:** **डेल्टा नहीं, ज्वारनदमुख** • अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी • जबलपुर में संगमरमर चट्टानों में **धुआँधार प्रपात** • बाँध: इंदिरा सागर (म.प्र.), **सरदार सरोवर** (गुजरात)
- **नर्मदा सहायक:** तवा (सबसे बड़ी) • हिरन • ओरसंग • बरना • कोलार • दूधी • शक्कर • शेर
- **ताप्ती (तापी):** उद्गम **मुलताई** (बैतूल, म.प्र.) • 724 किमी • सूरत के पास खंभात की खाड़ी • सतपुड़ा-अजंता के बीच भ्रंश घाटी • ज्वारनदमुख पू.प्र. 2
- **ताप्ती सहायक व परियोजनाएँ:** पूर्णा, गिरना, बोरी, पांझरा, अरुणावती • गुजरात में **उकाई व काकरापार**
- **माही:** विंध्य श्रेणी (मेहद झील, धार, म.प्र.) से • म.प्र.-राजस्थान-गुजरात • खंभात की खाड़ी • **कर्क रेखा को दो बार काटती** पू.प्र. 2
- **साबरमती:** अरावली की मेवाड़ पहाड़ियाँ (उदयपुर) से • खंभात की खाड़ी • अहमदाबाद व गांधीनगर इसके तट पर
- **लूनी:** अजमेर की नाग पहाड़ी (अरावली) से • **कच्छ के रण में विलुप्त (अंतःस्थलीय अपवाह)** • समुद्र तक नहीं • बालोतरा तक मीठी, फिर खारी पू.प्र. 2
- **पश्चिमी घाट से अरब सागर की छोटी नदियाँ:** शतरंजी, भादर (गुजरात) • वैतरणा, उल्हास (महाराष्ट्र) • **मांडवी, ज़ुआरी** (गोवा) • शरावती, नेत्रावती (कर्नाटक) पू.प्र. 2
- **केरल की नदियाँ: पेरियार** (केरल की सबसे लंबी; जीवनरेखा) • भरतपुझा (दूसरी सबसे लंबी) • पम्बा
- **पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ (उत्तर → दक्षिण; UPPCS अति महत्वपूर्ण):** स्वर्णरेखा → वैतरणी → ब्राह्मणी → महानदी → वंशधारा → गोदावरी → कृष्णा → पेन्नार → पलार → पोन्नैयार → कावेरी → **वैगई** (मदुरै; पाक की खाड़ी में) → ताम्रपर्णी पू.प्र. 4

प्रमुख जलप्रपात

- **कुंचिकल (455 मी.):** **वाराही नदी** (शिमोगा, कर्नाटक) • ऊँचाई में भारत का सबसे ऊँचा (बहु-स्तरीय) पू.प्र. 2
- **बरेहीपानी (399 मी.):** बुद्धबलंगा नदी • सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान (मयूरभंज, ओडिशा)
- **नोहकलिकाई (340 मी.):** चेरापूंजी (पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय) • वर्षा जल पोषित सबसे ऊँचा प्लंज प्रपात
- **जोग/गरसोप्पा/महात्मा गांधी (253 मी.):** **शरावती** (कर्नाटक) • चौड़ाई में सबसे बड़ा • सीधे गिरने वाला (Single-drop) सबसे ऊँचा पू.प्र. 2
- **शिवसमुद्रम:** कावेरी (कर्नाटक) • **आयतन** में भारत का सबसे बड़ा पू.प्र. 1
- **हुंडरू:** **स्वर्णरेखा** (राँची, झारखंड) पू.प्र. 2
- **चित्रकोट:** **इंद्रावती** (बस्तर, छत्तीसगढ़) • घोड़े की नाल आकार • **'भारत का नियाग्रा'** पू.प्र. 2
- **धुआँधार व कपिलधारा:** नर्मदा (जबलपुर व अनूपपुर, म.प्र.) पू.प्र. 1
- **चूलिया:** चंबल (कोटा/चित्तौड़गढ़, राजस्थान)
- **गोकक:** घाटप्रभा (बेलगाम, कर्नाटक)
- **दूधसागर: मांडवी** (गोवा-कर्नाटक सीमा) पू.प्र. 2
- **डुडुमा:** मचकुंड नदी (ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा)

प्रमुख झीलें

- **चिल्का (ओडिशा):** महानदी डेल्टा के दक्षिण • **सबसे बड़ी तटीय लैगून व खारे पानी की झील** • नौसेना प्रशिक्षण केंद्र • इरावदी डॉल्फ़िन पू.प्र. 2
- **सांभर (राजस्थान): सर्वाधिक लवणता वाली अंतःस्थलीय खारी झील** • जयपुर के निकट पू.प्र. 1
- **वुलर (जम्मू-कश्मीर): सबसे बड़ी मीठे पानी की झील** • **विवर्तनिक** झील • झेलम द्वारा पोषित पू.प्र. 2
- **लोकतक (मणिपुर): पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील** • तैरते वनस्पति-द्वीप **'फुमडी'** • विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान **केइबुल लामजाओ** (संगाई हिरण) पू.प्र. 3
- **पुलिकट: आंध्र प्रदेश (84%) व तमिलनाडु (16%) सीमा** • दूसरी सबसे बड़ी लैगून • श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता पू.प्र. 3
- **कोल्लेरू (आंध्र प्रदेश):** गोदावरी-कृष्णा डेल्टाओं के मध्य • मीठे पानी की पू.प्र. 1
- **वेम्बनाड (केरल): सबसे लंबी झील** (96.5 किमी) • वेलिंगटन द्वीप • नौकायन प्रतियोगिता (नेहरू ट्रॉफ़ी) पू.प्र. 1

- **अष्टमुडी व सस्तमकोट्टा:** केरल
- **लोनार (बुलढाणा, महाराष्ट्र):** ज्वालामुखी क्रिया या **उल्कापिंड** से बनी क्रेटर झील पू.प्र. 2
- **चोलामू (त्सो ल्हामो) व गुरुडोंगमार (सिक्किम):** सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित झीलें पू.प्र. 1
- **रूपकुंड (उत्तराखंड): 'रहस्यमयी झील'** • 'कंकाल झील' पू.प्र. 2
- **अन्य झीलें:** सूरजकुंड (हरियाणा) • चपनाला व हाफलोंग (असम) • पालक (मिज़ोरम) • रेणुका, सूरजताल/चंद्रताल (हि.प्र.) • पैंगोंग त्सो, त्सो मोरीरी (लद्दाख) पू.प्र. 2

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **चंबल, बेतवा, केन:** गंगा की प्रत्यक्ष सहायक नहीं — **यमुना** की; **सोन व टोंस** यमुना में नहीं, **सीधे गंगा** में (दाएँ तट) [2]
2. **दक्षिण गंगा बनाम दक्षिण भारत की गंगा:** आकार-विस्तार से **गोदावरी** = 'दक्षिण गंगा'/'वृद्ध गंगा'; पवित्रता व सदाबहार प्रवाह से **कावेरी** = 'दक्षिण भारत की गंगा'
3. **तीस्ता का मिलन:** गंगा नहीं — बांग्लादेश में **ब्रह्मपुत्र (जमुना)** में (1787 की बाढ़ से पहले गंगा में) [1]
4. **अमरकंटक से नदियाँ: नर्मदा, सोन** (व जोहिला) — अरीय अपवाह; **ताप्ती** मुलताई (बैतूल) से, **महानदी** सिहावा (धमतरी) से [2]
5. **गोमती:** हिमालय से नहीं — पीलीभीत की **फुलहर झील (गोमत ताल)** से; **एकमात्र मैदानी सहायक** [1]

स्मृति-सूत्र (पंच प्रयाग, उत्तर → दक्षिण): "VK R D" — अर्थ: विष्णु → नंद → कर्ण → रुद्र → देव

स्मृति-सूत्र (प्रयाग-संगम; अलकनंदा सबमें): "वि-धौ, क-पिं, रु-मं (रम), दे-भा" — अर्थ: विष्णु = धौलीगंगा, कर्ण = पिंडर, रुद्र = मंदाकिनी, देव = भागीरथी

स्मृति-सूत्र (यमुना की दाईं सहायक, पश्चिम → पूर्व): "CSBK" — अर्थ: C = चंबल, S = सिंध, B = बेतवा, K = केन

स्मृति-सूत्र (अरब सागर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ): "समानता" — अर्थ: सा = साबरमती, मा = माही, न = नर्मदा, ता = ताप्ती

एक-पंक्ति तथ्य

- **पूर्ववर्ती नदियाँ:** हिमालय उत्थान से पहले भी बहतीं • उठते हिमालय को काटकर गहरे गॉर्ज • सिंधु, सतलज, गंगा (अलकनंदा), कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र पू.प्र. 2
- **भ्रंश घाटी वाली नदियाँ: दामोदर, नर्मदा, ताप्ती** पू.प्र. 2
- **चंबल के बाँध: गांधी सागर** (मंदसौर, म.प्र.) • **राणा प्रताप सागर** (चित्तौड़गढ़) • **जवाहर सागर व कोटा बैराज** (कोटा) — राजस्थान पू.प्र. 2
- **मुल्लापेरियार बाँध:** पेरियार नदी (इडुक्की, केरल) • नियंत्रण-संचालन **तमिलनाडु सरकार** के पास • दोनों राज्यों में विवाद पू.प्र. 1
- **केन-बेतवा लिंक:** भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना • **पन्ना टाइगर रिज़र्व** जलमग्न/प्रभावित पू.प्र. 2

11 भारत की जलवायु (मानसून, ऋतुएँ, वर्षा वितरण एवं कोपेन का वर्गीकरण)

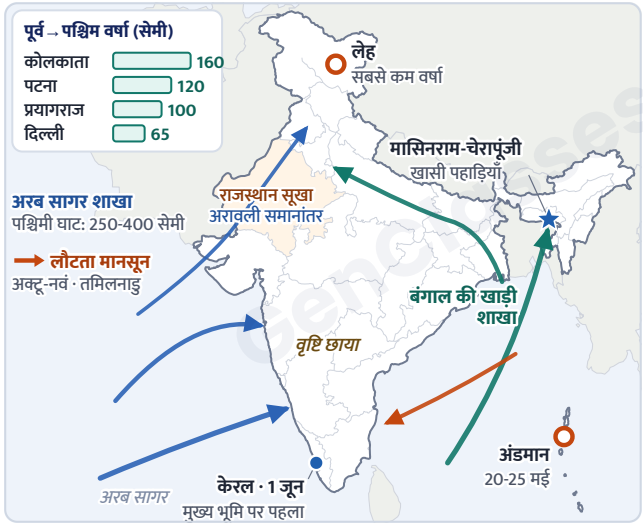
- **जलवायु प्रकार: उष्णकटिबंधीय मानसूनी** (Tropical Monsoon) पू.प्र. 2
- **कर्क रेखा:** 23°30′ उ. • देश के मध्य से गुज़रती है
- **हिमालय की भूमिका:** मध्य एशिया की बर्फ़ीली ठंडी हवाएँ रोकता • दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनें रोकता • पूरे भारत को **उष्णकटिबंधीय स्वरूप**

भारतीय मानसून की क्रियाविधि एवं प्रभावित करने वाले कारक

- **ITCZ (अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र):** ग्रीष्म में सूर्य उत्तरायण → ITCZ उत्तर खिसककर गंगा मैदान (20° उ. से 25° उ.) पर स्थापित • कहलाता **मानसून गर्त** (Monsoon Trough)
- **मानसून गर्त का प्रभाव:** निम्न दाब क्षेत्र • दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आकर्षित • भूमध्य रेखा पार कर **फेरल के नियम (कोरिओलिस बल)** से दाईं ओर मुड़कर **दक्षिण-पश्चिमी मानसून** पू.प्र. 2
- **जेट स्ट्रीम सिद्धांत:** कोपेश्वरम का सिद्धांत
- **उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम:** शीतकाल में हिमालय के दक्षिण में • पश्चिमी विक्षोभ भारत लाती • ग्रीष्म में हिमालय के उत्तर खिसकने से **मानसून का प्रस्फोट** (Burst of Monsoon)
- **उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (TEJ):** ग्रीष्मकाल में **तिब्बत पठार के अत्यधिक गर्म होने** से उत्पन्न • प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर (14° उ.) बहती • मानसून को भारत की ओर धकेलती पू.प्र. 2
- **अल-नीनो (ENSO):** पेरू (दक्षिण अमेरिका) के पश्चिमी तट पर **गर्म समुद्री जलधारा** • भारतीय मानसून **कमज़ोर** • भारत में **सूखा** पू.प्र. 3
- **ला-नीना:** पेरू तट पर ठंडी जलधारा प्रबल • भारतीय मानसून हेतु **अनुकूल (अच्छी वर्षा)**
- **सकारात्मक IOD (हिंद महासागर द्विध्रुव):** पश्चिमी हिंद महासागर (अरब सागर) पूर्वी हिंद महासागर (इंडोनेशिया के पास) से अधिक गर्म • मानसून **मज़बूत** • अल-नीनो का नकारात्मक प्रभाव भी घटा सकता पू.प्र. 1

मानसून का आगमन, शाखाएँ एवं निवर्तन (लौटता मानसून)

भारतीय मानसून: दो शाखाएँ व लौटना — आगमन 1 जून



- **आगमन (मुख्य भूमि):** सबसे पहले **1 जून** • **केरल (मालाबार तट)** • संपूर्ण भारत में सबसे पहले लगभग 20-25 मई अंडमान-निकोबार पू.प्र. 2
- **दक्षिण-पश्चिमी मानसून का योगदान:** भारत की कुल वर्षा का लगभग **75% से 80%** (जून से सितंबर) पू.प्र. 1
- **अरब सागर शाखा:** पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर भारी **पर्वतकृत वर्षा** (Orographic Rainfall) • 250-400 सेमी पू.प्र. 2
- **वृष्टि छाया क्षेत्र:** पश्चिमी घाट के पूर्व का क्षेत्र (दक्कन पठार — पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद) • सूखा
- **राजस्थान में सूखे का कारण:** अरावली अरब सागर शाखा के **समानांतर** (Parallel) • आर्द्र हवाएँ रोक नहीं पातीं • पवनें बिना वर्षा आगे पू.प्र. 3
- **बंगाल की खाड़ी शाखा:** अराकान योमा से टकराकर भारत की ओर मुड़ती • एक धारा **मेघालय की खासी पहाड़ियों** (गारो-खासी-जयंतिया की कीपनुमा/Funnel-shaped आकृति) में फँसकर विश्व की सर्वाधिक वर्षा — **मासिनराम व चेरापूंजी** पू.प्र. 2
- **दूसरी धारा:** गंगा मैदान में **पूर्व से पश्चिम** • पूर्व → पश्चिम (कोलकाता → पटना → प्रयागराज → दिल्ली) तथा उत्तर → दक्षिण जाने पर वर्षा **लगातार घटती** पू.प्र. 3

शीतकालीन वर्षा एवं मानसून पूर्व की बौछारें

- **लौटता मानसून (उत्तर-पूर्वी मानसून):** **तमिलनाडु (कोरोमंडल तट)** व दक्षिणी आंध्र प्रदेश • अक्टूबर-नवंबर में उत्तर-पूर्वी पवनें **बंगाल की खाड़ी** से आर्द्रता लेकर **तमिलनाडु (चेन्नई)** तट पर शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा पू.प्र. 4
- **पश्चिमी विक्षोभ:** पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उ.प्र., राजस्थान व हिमालयी राज्य • शीत ऋतु (दिसंबर-फ़रवरी) • **भूमध्य सागर** से उत्पन्न शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात • राजस्थान में **मावठ** • **रबी (विशेषकर गेहूँ)** हेतु अत्यंत लाभदायक ("टॉनिक") पू.प्र. 4

- **आम्र वर्षा (Mango Showers):** **केरल व तटीय कर्नाटक** • ग्रीष्म के अंत (अप्रैल-मई) की मानसून-पूर्व बौछारें • आम जल्दी पकने में मदद पू.प्र. 2
- **फूलों की बौछार (Cherry Blossom):** **कर्नाटक** (व केरल) • मानसून-पूर्व वर्षा • **कॉफ़ी (कहवा)** के फूल खिलने में सहायक पू.प्र. 1
- **काल बैसाखी (Norwesters):** **पश्चिम बंगाल** (व ओडिशा) • बैसाख में शाम के विनाशकारी तड़ित-झंझा • चाय, पटसन, चावल हेतु उपयोगी पू.प्र. 1
- **बारदोली छिड़ा (चाय वर्षा):** **असम** • असम में काल बैसाखी का नाम • "टी-शावर" • चाय हेतु लाभदायक पू.प्र. 1
- **लू:** उत्तर व उत्तर-पश्चिमी भारत • मई-जून • अत्यंत गर्म व शुष्क स्थानीय पवनें

कोपेन का भारत का जलवायु वर्गीकरण

- **महत्त्व:** अति महत्वपूर्ण • हर दूसरे वर्ष प्रश्न पू.प्र. 4
- **Amw:** लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी • गोवा के दक्षिण में **पश्चिमी तट (मालाबार व कोंकण)** • 300 सेमी से अधिक वर्षा
- **As:** शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी • **तमिलनाडु का कोरोमंडल तट** व संलग्न आंध्र प्रदेश • ग्रीष्म शुष्क, शीतकाल में वर्षा पू.प्र. 2
- **Aw:** उष्णकटिबंधीय सवाना • कर्क रेखा के दक्षिण का **अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार** (महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा)
- **BShw:** अर्ध-शुष्क स्टेपी • उत्तर-पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान का कुछ भाग, पंजाब, प्रायद्वीपीय भारत का **वृष्टि छाया प्रदेश**
- **BWhw:** उष्ण मरुस्थलीय • राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग (**थार मरुस्थल** — जैसलमेर, बीकानेर)
- **Cwg:** शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी • **गंगा का विशाल मैदान (उत्तर प्रदेश, बिहार)**, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, असम पू.प्र. 2
- **Dfc:** लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु • **अरुणाचल प्रदेश** व सिक्किम
- **E / ET:** ध्रुवीय / टुंड्रा तुल्य • जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के **उच्च हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र**

ध्यान देने योग्य बिंदु

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **तमिलनाडु की शीतकालीन वर्षा:** दक्षिण-पश्चिमी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ नहीं — **उत्तर-पूर्वी (लौटता) मानसून** • उत्तर-पश्चिमी भारत (पंजाब/उ.प्र.) में शीतकालीन वर्षा **पश्चिमी विक्षोभ** से [2]
2. **As बनाम Amw:** 's' = Summer Dry (ग्रीष्म शुष्क) • गर्मी में सूखा, सर्दी में वर्षा केवल कोरोमंडल तट • **As = कोरोमंडल तट (तमिलनाडु)** • **Amw = मालाबार तट (केरल/गोवा)** [1]
3. **चेरापूंजी/मासिनराम:** गारो या जयंतिया नहीं — **खासी पहाड़ियाँ** (मेघालय) [1]
4. **सबसे कम वर्षा:** जैसलमेर नहीं — **लेह (लद्दाख)** • वार्षिक वर्षा 10 सेमी से कम • ठंडा मरुस्थल [1]

स्मृति-सूत्र

स्मृति-सूत्र (कोपेन कोड): "Cwg में g = Ganga Plain" — अर्थ: Cwg = गंगा मैदान (उ.प्र./बिहार)

स्मृति-सूत्र (As): "s = summer dry" — अर्थ: As = चेन्नई/कोरोमंडल (गर्मी में सूखा, सर्दी में वर्षा)

स्मृति-सूत्र (BWhw): "Big Warm Hot West Desert" — अर्थ: BWhw = थार मरुस्थल

- **पूर्व से पश्चिम वर्षा का घटता क्रम:** **कोलकाता (160 सेमी) > पटना (120 सेमी) > प्रयागराज (100 सेमी) > दिल्ली (65 सेमी)**

एक-पंक्ति तथ्य

- **अक्टूबर हीट / क्वार की उमस:** अक्टूबर-नवंबर में लौटते मानसून के समय उच्च तापमान व उच्च आर्द्रता से कष्टकारी उमस भरी गर्मी पू.प्र. 1
- **सर्वाधिक दैनिक तापांतर:** **राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र** • न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर: **तटीय केरल व अंडमान-निकोबार** पू.प्र. 1
- **औसत वार्षिक वर्षा:** लगभग **118 सेमी (या 125 सेमी)** • अत्यधिक स्थानिक व कालिक विषमता पू.प्र. 1
- **मानसून विच्छेद (Break in Monsoon):** जुलाई-अगस्त में मानसून गर्त (ITCZ) हिमालय तलहटी के पास • एक या अधिक सप्ताह मैदानों में वर्षा नहीं पू.प्र. 1
- **थॉर्नथ्वेट / ट्रेवार्था:** थॉर्नथ्वेट — भारत का अधिकांश भाग अर्ध-आर्द्र व शुष्क शीत वाला प्रदेश • ट्रेवार्था — गंगा मैदान हेतु **Caw** संकेत

12 भारत की मृदाएँ (वर्गीकरण, विशेषताएँ, समस्याएँ एवं संरक्षण)

- **ICAR:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद • स्थापना 1929 • मुख्यालय नई दिल्ली • मृदा के **8 प्रमुख वर्ग**
- **क्षेत्रफल का घटता क्रम:** **जलोढ़ (43.4%) > लाल एवं पीली (18.6%) > काली (15.2%) > लैटेराइट (3.7%)** पू.प्र. 2
- **सार्वभौमिक सत्य:** लगभग **सभी मृदाओं में नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) व ह्यूमस की कमी** • अपवाद: दलदली/पीट मृदा में ह्यूमस पू.प्र. 3

भारत की प्रमुख मृदाओं का तुलनात्मक अध्ययन

मृदाओं का क्षेत्रफल-हिस्सा (ICAR) — घटता क्रम

जलोढ़ — उत्तरी मैदान, डेल्टा	43.4%	पोटाश व चूना अधिक · अ-क्षेत्रीय · खादर/बांगर
लाल एवं पीली — तमिलनाडु	18.6%	लाल = लौह ऑक्साइड · जलयोजित = पीली · अम्लीय
काली (रेगुर) — महाराष्ट्र	15.2%	कपास हेतु सर्वोत्तम · स्वतः जुताई · जलधारण सर्वाधिक
लैटेराइट — केरल (मालाबार)	3.7%	निक्षालन · लौह-एल्युमिनियम ऑक्साइड बचे · काजू, चाय, रबर

जाल: लगभग सभी मृदाओं में **N, P व ह्यूमस की कमी** · काली मृदा का रंग ह्यूमस से नहीं, **टिटेनीफ़ेरस मैग्नेटाइट** से

- **जलोढ़ मृदा (कांप/कछारी):** हिमालयी नदियों के अवसाद-निक्षेपण से • **अ-क्षेत्रीय मृदा (Azonal Soil)** • सर्वाधिक **43.4% क्षेत्रफल** (उत्तर का मैदान व तटीय डेल्टा)
- **जलोढ़ — तत्व:** अधिकता: **पोटाश (K)** व **चूना** • कमी: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस
- **जलोढ़ — फसलें व तथ्य:** गेहूँ, धान, गन्ना, दलहन, तिलहन • **खादर** (नवीन, अधिक उपजाऊ) • **बांगर** (पुरानी, कंकड़युक्त) • जलधारण मध्यम • उर्वरता सर्वाधिक पू.प्र. 3
- **काली मृदा (रेगुर, कपासी, उष्णकटिबंधीय चेर्नोज़म):** दक्कन ट्रैप के **बेसाल्टिक लावा के अपक्षय** से • सर्वाधिक **महाराष्ट्र** • फिर गुजरात, म.प्र. (मालवा पठार), कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
- **काली — तत्व:** अधिकता: **लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट** • कमी: **नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जैविक पदार्थ (ह्यूमस)**
- **काली — फसलें:** **कपास हेतु सर्वोत्तम** • गन्ना, सोयाबीन, खट्टे फल
- **काली — विशेष तथ्य:** काला रंग **टिटेनीफ़ेरस मैग्नेटाइट** व जीवांश से • **जलधारण क्षमता सर्वाधिक** • गीली होने पर चिपचिपी, सूखने पर गहरी दरारें • **स्वतः जुताई वाली मृदा** (Self-ploughing) • सिंचाई की कम आवश्यकता पू.प्र. 5
- **लाल एवं पीली मृदा:** कम वर्षा क्षेत्रों में आर्कियन व रवेदार आग्नेय/कायांतरित चट्टानों (ग्रेनाइट, नीस) के विघटन से • दूसरा सबसे बड़ा वर्ग (18.6%) • **तमिलनाडु** (सर्वाधिक), आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बुंदेलखंड (उ.प्र.)
- **लाल-पीली — तत्व:** अधिकता: लोहा (फ़ेरिक ऑक्साइड), सिलिका • कमी: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, चूना
- **लाल-पीली — फसलें व तथ्य:** बाजरा, मूँगफली, तंबाकू, आलू, मोटे अनाज • **लाल रंग: लौह ऑक्साइड** • **जलयोजित (Hydrated) होने पर पीली** • प्रकृति **अम्लीय** पू.प्र. 3

- **लैटेराइट मृदा (ईंट जैसी):** **उच्च तापमान व भारी वर्षा (200 सेमी से अधिक)** में तीव्र **निक्षालन (Leaching)** से • सर्वाधिक **केरल (मालाबार तट)**, पश्चिमी घाट, मेघालय, ओडिशा, राजमहल पहाड़ियाँ
- **लैटेराइट — तत्व:** अधिकता: **लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड** (ऊपरी परत में बचते) • कमी: **नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, सिलिका** (चूना-सिलिका रिसकर नीचे), ह्यूमस
- **लैटेराइट — फसलें व तथ्य:** खाद्यान्न हेतु कम उपजाऊ • **काजू, टैपिओका (कसावा), चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना** जैसी बागानी फसलें उपयुक्त • भीगने पर मक्खन जैसी मुलायम, सूखने पर ईंट जैसी कठोर पू.प्र. 5
- **मरुस्थलीय (शुष्क) मृदा:** पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब/हरियाणा, उत्तरी गुजरात (कच्छ) • अधिकता: **घुलनशील लवण व फॉस्फेट (फॉस्फोरस)** • कमी: नाइट्रोजन, **ह्यूमस की भारी कमी**
- **मरुस्थलीय — फसलें व तथ्य:** बाजरा, ज्वार, ग्वार, सरसों • इंदिरा गांधी नहर सिंचाई से गेहूँ भी • क्षारीय • नीचे की परत में **कंकड़** (चूने की परत) पानी का रिसाव रोकती पू.प्र. 1
- **पर्वतीय (वनीय) मृदा:** हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल) व पश्चिमी-पूर्वी घाट • अधिकता: **ह्यूमस (जीवांश)** • कमी: पोटाश, फॉस्फोरस, चूना
- **पर्वतीय — तथ्य:** ह्यूमस की अधिकता से **अम्लीय** • ढालों पर **चाय, सेब, नाशपाती, आलू, मसाले** पू.प्र. 1
- **पीट एवं दलदली मृदा:** भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता वाले तटीय क्षेत्र • केरल के **अल्लेप्पी** में **कारी** • सुंदरबन डेल्टा • तराई क्षेत्र
- **पीट — तत्व व तथ्य:** अधिकता: **ह्यूमस/जैविक पदार्थ (40-50% तक)** व घुलनशील लवण • कमी: पोटाश, फॉस्फेट • भारी, काली, अत्यधिक अम्लीय • मैंग्रोव वनस्पति व धान हेतु उपयुक्त पू.प्र. 1

अम्लीय एवं क्षारीय/लवणीय मृदा तथा मृदा सुधार

- **खंड-महत्त्व:** लवणीय-क्षारीय-अम्लीय मृदा व सुधार पू.प्र. 4
- **लवणीय-क्षारीय मृदा — स्थानीय नाम:** रेह • कलर • ऊसर • थूर • राकर • चोपन पू.प्र. 1
- **निर्माण का कारण:** शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उ.प्र. — हरित क्रांति क्षेत्र) • **नहरों से अत्यधिक सिंचाई** • **केशिका क्रिया** (Capillary Action) से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम लवण सतह पर सफ़ेद परत पू.प्र. 3
- **सर्वाधिक विस्तार: लवणीय मृदा — गुजरात • क्षारीय मृदा — उत्तर प्रदेश** पू.प्र. 2
- **क्षारीय मृदा उपचार:** pH > 7.5 • **जिप्सम ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) या पाइराइट** • हरी खाद (ढैंचा/सनई) पू.प्र. 3
- **अम्लीय मृदा — कारण:** अधिक वर्षा क्षेत्रों में क्षारीय तत्वों का निक्षालन • ह्यूमस का सड़ना • चाय बागानों हेतु अच्छी
- **अम्लीय मृदा उपचार:** pH < 6.5 • **चूना (Lime/चूना पत्थर)** • सामान्य फसलों हेतु उपयुक्त pH **6.0 से 7.0** पू.प्र. 2

मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण

- **अपरदन के क्रमिक चरण:** सही कालानुक्रम पू.प्र. 3
- **1. बूँद अपरदन (Splash):** वर्षा की बूँदों के टकराने से मिट्टी कणों का बिखरना • प्रारंभिक चरण
- **2. परत अपरदन (Sheet):** सबसे उपजाऊ ऊपरी परत का समान रूप से बहना • किसानों को दिखता नहीं • **"किसान की मौत"** (Death of Farmers)
- **3. रिल अपरदन (Rill):** खेतों में छोटी, उथली नालियाँ (उँगलियों जैसी)
- **4. अवनालिका अपरदन (Gully):** रिल-नालियाँ बड़ी व गहरी • भूमि कृषि-अयोग्य • **उत्खात भूमि (Badland Topography) / बीहड़ (Ravines)** पू.प्र. 4
- **अवनालिका — सर्वाधिक प्रभावित: चंबल नदी घाटी** (मुरैना, भिंड, इटावा, धौलपुर) • यमुना क्षेत्र
- **5. धारा चैनल अपरदन (Stream Channel):** मोटी धारा के रूप में जल किनारों को काटता
- **मृदा संरक्षण उपाय:** शस्य आवर्तन (Crop Rotation) • समोच्चरेखीय जुताई (Contour Ploughing) • वेदिका कृषि (Terrace Farming) • पट्टीदार कृषि (Strip Cropping) • मल्चिंग (नमी बचाने हेतु) • अतिचारण व झूम खेती पर रोक पू.प्र. 2

उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएँ

- **भाबर व तराई मृदा:** सहारनपुर से कुशीनगर तक • हिमालय के गिरिपाद में
- **भूर:** गंगा-यमुना दोआब में हवा से जमा 10 से 20 फ़ीट ऊँचे बालू के टीले पू.प्र. 1
- **मार व कावर:** बुंदेलखंड (झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर) • **काली मृदा (रेगुर)** जैसी चिकनी मिट्टियाँ • जलधारण क्षमता अधिक पू.प्र. 2
- **पड़वा व राकर:** बुंदेलखंड की **लाल-पीली व बलुई/कंकरीली** मृदाएँ • राकर ढालों पर • चना व तिल की खेती पू.प्र. 1
- **उ.प्र. में जलीय अपरदन:** सर्वाधिक प्रभावित हिमालय का तराई प्रदेश • चंबल-यमुना क्षेत्र में अवनालिका अपरदन से **इटावा** ज़िला
- **उ.प्र. में वायु अपरदन:** सर्वाधिक प्रभावित **मथुरा व आगरा** (दक्षिणी-पश्चिमी उ.प्र.) पू.प्र. 3

ध्यान देने योग्य बिंदु

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **चूना बनाम जिप्सम: अम्लीय = चूना** (ट्रिक: "अचूक") • **क्षारीय (ऊसर) = जिप्सम** [2]
2. **काली मृदा में ह्यूमस:** गहरा काला रंग देखकर अधिक ह्यूमस मानना ग़लत — रंग **टिटेनीफ़ेरस मैग्नेटाइट** (लौह यौगिक) से • नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस **तीनों की कमी** [2]
3. **लैटेराइट: चूना व सिलिका** घुलकर नीचे रिसते (कमी) • **लोहा व एल्युमिनियम** के ऑक्साइड ऊपर बचते (अधिकता) [1]
4. **शीर्ष राज्य:** सर्वाधिक **लवणीय = गुजरात** • सर्वाधिक **क्षारीय (ऊसर) = उत्तर प्रदेश** [1]

स्मृति-सूत्र

स्मृति-सूत्र (मृदा क्षेत्रफल क्रम): "ज-ला-का-लै" — अर्थ: ज = जलोढ़ (43%) > ला = लाल (18%) > का = काली (15%) > लै = लैटेराइट (3.7%)

स्मृति-सूत्र (अपरदन क्रम): "बूँद ने परत बनाई, रिल ने नाली (गली) बहाई" — अर्थ: बूँद (Splash) → परत (Sheet) → रिल (Rill) → अवनालिका (Gully) → धारा चैनल

स्मृति-सूत्र (मृदा सुधार): "अम्ल को चूना लगाओ, क्षार को जिप्सम खिलाओ"

एक-पंक्ति तथ्य

- **मृदा कण आकार (बड़े → छोटे): बजरी (Gravel) > बालू (Sand) > गाद (Silt) > मृतिका/चिकनी मिट्टी (Clay)** • मृतिका कण व्यास 0.002 मिमी से कम पू.प्र. 1
- **दोमट/बलुई दोमट (Loam):** लगभग 40% बालू • 40% गाद • 20% मृतिका • कृषि हेतु सबसे आदर्श पू.प्र. 1
- **नाइट्रोजन स्थिरीकरण: दलहनी फसलें** (चना, मटर, अरहर, मूँग) • जड़-ग्रंथियों में **राइज़ोबियम** • धान खेतों में **नील-हरित शैवाल (BGA) व एज़ोला** पू.प्र. 3
- **मृदा संस्थान: CSSRI** (केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान) — **करनाल (हरियाणा)** • **IISS** (भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान) — **भोपाल (म.प्र.)** • **CAZRI** (केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान) — **जोधपुर (राजस्थान)** पू.प्र. 2
- **भोजपत्र (Betula utilis):** हिमालय के अल्पाइन वन (उच्च पर्वतीय मृदा, 3000-4500 मीटर) • छाल पर प्राचीन काल में ग्रंथ लिखे जाते पू.प्र. 2

भाग 3: भारत का आर्थिक भूगोल

13 भारतीय कृषि (शस्य प्रारूप, प्रमुख फसलें एवं फसल प्रजातियाँ)

- **UPPCS में कृषि प्रश्नों की 3 श्रेणियाँ:** फसलों की विशिष्ट किस्में (प्रजातियाँ) • प्रमुख रोग (व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) • कृषि जलवायु एवं पारिस्थितिक क्षेत्र

कृषि जलवायु एवं पारिस्थितिक क्षेत्र तथा झूम कृषि

- **कृषि-जलवायु क्षेत्र:** योजना आयोग • 1989 • **15 क्षेत्र** पू.प्र. 2
- **कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्र:** राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (नागपुर) • **20 क्षेत्र** • 60 उप-क्षेत्र पू.प्र. 2

- **उत्तर प्रदेश के कृषि-जलवायु क्षेत्र:** 9 पू.प्र. 2
- **स्थानांतरी (झूम) कृषि के क्षेत्रीय नाम:** पू.प्र. 3
- **झूम:** उत्तर-पूर्वी भारत (असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम)
- **पोडू / पेंडा:** आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
- **बेवर / दहिया:** मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड व बघेलखंड)
- **कुमारी:** पश्चिमी घाट (केरल का पर्वतीय क्षेत्र)
- **वालरे / वाल्टरे:** दक्षिण-पूर्वी राजस्थान
- **खिल:** हिमालयी पट्टी (उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश)
- **कुरुवा:** झारखंड
- **पामलू:** मणिपुर
- **दीपा:** बस्तर ज़िला (छत्तीसगढ़) • अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
- **पोनम:** केरल
- **कोमान, ब्रिंगा, धावी:** ओडिशा

धान (चावल)

- **जलवायु:** उष्णकटिबंधीय • औसत तापमान 24°C से अधिक • 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा
- **शीर्ष उत्पादक:** 1. पश्चिम बंगाल • 2. उत्तर प्रदेश • 3. पंजाब पू.प्र. 2
- **चावल का कटोरा: कृष्णा-गोदावरी डेल्टा** • राज्य के रूप में "धान का कटोरा": **छत्तीसगढ़** पू.प्र. 1

फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य

1 → 2 → 3

धान	(1) पश्चिम बंगाल	(2) उत्तर प्रदेश	(3) पंजाब
गेहूँ	(1) उत्तर प्रदेश	(2) मध्य प्रदेश	(3) पंजाब
गन्ना	(1) उत्तर प्रदेश	(2) महाराष्ट्र	(3) कर्नाटक
चाय	असम	कॉफ़ी	कर्नाटक (लगभग 70%)

जाल: गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में **पंजाब** शीर्ष · चावल का कटोरा: **कृष्णा-गोदावरी डेल्टा** · धान का कटोरा (राज्य): **छत्तीसगढ़**

- **प्रमुख प्रजातियाँ:** जया • पद्मा • पूसा सुगंधा-5 • माही सुगंधा • बारानी दीप • गोविंद • कावेरी • रत्ना • करुणा • लूनीश्री • साकेत-4 • सुवर्ण (स्वर्ण) सब-1 • सहभागी (सूखा अवरोधी) पू.प्र. 4
- **काला नमक:** बौद्ध काल से प्रचलित • सिद्धार्थनगर-गोरखपुर क्षेत्र • भौगोलिक संकेतक (GI)
- **संकर प्रजाति: पूसा आरएच-10** • बासमती की प्रथम संकर किस्म पू.प्र. 1
- **गोल्डन राइस (सुनहरा चावल):** आनुवंशिक रूप से संशोधित • **बीटा-कैरोटीन (विटामिन-ए का पूर्ववर्ती)** से भरपूर पू.प्र. 2
- **जैव-उर्वरक: नील-हरित शैवाल (सायनोबैक्टीरिया)** • **अज़ोला** • **एज़ोस्पिरिलम** — नाइट्रोजन स्थिरीकरण • अज़ोला के साथ **एनाबीना** शैवाल सहजीवी पू.प्र. 3
- **खैरा रोग: जस्ता (ज़िंक) की कमी** पू.प्र. 2
- **अन्य रोग:** आभासी कंड (उस्टिलाजिनोइडिया विरेंस कवक) • ब्लास्ट/झोंका (पाइरिकुलेरिया ओराइज़ी कवक) • टुंग्रो विषाणु रोग (हरा पत्ती फुदका से प्रसारित)

गेहूँ

- **जलवायु:** शीतोष्ण कटिबंधीय (रबी) • बोते समय 10-15°C • पकते समय 20-25°C • 50-75 सेमी वर्षा
- **शीर्ष उत्पादक:** 1. उत्तर प्रदेश • 2. मध्य प्रदेश • 3. पंजाब • प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में **पंजाब** शीर्ष पू.प्र. 2
- **बौने गेहूँ का जीन: नोरिन-10** • जापान से प्राप्त • नॉर्मन बोरलॉग द्वारा मैक्सिको में विकसित पू.प्र. 2
- **प्रमुख प्रजातियाँ:** कल्याण सोना • सोनालिका • लरमा रोजो • सोनारा-64 • राज-3077 • यूपी-308 • पूसा सिंधु-गंगा • पूसा बेकर • एचडी-2967 • एचडी-3226 (पूसा यशस्वी) • करन वंदना (डीबीडब्ल्यू-187) पू.प्र. 3
- **मैकरोनी गेहूँ:** असिंचित परिस्थितियों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त
- **ट्रिटिकेल: गेहूँ × राई** • मानव-निर्मित प्रथम संकर अनाज पू.प्र. 2
- **करनाल बंट:** निओशिया इंडिका कवक पू.प्र. 2
- **रस्ट / किट्ट रोग:** भूरा, पीला, काला किट्ट • पक्सिनिया कवक
- **सेहूँ / टुंडू रोग:** सूत्रकृमि एवं जीवाणु
- **मंडूसी / गुल्ली-डंडा (फ़ैलेरिस माइनर):** गेहूँ का नकलची खरपतवार • नियंत्रण: **आइसोप्रोट्यूरॉन** या **सल्फोसल्फ्यूरॉन** पू.प्र. 2

दलहन (चना, अरहर, मटर, मसूर)

- **नाइट्रोजन स्थिरीकरण:** जड़-ग्रंथियों में **राइज़ोबियम** • **कोबाल्ट** व **मोलिब्डेनम** अत्यंत आवश्यक • मोलिब्डेनम = नाइट्रोजिनेज़ एंज़ाइम का मुख्य घटक पू.प्र. 2
- **राजमा (फ़्रेंच बीन):** एकमात्र प्रमुख दलहन जिसकी जड़ों में ग्रंथियाँ नहीं • **वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं** पू.प्र. 2
- **प्रजातियाँ (खंड):** अरहर, मटर, चना, मसूर पू.प्र. 4
- **अरहर (तूर):** बहार • अमर • आज़ाद • मालवीय चमत्कार • पारस • पूसा-9 • आईसीपीएल-87 (प्रगति) • उपास-120
- **मटर:** अपर्णा (पत्ती विहीन) • सपना • रचना • मालवीय मटर-15 • प्रकाश • पंत उपहार
- **चना:** पूसा चमत्कार • राधे • विशाल • उदय • अवरोधी • सम्राट • पंत जी-114 • गौरव
- **मसूर:** पंत एल-406 • गरिमा • प्रिया • नरेंद्र मसूर-1 • मल्लिका
- **उकठा (विल्ट) रोग:** अरहर व चना • फ़्यूज़ेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक पू.प्र. 1

तिलहन (सरसों, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी)

- **सरसों की प्रजातियाँ:** वरुणा • पूसा बोल्ड • **पूसा जय किसान** (जैव-प्रौद्योगिकी से विकसित प्रथम किस्म) • पीतांबरी (पीली सरसों) • रोहिणी • क्रांति • **धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11 (डीएमएच-11)** — आनुवंशिक रूप से संशोधित पू.प्र. 3
- **मूँगफली की प्रजातियाँ:** कौशल • चित्रा • चंद्रा • ज्योति • अंबर • विक्रम • टीजी-37ए पू.प्र. 2
- **मूँगफली — पेगिंग (खूँटी बनना): जिप्सम (कैल्शियम व सल्फर)** की अत्यधिक आवश्यकता • प्रमुख रोग: **टिक्का रोग** (सरकोस्पोरा कवक) पू.प्र. 2
- **सोयाबीन की प्रजातियाँ:** अहिल्या • अलंकार • प्रतिकार • शिलाजीत • ब्रैग • क्लार्क-63 • गौरव पू.प्र. 1

नकदी एवं बागानी फसलें (गन्ना, कपास, जूट, कॉफ़ी, चाय, आलू, आम, अमरूद, आँवला)

- **गन्ना — शीर्ष उत्पादक:** 1. उत्तर प्रदेश • 2. महाराष्ट्र • 3. कर्नाटक पू.प्र. 2
- **गन्ना संस्थान:** गन्ना प्रजनन संस्थान — **कोयंबटूर (तमिलनाडु)**, 1912 • भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान — **लखनऊ**, 1952 पू.प्र. 2
- **अड़साली फसल:** महाराष्ट्र व दक्षिण भारत • **18 माह** की गन्ना फसल पू.प्र. 1
- **गन्ना रोग: रेड रॉट (लाल सड़न)** • कोलेटोट्राइकम फ़ाल्केटम कवक पू.प्र. 2
- **कपास — जलवायु:** 210 पाला-रहित दिन • काली मृदा (रेगुर) • पकते समय स्वच्छ, धूपयुक्त आकाश पू.प्र. 1
- **बीटी कपास:** मृदा जीवाणु **बैसिलस थुरिंजिएंसिस** से **क्राई-1एसी** जीन • गुलाबी सुंडी (बॉलवर्म) प्रतिरोधी पू.प्र. 2
- **गाँठ का वज़न:** कपास 1 गाँठ = **170 किग्रा** • जूट 1 गाँठ = **180 किग्रा** पू.प्र. 1
- **चाय:** असम शीर्ष उत्पादक • **दार्जिलिंग चाय** — 2004 में भारत का पहला GI टैग पू.प्र. 1
- **कॉफ़ी: कर्नाटक** शीर्ष (लगभग 70%) • **अरेबिका** व **रोबस्टा** • सर्वप्रथम बीज कर्नाटक की **बाबाबूदन पहाड़ियों** में पू.प्र. 3
- **बागवानी प्रजातियाँ (खंड):** आम, अमरूद, आँवला, आलू, पपीता पू.प्र. 5
- **आम: सिंधु** — विश्व की एकमात्र **बीज-रहित** प्रजाति (रत्ना × अल्फांसो) • **आम्रपाली** — दशहरी × नीलम, सघन बागवानी हेतु • **मल्लिका** — नीलम × दशहरी
- **आम (अन्य):** अरका अनमोल • रत्ना • चौसा • दशहरी • अल्फांसो (हापुस)
- **अमरूद: ललित** (गूदा गुलाबी, जेली हेतु सर्वोत्तम) • इलाहाबादी सफ़ेदा • सरदार (एल-49) • अरका मृदुला • श्वेता

- **आँवला:** कंचन • कृष्णा • बनारसी • चकैया • नरेंद्र आँवला-7 • हाथीझूल (फ़्रांसिस)
- **आलू प्रजातियाँ:** कुफ़री चिपसोना-1 व 2 (चिप्स हेतु) • कुफ़री बादशाह • कुफ़री बहार • कुफ़री चंद्रमुखी • कुफ़री ज्योति • कुफ़री नीलिमा
- **आलू रोग: पछेती झुलसा** — फ़ाइटोफ़्थोरा इन्फ़ेस्टैंस कवक • **ब्लैक हार्ट** — भंडारण में ऑक्सीजन की कमी पू.प्र. 2
- **पपीता: पूसा नन्हा** (गमलों/छत हेतु बौनी किस्म) • पूसा मैजेस्टी • कुर्ग हनी ड्यू

कृषि क्रांतियाँ, प्रमुख बोर्ड एवं अनुसंधान संस्थान

- **कृषि क्रांतियाँ एवं जनक:** पू.प्र. 4
- **हरित क्रांति:** खाद्यान्न (मुख्यतः गेहूँ व चावल) • **एम. एस. स्वामीनाथन** (विश्व में: नॉर्मन बोरलॉग)
- **श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ़्लड):** दुग्ध उत्पादन • **डॉ. वर्गीज़ कुरियन** • शुरुआत 1970
- **पीली क्रांति:** तिलहन (विशेषकर सरसों व सूरजमुखी) • **सैम पित्रोदा**
- **नीली क्रांति:** मत्स्य उत्पादन • डॉ. अरुण कृष्णन एवं हीरालाल चौधरी
- **गुलाबी क्रांति:** प्याज़ व झींगा मछली उत्पादन • दुर्गेश पटेल
- **लाल क्रांति:** मांस व टमाटर उत्पादन • विशाल तिवारी
- **रजत (सिल्वर) क्रांति:** अंडा व कुक्कुट उत्पादन • इंदिरा गांधी
- **रजत रेशा क्रांति:** कपास उत्पादन
- **स्वर्ण (गोल्डन) क्रांति:** फल, शहद व समग्र बागवानी • निरपख तुतेजा
- **स्वर्ण रेशा क्रांति:** जूट (पटसन) उत्पादन
- **भूरी (ग्रे) क्रांति:** उर्वरक उत्पादन
- **काली (ब्लैक) क्रांति:** पेट्रोलियम / बायोडीज़ल (जैट्रोफ़ा) उत्पादन
- **गोल क्रांति:** आलू उत्पादन
- **सदाबहार क्रांति:** जैविक खेती व समग्र कृषि विकास • एम. एस. स्वामीनाथन
- **इंद्रधनुषीय क्रांति:** सभी कृषि क्रांतियों का समन्वित रूप • राष्ट्रीय कृषि नीति (2000) में प्रस्तावित
- **प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय:** पू.प्र. 4
- **कॉफ़ी बोर्ड:** बेंगलुरु (कर्नाटक) • 1942
- **रबर बोर्ड:** कोट्टायम (केरल) • 1947
- **चाय बोर्ड:** कोलकाता (पश्चिम बंगाल) • 1954
- **तंबाकू बोर्ड:** गुंटूर (आंध्र प्रदेश) • 1976
- **मसाला बोर्ड:** कोच्चि (केरल) • 1987
- **राष्ट्रीय जूट बोर्ड:** कोलकाता (पश्चिम बंगाल) • 2009
- **राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड:** हैदराबाद (तेलंगाना) • 2006
- **राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड:** पुणे (महाराष्ट्र) • 2009

ध्यान देने योग्य बिंदु

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **प्रजातियों का भ्रम: वरुणा** = सरसों • **अरुणा** = अरंडी की उत्परिवर्तित प्रजाति • **करुणा** = धान की बौनी प्रजाति • **कौशल** = मूँगफली • **कंचन व कृष्णा** = आँवला [2]
2. **मटर बनाम सरसों: अपर्णा** = पत्ती विहीन मटर • **पूसा जय किसान** (बायो-902) = सरसों [1]
3. **गन्ना संस्थान:** भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR) — **लखनऊ** • राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) — **कानपुर** • गन्ना प्रजनन संस्थान — **कोयंबटूर** [2]
4. **मसाला उत्पादन:** नवीनतम आँकड़ों में शीर्ष **मध्य प्रदेश** (राजस्थान व गुजरात को पीछे छोड़कर) [1]

स्मृति-सूत्र

स्मृति-सूत्र (आम्रपाली): "DNA" — अर्थ: द = दशहरी × नी = नीलम = आ = आम्रपाली

स्मृति-सूत्र (मल्लिका): "NDM" — अर्थ: नी = नीलम × द = दशहरी = म = मल्लिका

स्मृति-सूत्र (सिंधु): "RAS" — अर्थ: र = रत्ना × अ = अल्फांसो = सिं = सिंधु (बीज रहित)

स्मृति-सूत्र (आँवला किस्में): "कंचन और कृष्णा ने बनारस के चकैया में हाथी देखा" — अर्थ: कंचन, कृष्णा, बनारसी, चकैया, हाथीझूल

एक-पंक्ति तथ्य

- **हरित क्रांति का प्रभाव:** सर्वाधिक सकारात्मक — गेहूँ व चावल • मोटे अनाजों व दलहनों का क्षेत्रफल घटा पू.प्र. 1
- **पूर्ण जैविक: सिक्किम** — 2016 में प्रथम 100% जैविक राज्य • **लक्षद्वीप** — प्रथम पूर्ण जैविक केंद्रशासित प्रदेश पू.प्र. 2
- **करनाल बंट बनाम खैरा:** करनाल बंट — गेहूँ का कवक जनित रोग • खैरा — धान में जस्ता (ज़िंक) की कमी पू.प्र. 1
- **संस्थान:** भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान — **कानपुर** • भारतीय सब्ज़ी अनुसंधान संस्थान — **वाराणसी** पू.प्र. 2
- **CACP (कृषि लागत एवं मूल्य आयोग):** स्थापना 1965 • **23 फसलों** हेतु MSP • गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफ़ारिश • अंतिम स्वीकृति: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (**CCEA**) पू.प्र. 2

14 सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ एवं जल संसाधन

- **परीक्षा-प्रवृत्ति:** 'बांध ↔ संबंधित नदी/राज्य' मिलान • नलकूप एवं नहर सिंचाई के आंकड़ों पर सीधे प्रश्न

भारत में सिंचाई के साधन एवं प्रतिरूप

सिंचाई के स्रोत (हिस्सा) — घटता क्रम

नलकूप	46-48%	उ.प्र. में 74.9% सिंचाई नलकूप से
नहरें	24%	
कुएँ	16%	कुएँ + नलकूप > 62%
तालाब	3%	शीर्ष तमिलनाडु (कठोर चट्टानें)

परियोजना-वर्ग (कृषि योग्य कमांड क्षेत्र)

लघु	मध्यम	वृहद
< 2,000 हे.	2,000-10,000 हे.	> 10,000 हे.

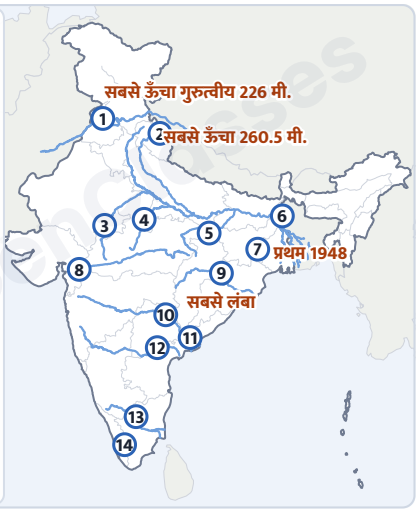
जाल: प्रतिशत में सर्वाधिक सिंचित **पंजाब** (98% से अधिक) · कुल सिंचित क्षेत्र में शीर्ष **उत्तर प्रदेश**

- **स्रोतों का घटता क्रम: नलकूप** (लगभग 46-48%) > नहरें (लगभग 24%) > कुएँ (लगभग 16%) > तालाब (लगभग 3%) > अन्य स्रोत पू.प्र. 2
- **कुएँ + नलकूप संयुक्त:** योगदान **62% से अधिक**
- **नलकूप से सर्वाधिक सिंचित राज्य: उत्तर प्रदेश** • कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 74.9% नलकूपों से पू.प्र. 3
- **तालाब से सर्वाधिक सिंचित राज्य: तमिलनाडु** • कारण: प्रायद्वीपीय पठार की कठोर चट्टानें
- **प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित राज्य: पंजाब** • कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 98% से अधिक सिंचित
- **कुल सिंचित क्षेत्रफल में शीर्ष:** उत्तर प्रदेश
- **सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) में शीर्ष:** कर्नाटक • आंध्र प्रदेश • महाराष्ट्र • गुजरात
- **परियोजना-वर्गीकरण का आधार:** कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए) पू.प्र. 2
- **लघु सिंचाई परियोजना: 2,000 हेक्टेयर से कम** सीसीए
- **मध्यम सिंचाई परियोजना:** 2,000 से 10,000 हेक्टेयर सीसीए
- **वृहद सिंचाई परियोजना: 10,000 हेक्टेयर से अधिक** सीसीए

भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ

प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएँ व नदियाँ

1 भाखड़ा-नांगल · सतलज
2 टिहरी · भागीरथी
3 गांधी सागर · चंबल
4 माताटीला · बेतवा
5 रिहंद · रिहंद नदी
6 फरक्का · गंगा
7 पंचेत (DVC) · दामोदर
8 सरदार सरोवर · नर्मदा
9 हीराकुंड · महानदी
10 कालेश्वरम · गोदावरी
11 पोलावरम · गोदावरी
12 नागार्जुन सागर · कृष्णा
13 मैटूर · कावेरी
14 इडुक्की · पेरियार



- **भाखड़ा-नांगल:** सतलज • पंजाब, हरियाणा, राजस्थान (संयुक्त उपक्रम) • भारत का सबसे ऊँचा **गुरुत्वीय बांध** (226 मी.) • पीछे **गोविंद सागर** जलाशय (हिमाचल प्रदेश) पू.प्र. 1
- **टिहरी बांध:** भागीरथी एवं भिलंगना का संगम • उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश • भारत का **सबसे ऊँचा बांध** (260.5 मी.; रॉक-फिल एवं अर्थ-फिल) पू.प्र. 2
- **हीराकुंड बांध:** महानदी • ओडिशा • भारत एवं विश्व का **सबसे लंबा मुख्य बांध** (मुख्य लंबाई 4.8 किमी, कुल 25.8 किमी) पू.प्र. 1
- **दामोदर घाटी निगम (डीवीसी):** दामोदर एवं सहायक नदियाँ • झारखंड एवं पश्चिम बंगाल • स्वतंत्र भारत की **प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना** (1948) • अमेरिका की **टेनेसी घाटी प्राधिकरण** पर आधारित पू.प्र. 2
- **डीवीसी के बांध:** तिलैया व मैथन (बराकर नदी) • पंचेत हिल (दामोदर नदी) • कोनार (कोनार नदी)
- **चंबल परियोजना:** चंबल • राजस्थान एवं मध्य प्रदेश • 3 बांध: **गांधी सागर** (मंदसौर, म.प्र.) • **राणा प्रताप सागर** (रावतभाटा, राजस्थान) • **जवाहर सागर** (कोटा, राजस्थान) पू.प्र. 3
- **इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर):** सतलज-व्यास संगम (हरिके बैराज) • राजस्थान (गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर) • भारत की **सबसे लंबी सिंचाई नहर प्रणाली** पू.प्र. 1
- **नागार्जुन सागर:** कृष्णा • तेलंगाना-आंध्र प्रदेश सीमा • **चिनाई (मेसनरी)** से निर्मित विश्व के सबसे बड़े बांधों में एक पू.प्र. 2
- **अलमाट्टी एवं श्रीशैलम:** कृष्णा • अलमाट्टी (कर्नाटक), श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश-तेलंगाना) • **कृष्णा जल विवाद** का मुख्य केंद्र पू.प्र. 2
- **पोचमपाद (श्रीराम सागर):** गोदावरी • तेलंगाना • दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना पू.प्र. 1
- **कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई:** गोदावरी (प्राणहिता संगम) • तेलंगाना • विश्व की **सबसे बड़ी बहु-चरणीय लिफ्ट सिंचाई** परियोजना पू.प्र. 1
- **पोलावरम:** गोदावरी • आंध्र प्रदेश • गोदावरी-कृष्णा जोड़ने से संबंधित **राष्ट्रीय परियोजना** पू.प्र. 1
- **इडुक्की:** पेरियार • केरल • प्रमुख **चाप (आर्क) बांध** • कुरवन और कुरथी पहाड़ियों के बीच पू.प्र. 2
- **मुल्लापेरियार:** पेरियार • केरल में स्थित, संचालन **तमिलनाडु** द्वारा • सुरक्षा एवं जल स्तर पर केरल-तमिलनाडु विवाद पू.प्र. 1
- **मैटूर एवं शिवसमुद्रम:** कावेरी • मैटूर (तमिलनाडु), शिवसमुद्रम (कर्नाटक) • शिवसमुद्रम (1902) सबसे पुरानी जलविद्युत परियोजनाओं में • प्रथम: **सिद्रापोंग, दार्जिलिंग (1897)** पू.प्र. 2
- **सरदार सरोवर:** नर्मदा • गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान • सर्वाधिक जल **म.प्र.** को, सर्वाधिक सिंचाई लाभ **गुजरात** को • नर्मदा बचाओ आंदोलन (मेधा पाटकर) पू.प्र. 1
- **इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर:** नर्मदा • मध्य प्रदेश • इंदिरा सागर: भारत में **सर्वाधिक जल भराव क्षमता** वाला जलाशय पू.प्र. 1
- **उकाई एवं काकरापार:** ताप्ती (तापी) • गुजरात • सूरत के निकट पू.प्र. 2
- **माही बजाज सागर एवं कडाना:** माही • बजाज सागर (राजस्थान), कडाना (गुजरात) • माही: **कर्क रेखा को दो बार** काटने वाली नदी पू.प्र. 1
- **रिहंद बांध (गोविंद वल्लभ पंत सागर):** रिहंद (सोन की सहायक) • उत्तर प्रदेश (सोनभद्र - पिपरी) • भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में एक पू.प्र. 2
- **माताटीला एवं राजघाट (रानी लक्ष्मीबाई):** बेतवा • उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश • ललितपुर-झांसी क्षेत्र की जीवनरेखा पू.प्र. 3
- **बाणसागर:** सोन • मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार • बांध **शहडोल (म.प्र.)** में पू.प्र. 2
- **मयूराक्षी (कनाडा बांध/मसानजोर):** मयूराक्षी • झारखंड एवं पश्चिम बंगाल • **कनाडा** की सहायता से निर्मित पू.प्र. 1
- **फरक्का बैराज:** गंगा • पश्चिम बंगाल • कोलकाता बंदरगाह को गाद-मुक्त रखने हेतु हुगली में जल मोड़ना (1975) पू.प्र. 1
- **चूखा, ताला एवं मांगदेछू:** वांगचू एवं मांगदेछू • भारत एवं भूटान • भारत के सहयोग से **भूटान** में निर्मित जलविद्युत परियोजनाएँ पू.प्र. 2

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख की रणनीतिक परियोजनाएँ (सिंधु नदी तंत्र)

- **संदर्भ: सिंधु जल समझौता (1960)** • परियोजना ↔ नदी मिलान बार-बार पू.प्र. 5
- **चिनाब पर: दुलहस्ती** • **बगलिहार** • **सलाल** • **रतले** • **पकडुल** (मरुसुदर नदी - चिनाब की सहायक) • **किरू** • **क्वार**
- **झेलम एवं सहायक पर: उरी** (झेलम) • **तुलबुल नौवहन परियोजना** (झेलम - वुलर झील के मुहाने पर) • **किशनगंगा** (किशनगंगा/नीलम - झेलम की सहायक)
- **सिंधु एवं सुरु पर: निम्मो बाजगो** (सिंधु - लेह) • **चुटुक** (सुरु - कारगिल)
- **रावी पर: थीन बांध (महाराजा रणजीत सिंह बांध)** • **शाहपुरकंडी बांध** (पंजाब-जम्मू-कश्मीर सीमा)
- **व्यास पर: पोंग बांध** (महाराणा प्रताप सागर) • **पंडोह बांध** (हिमाचल प्रदेश)
- **सतलज पर: नाथपा झाकरी** • **कोल डैम** (हिमाचल प्रदेश)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **गोविंद सागर बनाम गोविंद वल्लभ पंत सागर:** गोविंद सागर — बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), सतलज (भाखड़ा बांध); गोविंद वल्लभ पंत सागर — **सोनभद्र (उ.प्र.), रिहंद नदी** [2]
2. **चंबल के बांध:** केवल **गांधी सागर म.प्र. (मंदसौर)** में; राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर दोनों **राजस्थान** में [1]
3. **दामोदर घाटी:** तिलैया व मैथन मुख्य दामोदर पर नहीं — **बराकर नदी** पर; पंचेत मुख्य **दामोदर** पर [2]
4. **किशनगंगा बनाम बगलिहार:** किशनगंगा चिनाब पर नहीं — **झेलम की सहायक**; बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती चिनाब पर [1]

स्मृति-सूत्र (चिनाब परियोजनाएँ): "चिनाब का **दूल्हा बगल** में **साला** को लेकर **रात** में भागा" — अर्थ: दूल्हा = दुलहस्ती, बगल = बगलिहार, साला = सलाल, रात = रतले

स्मृति-सूत्र (बेतवा परियोजनाएँ): "बेतवा की **माता** का **राज परी** जैसा है" — अर्थ: माता = माताटीला, राज = राजघाट, परी = परीछा

एक-पंक्ति तथ्य

- **केन-बेतवा लिंक:** राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की **पहली** परियोजना • **पन्ना टाइगर रिज़र्व** (म.प्र.) का कुछ हिस्सा जलमग्न • बुंदेलखंड को सिंचाई लाभ पू.प्र. 2
- **शारदा नहर:** उ.प्र. की **सबसे बड़ी** नहर प्रणाली • निर्माण 1920-1928 • शारदा (काली) नदी पर बनबसा (चंपावत सीमा) से पू.प्र. 1
- **पूर्वी यमुना नहर:** उ.प्र. की **सबसे पुरानी** नहर • शाहजहाँ द्वारा निर्मित • 1830 में अंग्रेज़ों द्वारा पुनर्गठित पू.प्र. 1

- **तालाब बनाम नलकूप:** तालाबों का सर्वाधिक प्रयोग **तमिलनाडु** में • नलकूपों का सर्वाधिक प्रयोग उत्तर भारत के जलोढ़ मैदानों (**उ.प्र.**) में पू.प्र. 1
- **पोलावरम बनाम कालेश्वरम:** पोलावरम — गोदावरी, **आंध्र प्रदेश** • कालेश्वरम — गोदावरी, **तेलंगाना** पू.प्र. 1

15 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन (भारत एवं राज्यवार वितरण)

- **परीक्षा-प्रवृत्ति:** सबसे अधिक '**खान ↔ खनिज/राज्य**' मिलान • हर वर्ष कम से कम 2-3 प्रश्न सीधे खानों के नामों से

भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ

- **उत्तर-पूर्वी पठारी पेटी:** छोटा नागपुर पठार, ओडिशा पठार, छत्तीसगढ़ • '**भारत का रूर प्रदेश**' व 'भारत का खनिज हृदय स्थल' • कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट पू.प्र. 2
- **दक्षिण-पश्चिमी पठारी पेटी:** कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु • उच्च कोटि लौह अयस्क (मैग्नेटाइट) • मैंगनीज • सोना • लिग्नाइट कोयला
- **उत्तर-पश्चिमी पेटी:** अरावली (राजस्थान एवं गुजरात) • अलौह खनिज (तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी) • चूना पत्थर • संगमरमर • जिप्सम • पेट्रोलियम पू.प्र. 1

प्रमुख धात्विक एवं अधात्विक खनिज: खानें, भंडार एवं उत्पादन

खनिज उत्पादन में शीर्ष राज्य

उत्पादन (भंडार नहीं)

ओडिशा	मध्य प्रदेश	राजस्थान
• लौह अयस्क (50% से अधिक) • बॉक्साइट (70% से अधिक) • क्रोमाइट-निकेल (100%)	• मैंगनीज • तांबा • हीरा (100%)	• सीसा-जस्ता (लगभग 100%) • चांदी (99%) • टंगस्टन · जिप्सम
कर्नाटक	**आंध्र प्रदेश**	**छत्तीसगढ़**
सोना (लगभग 99%, हट्टी)	अभ्रक	टिन (एकमात्र उत्पादक)

जाल (भंडार ≠ उत्पादन): मैंगनीज — भंडार **ओडिशा**, उत्पादन **म.प्र.** · तांबा — भंडार **राजस्थान**, उत्पादन **म.प्र.** · सोना — प्राथमिक भंडार **बिहार**, उत्पादन **कर्नाटक**

- **लौह अयस्क — ओडिशा:** बादामपहाड़, गुरुमहिसानी, सुलाईपत (मयूरभंज) • क्योंझर • बोनाई (सुंदरगढ़) पू.प्र. 2
- **लौह अयस्क — छत्तीसगढ़:** **बैलाडीला** (दंतेवाड़ा - विशाखापत्तनम से जापान को निर्यात) • **दल्ली-राजहरा** (दुर्ग - भिलाई को आपूर्ति) पू.प्र. 2
- **लौह अयस्क — झारखंड:** नोआमुंडी • गुआ • किरीबुरू (पश्चिमी सिंहभूम)
- **लौह अयस्क — कर्नाटक:** बाबाबूदन पहाड़ी • कुद्रेमुख (चिकमगलूर) • संदूर-होसपेट (बेल्लारी) • केमानगुंडी पू.प्र. 2
- **लौह अयस्क — महाराष्ट्र:** रत्नागिरी • चंद्रपुर
- **लौह अयस्क भंडार:** हेमेटाइट — **ओडिशा** • मैग्नेटाइट — **कर्नाटक** पू.प्र. 1
- **लौह अयस्क उत्पादन:** 1. **ओडिशा** (50% से अधिक) • 2. छत्तीसगढ़ • 3. कर्नाटक पू.प्र. 2
- **मैंगनीज — मध्य प्रदेश:** बालाघाट (**भरवेली** - एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज खान) • छिंदवाड़ा पू.प्र. 2
- **मैंगनीज — महाराष्ट्र / ओडिशा:** नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी • क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी
- **मैंगनीज भंडार:** 1. **ओडिशा** • 2. कर्नाटक • 3. मध्य प्रदेश पू.प्र. 1
- **मैंगनीज उत्पादन:** 1. **मध्य प्रदेश** • 2. महाराष्ट्र • 3. ओडिशा पू.प्र. 2
- **तांबा — मध्य प्रदेश:** **मलाजखंड** (बालाघाट - देश की सबसे बड़ी खुली तांबा खदान) पू.प्र. 3
- **तांबा — राजस्थान:** **खेतड़ी-सिंघाना** (झुंझुनू) • खो-दरीबा (अलवर) • चंद्रपुरा पू.प्र. 2
- **तांबा — झारखंड:** मोसाबनी • राखा • घाटशिला (पूर्वी सिंहभूम)
- **तांबा भंडार:** 1. **राजस्थान** • 2. झारखंड • 3. मध्य प्रदेश पू.प्र. 1
- **तांबा उत्पादन:** 1. **मध्य प्रदेश** • 2. राजस्थान • 3. झारखंड पू.प्र. 1
- **बॉक्साइट — ओडिशा:** **पंचपतमाली** (कोरापुट - सबसे बड़ा निक्षेप) • कालाहांडी • बोलंगीर • संबलपुर पू.प्र. 2
- **बॉक्साइट — अन्य:** झारखंड (लोहरदगा, पलामू, रांची) • म.प्र. (अमरकंटक पठार, कटनी, शहडोल) • छत्तीसगढ़ (फुटका पहाड़, बस्तर)
- **बॉक्साइट भंडार:** 1. **ओडिशा** (50% से अधिक) • 2. आंध्र प्रदेश • 3. गुजरात
- **बॉक्साइट उत्पादन:** 1. **ओडिशा** (70% से अधिक) • 2. गुजरात • 3. झारखंड पू.प्र. 2
- **सीसा एवं जस्ता (जुड़वाँ खनिज) — राजस्थान:** जावर (उदयपुर) • **रामपुरा-आगूचा** (भीलवाड़ा - विश्व स्तरीय निक्षेप) • राजपुरा-दरीबा (राजसमंद) • चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) पू.प्र. 3
- **सीसा-जस्ता भंडार / उत्पादन:** राजस्थान (लगभग **89%** एकाधिकार) • उत्पादन राजस्थान (लगभग **100%**) पू.प्र. 1
- **चांदी — खानें:** राजस्थान (जावर, सिंदरी, चित्तौड़गढ़ - सीसा-जस्ता का उप-उत्पाद) • कर्नाटक (कोलार एवं हट्टी - सोने के साथ उप-उत्पाद)
- **चांदी भंडार / उत्पादन:** भंडार 1. राजस्थान (87%) 2. झारखंड • उत्पादन 1. **राजस्थान (99%)** 2. कर्नाटक पू.प्र. 1
- **सोना — खानें:** कर्नाटक (**कोलार** और **हट्टी**, रायचूर - धात्विक सोना) • आंध्र प्रदेश (रामगिरी, अनंतपुर) • झारखंड (स्वर्णरेखा नदी की रेत - प्लेसर निक्षेप) पू.प्र. 2
- **सोना भंडार / उत्पादन:** प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडार — **बिहार (जमुई, लगभग 44%)** [1] • उत्पादन — **कर्नाटक** (लगभग 99%, हट्टी खान)
- **हीरा — खानें:** म.प्र. (**पन्ना** - मझगवां एवं हिनौता खान • छतरपुर - बंदर प्रोजेक्ट) • आंध्र प्रदेश (गोलकुंडा, वज्रकरूर) पू.प्र. 2
- **हीरा भंडार / उत्पादन:** भंडार 1. मध्य प्रदेश (90%) 2. आंध्र प्रदेश • उत्पादन **मध्य प्रदेश (100%)**
- **अभ्रक — आंध्र प्रदेश:** नेल्लोर (**गुडूर** खान - हरे रंग का अभ्रक) पू.प्र. 2
- **अभ्रक — झारखंड:** **कोडरमा** ('भारत की अभ्रक राजधानी') • गिरिडीह • हजारीबाग (रूबी अभ्रक) पू.प्र. 2
- **अभ्रक — राजस्थान:** भीलवाड़ा • अजमेर
- **अभ्रक भंडार / उत्पादन:** भंडार 1. आंध्र प्रदेश 2. राजस्थान 3. ओडिशा • उत्पादन 1. **आंध्र प्रदेश** 2. राजस्थान पू.प्र. 2
- **क्रोमाइट एवं निकेल:** ओडिशा — **सुकिंदा घाटी** (जाजपुर - भारत का 96% से अधिक क्रोमाइट व निकेल) • कटक • क्योंझर पू.प्र. 2
- **क्रोमाइट-निकेल भंडार / उत्पादन:** ओडिशा (96%) • उत्पादन ओडिशा (100%)
- **टंगस्टन:** **डेगाना** (नागौर, राजस्थान) • भंडार व उत्पादन राजस्थान पू.प्र. 1
- **जिप्सम:** हनुमानगढ़ • बीकानेर • नागौर • जैसलमेर (राजस्थान) • भंडार व उत्पादन राजस्थान
- **टिन (कैसिटेराइट):** छत्तीसगढ़ — दंतेवाड़ा और बस्तर पठार पू.प्र. 2
- **टिन भंडार / उत्पादन:** भंडार हरियाणा, छत्तीसगढ़ • उत्पादन **छत्तीसगढ़** (भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य)

कोयला (काला सोना)

- **प्रकार (कार्बन का घटता क्रम):** एंथ्रेसाइट > बिटुमिनस > लिग्नाइट > पीट पू.प्र. 3
- **एंथ्रेसाइट: 80-95%** कार्बन • सर्वोत्तम, धुआँ रहित • भारत में केवल **जम्मू-कश्मीर (कालाकोट)** में सीमित मात्रा
- **बिटुमिनस:** 55-80% कार्बन • भारत में **सर्वाधिक** • गोंडवाना क्रम की चट्टानों में (कुल कोयले का लगभग 98%) पू.प्र. 2
- **लिग्नाइट:** 40-55% कार्बन • भूरा कोयला • **टर्शियरी** काल • **नेवेली (तमिलनाडु - सर्वाधिक भंडार व उत्पादन)** • पलाना व बाड़मेर (राजस्थान) • कच्छ (गुजरात) • माकुम (असम) पू.प्र. 2
- **पीट:** 40% से कम कार्बन • निम्नतम कोटि • सर्वाधिक नमी व धुआँ
- **शीर्ष भंडारक राज्य:** 1. **झारखंड** • 2. ओडिशा • 3. छत्तीसगढ़ पू.प्र. 2
- **शीर्ष उत्पादक राज्य (नवीनतम):** 1. ओडिशा / छत्तीसगढ़ (मात्रा में **ओडिशा**, मूल्य में **छत्तीसगढ़**) • 3. झारखंड • 4. मध्य प्रदेश पू.प्र. 2
- **कोकिंग कोयला उत्पादन: झारखंड** शीर्ष
- **कोयला क्षेत्र ↔ राज्य (मिलान):** पू.प्र. 5

- **झारखंड: झरिया** (भारत का सबसे बड़ा कोकिंग कोयला क्षेत्र) • बोकारो • गिरिडीह • कर्णपुरा • रामगढ़ • डाल्टनगंज
- **पश्चिम बंगाल: रानीगंज** • भारत में आधुनिक कोयला खनन का प्रारंभ (**1774**)
- **ओडिशा:** तालचेर (ब्राह्मणी घाटी) • इब नदी घाटी (संबलपुर-झारसुगुड़ा)
- **छत्तीसगढ़: कोरबा** (हसदेव घाटी) • तातापानी-रामकोला • विश्रामपुर • झिलमिली • चिरमिरी
- **मध्य प्रदेश: सिंगरौली** (म.प्र. के सीधी-सिंगरौली व उ.प्र. के सोनभद्र में विस्तृत) • सुहागपुर • उमरिया • पेंच-कन्हान घाटी
- **तेलंगाना: सिंगरेनी** (गोदावरी घाटी)
- **महाराष्ट्र:** वर्धा घाटी • कामठी • चंद्रपुर
- **मेघालय एवं असम (टर्शियरी कोयला):** माकुम, नजीरा (असम) • चेरापूंजी, लंगरिन (मेघालय)
- **अरुणाचल प्रदेश:** नामचिक-नामफुक पू.प्र. 2

पेट्रोलियम (कच्चा तेल) एवं प्राकृतिक गैस

- **उपस्थिति: टर्शियरी** युग की अवसादी चट्टानें (अपतटीय एवं तटीय बेसिन) • **अपनति (एंटीक्लाइन)** व भ्रंश ट्रैप पू.प्र. 1
- **प्रमुख तेल क्षेत्र:** पू.प्र. 4
- **असम (ब्रह्मपुत्र घाटी): डिगबोई** (एशिया एवं भारत का सबसे पुराना तेल कुआँ - 1889/1901) • नहरकटिया • मोरन-हुगरीजन • रुद्रसागर • लकवा • सुरमा घाटी
- **गुजरात (खंभात एवं अंकलेश्वर बेसिन): अंकलेश्वर** • कलोल • लूनज • नवगांव • कोसांबा • मेहसाणा • सानंद
- **महाराष्ट्र (पश्चिमी अपतटीय): मुंबई हाई** (मुंबई से 176 किमी, अरब सागर • खोज 1974, उत्पादन 1976 • ड्रिलिंग प्लेटफ़ॉर्म **'सागर सम्राट'** • देश का सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र) • बसई (बसीन) • अलियाबेट पू.प्र. 2
- **राजस्थान (बाड़मेर-सांचौर बेसिन):** तेल — **मंगला** • भाग्यम • ऐश्वर्या • सरस्वती • राजेश्वरी • गैस — **रागेश्वरी** पू.प्र. 2
- **पूर्वी अपतटीय: कृष्णा-गोदावरी बेसिन** (रवा अपतटीय क्षेत्र) • प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार (**डी-6 ब्लॉक**)
- **कच्चा तेल उत्पादन क्रम:** 1. अपतटीय (मुंबई हाई) • 2. राजस्थान • 3. गुजरात • 4. असम पू.प्र. 2
- **प्राकृतिक गैस उत्पादन क्रम:** 1. अपतटीय • 2. असम • 3. राजस्थान पू.प्र. 1
- **एचबीजे (हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर) पाइपलाइन: गेल** (स्थापना 1984) • **1,750 किमी** • प्रथम क्रॉस-कंट्री गैस पाइपलाइन • हजीरा (गुजरात) → विजयपुर (म.प्र.) → जगदीशपुर व आंवला (उ.प्र.) पू.प्र. 2

परमाणु खनिज एवं परमाणु ऊर्जा संयंत्र

- **यूरेनियम — झारखंड:** सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट • **जादूगोड़ा** (भारत की प्रथम यूरेनियम खान - 1967) • नरवापहाड़ • तुरामडीह • बगजाता • भाटीन पू.प्र. 3
- **यूरेनियम — आंध्र प्रदेश (सर्वाधिक भंडार): तुम्मलापल्ली** (कडप्पा - विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में) • लांबापुर पू.प्र. 2
- **यूरेनियम — मेघालय / राजस्थान: डोमियासियात** (वाचिल पहाड़ियाँ) • रोहिल (सीकर)
- **थोरियम:** भारत विश्व का **सबसे बड़ा भंडारक** • **मोनाजाइट बालू** से • केरल (पलक्कड़, कोल्लम), तमिलनाडु, ओडिशा के तटीय क्षेत्र पू.प्र. 3
- **प्रमुख कार्यरत परमाणु संयंत्र:** पू.प्र. 4
- **तारापुर (टीएपीएस):** महाराष्ट्र • भारत का **प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन** (1969) • **अमेरिका** की सहायता
- **रावतभाटा (आरएपीएस):** राजस्थान (कोटा के निकट) • **कनाडा** सहयोग (1973) • भारी जल रिएक्टर का प्रारंभ
- **कलपक्कम (मद्रास - एमएपीएस):** तमिलनाडु • पूर्णतः **स्वदेशी तकनीक** से भारत का प्रथम संयंत्र (1984) • 'कामिनी' व फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहीं
- **नरोरा (एनएपीएस):** उत्तर प्रदेश (बुलंदशहर) • भूकंपीय क्षेत्र-4 में सुरक्षित स्वदेशी डिज़ाइन (1991)
- **काकरापार (केएपीएस):** गुजरात (सूरत के निकट) • **700 मेगावाट** स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर
- **कैगा (केजीएस):** कर्नाटक (उत्तर कन्नड़) • काली नदी के किनारे जंगलों के मध्य (2000)
- **कुडनकुलम (केकेएनपीपी):** तमिलनाडु (तिरुनेलवेली) • **रूस** सहयोग • भारत का **सर्वाधिक क्षमता** वाला संयंत्र
- **जैतापुर एवं गोरखपुर (प्रस्तावित):** जैतापुर (महाराष्ट्र) — **फ्रांस** की सहायता से प्रस्तावित • गोरखपुर — **हरियाणा (फतेहाबाद)** में निर्माणाधीन पू.प्र. 1

उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन

- **परीक्षा-प्रवृत्ति:** हर वर्ष उ.प्र. के खनिज-जिला मिलान से 1-2 प्रश्न पू.प्र. 6
- **सोनभद्र:** कोयला (सिंगरौली क्षेत्र) • चूना पत्थर (कजराहट एवं रोहतास) • डोलोमाइट (बारी) • संगमरमर • सोना (हरदी क्षेत्र एवं सोन पहाड़ी)
- **ललितपुर: यूरेनियम** (उ.प्र. का एकमात्र जिला) • **तांबा** (सोनराई) • **रॉक फॉस्फेट** • **लौह अयस्क** • **सोना** (भीखमपुर) • **प्लैटिनम**
- **मिर्जापुर: एंडालुसाइट** • **पाइरोफिलाइट** • **एस्बेस्टस** • बलुआ पत्थर • संगमरमर • हीरा (जंगल क्षेत्र) • बांसी व मकरी-खोह (फायर क्ले)
- **प्रयागराज (शंकरगढ़), चंदौली (चकिया) एवं बांदा: कांच बालू (सिलिका सैंड)** • उत्पादन में उ.प्र. देश में **अग्रणी**
- **बांदा एवं चित्रकूट:** बॉक्साइट (राजगवां) • गेरू (ओकर) • हीरा (कालिंजर) • डोलोमाइट
- **हमीरपुर एवं महोबा: डायस्पोर** (उत्पादन में उ.प्र. शीर्ष राज्यों में) • **पाइरोफिलाइट** • **जिप्सम** • सेलखड़ी (टाल्क)
- **झांसी:** पोटाश लवण • सेलखड़ी • कांच बालू • डायस्पोर

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **सिंगरौली बनाम सिंगरेनी:** सिंगरौली — म.प्र. व उ.प्र. (सोनभद्र); सिंगरेनी — **तेलंगाना (गोदावरी घाटी)** [2]
2. **दरीबा खानें: खो-दरीबा** (अलवर) — **तांबा; राजपुरा-दरीबा** (राजसमंद) — **सीसा एवं जस्ता** [1]
3. **बालाघाट की दो खानें: मलाजखंड** — तांबा; **भरवेली** — मैंगनीज (दोनों बालाघाट, म.प्र.) [1]
4. **गोरखपुर परमाणु संयंत्र:** उ.प्र. के गोरखपुर में नहीं — **हरियाणा के फतेहाबाद** जिले के गोरखपुर गाँव में [1]

स्मृति-सूत्र (ललितपुर के खनिज): "ललित ने **तांबे** के बर्तन में **यूरेनियम** और **रॉक फॉस्फेट** से **सोना** बनाया" — अर्थ: तांबा, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, सोना, प्लैटिनम = केवल ललितपुर

स्मृति-सूत्र (ओडिशा लौह अयस्क): "मयूर ने **बादाम** खाकर **गुरु** को **सुलाई** और **क्यों बोनाई** गया?" — अर्थ: मयूर = मयूरभंज, बादाम = बादामपहाड़, गुरु = गुरुमहिसानी, सुलाई = सुलाईपत, क्यों = क्योंझर, बोनाई = बोनाई

एक-पंक्ति तथ्य

- **गोंडवाना कोयला:** भारत के कोयला भंडार का लगभग **98%** • दामोदर, महानदी, सोन, गोदावरी घाटियाँ • मुख्यतः **बिटुमिनस** पू.प्र. 1
- **बैलाडीला बनाम कुद्रेमुख:** बैलाडीला (छत्तीसगढ़) — उच्च कोटि **हेमेटाइट**, विशाखापत्तनम से जापान को निर्यात • कुद्रेमुख (कर्नाटक) — **न्यू मंगलौर** बंदरगाह से निर्यात होता था पू.प्र. 2
- **बाड़मेर बेसिन:** मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या — भारत के सबसे बड़े **स्थलीय (ऑनशोर)** कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्रों में पू.प्र. 1
- **भूतापीय ऊर्जा केंद्र: पूगा घाटी** व चुमाथांग (लद्दाख) • **मणिकर्ण** (पार्वती घाटी, हि.प्र.) • तप्तपानी (ओडिशा) • अनहोनी (म.प्र.) • तातापानी (बलरामपुर, छत्तीसगढ़) पू.प्र. 3
- **पवन बनाम सौर क्षमता:** पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता — **गुजरात** व तमिलनाडु शीर्ष • सौर ऊर्जा — **राजस्थान** व गुजरात शीर्ष पू.प्र. 2

16 भारत के प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश

- **आयोग की रुचि:** लौह-इस्पात संयंत्रों के **सहयोगी देश** • एल्युमीनियम कंपनियों के स्थान • उर्वरक संयंत्र • औद्योगिक शहरों के **उपनाम**

लौह एवं इस्पात उद्योग (आधारभूत उद्योग)

- **1874 — बंगाल आयरन वर्क्स:** बराकर नदी किनारे **कुल्टी (पश्चिम बंगाल)** • आधुनिक लौह-इस्पात उद्योग का प्रारंभ PYQ: 1
- **1907 — टिस्को (टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी):** जमशेदजी टाटा • **साकची (जमशेदपुर, झारखंड)** • स्वर्णरेखा व खरकई नदियों का संगम PYQ: 2
- **1923 — विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (VISL): भद्रावती (कर्नाटक)** • लौह अयस्क: बाबाबूदन पहाड़ियाँ • जलविद्युत: शरावती परियोजना • कोयले के अभाव में प्रारंभ में **चारकोल** PYQ: 2
- **द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक इस्पात संयंत्र:** क्रम — संयंत्र • राज्य/नदी • विदेशी सहयोग • लौह अयस्क • कोयला/विद्युत PYQ: 5
- **राउरकेला (1959):** ओडिशा (ब्राह्मणी नदी) • सहयोग **जर्मनी** (क्रुप्स एवं डेमाग) • अयस्क: क्योंझर व बोनाई (सुंदरगढ़) • कोयला: झरिया व तालचेर • विद्युत: हीराकुंड परियोजना
- **भिलाई (1959):** छत्तीसगढ़ (दुर्ग ज़िला) • सहयोग **पूर्व सोवियत संघ (रूस)** • अयस्क: **दल्ली-राजहरा** खान [1] • कोयला: कोरबा व झरिया • कोरबा ताप विद्युत गृह
- **दुर्गापुर (1962):** पश्चिम बंगाल (दामोदर नदी) • सहयोग **ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम)** • अयस्क: नोआमुंडी व बोलानी • कोयला: रानीगंज व झरिया • विद्युत: दामोदर घाटी निगम (DVC)
- **बोकारो (1964 — तृतीय योजना):** झारखंड (दामोदर व बोकारो संगम) • सहयोग **पूर्व सोवियत संघ (रूस)** • अयस्क: किरीबुरू (ओडिशा) • कोयला: झरिया — **न्यूनतम परिवहन लागत** सिद्धांत पर आधारित PYQ: 1
- **विशाखापत्तनम (1992):** आंध्र प्रदेश • भारत का **प्रथम तट-आधारित (कोस्टल)** इस्पात संयंत्र [1] • अयस्क: बैलाडीला (छत्तीसगढ़) • कोयला: दामोदर घाटी व ऑस्ट्रेलिया से आयातित कोकिंग कोयला
- **सलेम (1982):** तमिलनाडु • **स्टेनलेस स्टील** निर्माण हेतु प्रसिद्ध • अयस्क: स्थानीय (कंजामलाई पहाड़ी) • कोयला: नेवेली लिग्नाइट
- **सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड):** स्थापना **जनवरी 1973** • सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन

एल्युमीनियम उद्योग (विद्युत-गहन उद्योग)

- **स्थान-निर्धारण:** जहाँ **सस्ती विद्युत** व **बॉक्साइट** उपलब्ध • आयोग: स्थान व सहयोगी देश का मिलान PYQ: 4
- **बाल्को (भारत एल्युमीनियम कंपनी): कोरबा** (छत्तीसगढ़) व रत्नागिरी (महाराष्ट्र) • सहयोग **पूर्व सोवियत संघ (रूस)**
- **नाल्को (नेशनल एल्युमीनियम कंपनी — 1981): दामनजोड़ी** (कोरापुट) व **अंगुल** (ओडिशा) • सहयोग **फ्रांस** • भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमीनियम कंपनी
- **हिंडाल्को (हिंदुस्तान एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन): रेणुकूट** (सोनभद्र, उत्तर प्रदेश) • विद्युत: रिहंद बाँध • सहयोग **संयुक्त राज्य अमेरिका** (बिड़ला समूह) PYQ: 2
- **इंडाल्को (इंडियन एल्युमीनियम कंपनी): जेके नगर** (पश्चिम बंगाल) • **मुरी** (झारखंड) • **हीराकुंड** (ओडिशा) • **अलवाय** (केरल) • सहयोग **कनाडा**
- **माल्को (मद्रास एल्युमीनियम कंपनी): मैटूर** (सलेम ज़िला, तमिलनाडु) • सहयोग **इटली**
- **वेदांता एल्युमीनियम: झारसुगुड़ा** व लांजीगढ़ (ओडिशा) • सहयोग **जर्मनी**

सूती वस्त्र उद्योग (भारत का सबसे बड़ा व प्राचीनतम संगठित उद्योग)

- **प्रथम आधुनिक सूती मिल: 1818** • कोलकाता के निकट **फोर्ट ग्लोस्टर** • असफल
- **प्रथम सफल कारखाना: 1854 मुंबई** • **कावसजी नानाभाई डावर** PYQ: 2
- **प्रमुख केंद्र एवं उपनाम:** मुंबई • अहमदाबाद • कोयंबटूर • कानपुर PYQ: 3
- **मुंबई: 'भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी'** • 'भारत का कॉटनपोलिस'
- **अहमदाबाद (साबरमती किनारे): 'भारत का मैनचेस्टर'** • **'पूर्व का बोस्टन'** PYQ: 2
- **कोयंबटूर (तमिलनाडु): 'दक्षिण भारत का मैनचेस्टर'** • तमिलनाडु में देश की **सर्वाधिक कताई मिलें**
- **कानपुर (उत्तर प्रदेश): 'उत्तर भारत का मैनचेस्टर'**

जूट (पटसन) उद्योग

विदेशी सहयोग: इस्पात व एल्युमीनियम

सर्वाधिक पूछा मिलान

इस्पात संयंत्र		एल्युमीनियम	
राउरकेला (1959 · ओडिशा)	जर्मनी	बाल्को (कोरबा)	रूस
भिलाई (1959 · छत्तीसगढ़)	रूस	नाल्को (दामनजोड़ी, अंगुल)	फ्रांस
दुर्गापुर (1962 · प. बंगाल)	ब्रिटेन	हिंडाल्को (रेणुकूट (उ.प्र.)	अमेरिका
बोकारो (1964 · झारखंड)	रूस	इंडाल्को (मुरी, हीराकुंड	कनाडा
विशाखापत्तनम (1992) — प्रथम तट-आधारित		माल्को (मैटूर	इटली
सलेम (1982) — स्टेनलेस स्टील		वेदांता (झारसुगुड़ा	जर्मनी

जाल: भिलाई व बोकारो = **रूस** · राउरकेला = **जर्मनी** · दुर्गापुर = **ब्रिटेन**

- **प्रथम कारखाना: 1855** • कोलकाता के निकट **रिसड़ा** (हुगली तट) • जॉर्ज ऑकलैंड PYQ: 2
- **हुगली औद्योगिक प्रदेश:** भारत के लगभग **80% से अधिक** जूट कारखाने • पश्चिम बंगाल में हुगली के दोनों किनारे (बंसबेरिया से बिड़लानगर तक)
- **हुगली के प्रमुख केंद्र:** टीटागढ़ • जगदल • बज-बज • हावड़ा • रिसड़ा
- **उत्तर प्रदेश की जूट मिलें: सहजनवाँ (गोरखपुर)** • कानपुर PYQ: 1
- **अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन:** स्थापना 1984 • मुख्यालय **ढाका (बांग्लादेश)** PYQ: 1

चीनी एवं कागज़ उद्योग

- **चीनी उद्योग: भार-ह्रास (वेट-लूज़िंग)** व मौसमी उद्योग
- **प्रथम आधुनिक चीनी मिल: 1903** • **प्रतापपुर (देवरिया, उत्तर प्रदेश)** PYQ: 2
- **दक्षिण की ओर स्थानांतरण के कारण:** विश्लेषणात्मक प्रश्न PYQ: 2
- **कारण 1 — सुक्रोज़:** उष्णकटिबंधीय जलवायु • दक्षिण के गन्ने में **सुक्रोज़ (शर्करा) अधिक** (10.5 से 12%)
- **कारण 2 — पेराई सत्र:** दक्षिण में लंबा (**7-8 महीने**) • उत्तर में केवल 4-5 महीने
- **कारण 3 — सहकारिता:** दक्षिण (विशेषकर **महाराष्ट्र**) में सहकारी चीनी मिलों का अधिक कुशल प्रबंधन
- **कागज़ उद्योग — प्रथम सफल कारखाना: 1879 लखनऊ** • 1881 टीटागढ़ (पश्चिम बंगाल) PYQ: 3
- **अख़बारी कागज़ (न्यूज़प्रिंट): नेपानगर** (बुरहानपुर ज़िला, मध्य प्रदेश — 1947)
- **करेंसी नोट कागज़ (सिक्योरिटी पेपर मिल): होशंगाबाद (नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश)**

उर्वरक, सीमेंट, भारी इंजीनियरिंग एवं पेट्रो-रसायन केंद्र

- **प्रथम सुपर फ़ॉस्फ़ेट उर्वरक कारखाना: 1906 • रानीपेट (तमिलनाडु)**
- **स्वतंत्रता के बाद प्रथम वृहद सार्वजनिक उर्वरक संयंत्र: 1951 • सिंदरी (धनबाद, झारखंड)** PYQ: 2
- **प्रमुख उर्वरक केंद्र:** आंवला (बरेली) • फूलपुर (प्रयागराज — इफ़को) • जगदीशपुर (अमेठी) • गोरखपुर • तालचेर (ओडिशा — **कोयला आधारित**) • नामरूप (असम) • रामागुंडम (तेलंगाना) • विजयपुर (मध्य प्रदेश) • थाल-वायशेत व ट्रॉम्बे (महाराष्ट्र) PYQ: 2
- **प्रथम आधुनिक सीमेंट कारखाना: 1904 • चेन्नई**
- **सीमेंट केंद्र:** कच्चा माल चूना पत्थर व जिप्सम • विंध्यन श्रेणी (सतना • कटनी • कैमूर • चुर्क • डाला — सोनभद्र) • राजस्थान (चित्तौड़गढ़ • सवाई माधोपुर • लाखेरी) PYQ: 2
- **विशिष्ट औद्योगिक केंद्र एवं उत्पाद:** सीधे मिलान वाले प्रश्न PYQ: 5
- **रेल इंजन:** चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) • वाराणसी (DLW/BLW)
- **रेल कोच (डिब्बे):** पेरंबूर (चेन्नई) • कपूरथला (पंजाब) • रायबरेली (उत्तर प्रदेश)
- **HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड — वायुयान):** बेंगलुरु • कानपुर • कोरापुट (ओडिशा) • नासिक

- **जलयान (पोत) निर्माण:** विशाखापत्तनम (हिंदुस्तान शिपयार्ड) • कोच्चि (कोचीन शिपयार्ड) • मझगाँव (मुंबई) • गार्डन रीच (कोलकाता)
- **एंटीबायोटिक्स (हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड):** पिंपरी (पुणे) • ऋषिकेश (उत्तराखंड)
- **रासायनिक उर्वरक:** सिंदरी (झारखंड) • नांगल (पंजाब)
- **यूरेनियम प्रसंस्करण: जादूगोड़ा (झारखंड)**
- **पेट्रो-रसायन एवं तेल शोधनशालाएँ:** हजीरा • जामनगर • कोयाली (गुजरात) • हल्दिया (पश्चिम बंगाल)
- **जामनगर:** रिलायंस की **विश्व की सबसे बड़ी एकल-स्थान तेल रिफ़ाइनरी**
- **रेशम वस्त्र उद्योग:** कांचीपुरम (तमिलनाडु) • मैसूर (कर्नाटक) • वाराणसी (उत्तर प्रदेश) • भागलपुर (बिहार — **तसर**) • सुआलकुची (असम — **मूगा**) पू.प्र. 2
- **मूगा रेशम:** भारत का विश्व में **एकाधिकार** • केवल **असम** में

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **भिलाई व बोकारो = रूस • राउरकेला = जर्मनी • दुर्गापुर = ब्रिटेन** (राउरकेला-दुर्गापुर के सहयोगी देशों में भ्रम) [2]
2. **नेपानगर = अख़बारी कागज़ (न्यूज़प्रिंट) • होशंगाबाद (नर्मदापुरम) = करेंसी नोट कागज़ (सिक्योरिटी पेपर)** — दोनों मध्य प्रदेश • बैंक नोट प्रेस: **देवास (मध्य प्रदेश)** व **नासिक (महाराष्ट्र)** [2]
3. **चुर्क व डाला (सोनभद्र) = सीमेंट** • सोनभद्र का **रेणुकूट = एल्युमीनियम (हिंडाल्को) • ओबरा व अनपरा = ताप विद्युत** [2]
4. **मथुरा तेल शोधनशाला:** उत्तर प्रदेश की **एकमात्र** रिफ़ाइनरी (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) • कच्चा तेल पाइपलाइन से **सलाया** (कच्छ की खाड़ी, गुजरात) से • SO_2 गैस → ताजमहल पर 'अम्ल वर्षा' (**स्टोन लेप्रोसी**) [2]

स्मृति-सूत्र (इस्पात संयंत्र व सहयोगी देश): "भीरु, बोरु, दुबरी, राज" — अर्थ: भीरु = भिलाई-रूस, बोरु = बोकारो-रूस, दुबरी = दुर्गापुर-ब्रिटेन, राज = राउरकेला-जर्मनी

स्मृति-सूत्र (हिंडाल्को): "हिंद के रेणुकूट में अमेरिका" — अर्थ: हिंडाल्को = रेणुकूट = USA

स्मृति-सूत्र (बाल्को): "बालक कोरबा में रूस गया" — अर्थ: बाल्को = कोरबा = रूस

स्मृति-सूत्र (नाल्को): "नाल दामन-अंगुल में फंस गई" — अर्थ: नाल्को = दामनजोड़ी/अंगुल = फंस (फ्रांस)

एक-पंक्ति तथ्य

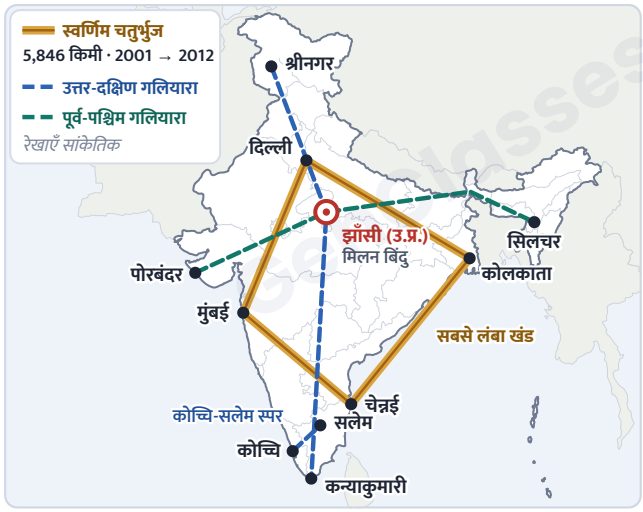
- **कपड़ा उद्योग:** कृषि के बाद रोज़गार देने वाला **दूसरा सबसे बड़ा** क्षेत्र पू.प्र. 1
- **कोर सेक्टर (आठ बुनियादी उद्योग) भारांश घटता क्रम: रिफ़ाइनरी उत्पाद (सर्वाधिक — 28.04%)** > विद्युत > इस्पात > कोयला > कच्चा तेल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > **उर्वरक (न्यूनतम — 2.63%)** पू.प्र. 2
- **पीथमपुर (धार ज़िला, मध्य प्रदेश):** '**भारत का डेट्रॉयट**' (ऑटोमोबाइल उद्योग) • वैश्विक स्तर पर **चेन्नई** = दक्षिण एशिया का डेट्रॉयट पू.प्र. 1
- **रेशम की चारों वाणिज्यिक किस्में:** मलबरी/शहतूत • तसर • इरी • मूगा — सभी भारत में • **शहतूत** उत्पादन सर्वाधिक (**कर्नाटक** शीर्ष) पू.प्र. 1
- **उत्तर प्रदेश के विश्व-प्रसिद्ध केंद्र:** भदोही (संत रविदास नगर) व मिर्ज़ापुर — कालीन • फ़िरोज़ाबाद — काँच की चूड़ियाँ • अलीगढ़ — ताले • मुरादाबाद — पीतल के बर्तन • मेरठ — खेल का सामान पू.प्र. 2

17 परिवहन एवं संचार (सड़क, रेल, जल एवं वायु परिवहन)

- **सीधे प्रश्न:** राष्ट्रीय जलमार्ग (विशेषकर 1 से 6) • बंदरगाहों की विशेषताएँ (सबसे गहरा, ज्वारीय, कृत्रिम) • रेलवे ज़ोन मुख्यालय • स्वर्णिम चतुर्भुज/गलियारों का मिलान

सड़क परिवहन (राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परियोजनाएँ)

स्वर्णिम चतुर्भुज व गलियारे NHAI



- **भारत का सड़क नेटवर्क:** अमेरिका के बाद **विश्व में दूसरा** सबसे बड़ा • कुल लंबाई: **महाराष्ट्र** प्रथम, **उत्तर प्रदेश** द्वितीय • राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई में भी महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश शीर्ष पर पू.प्र. 2
- **प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग (नई नंबरिंग प्रणाली):** पू.प्र. 3
- **NH-44 (सबसे लंबा): श्रीनगर से कन्याकुमारी** • लगभग 4,112 किमी • पूर्व के NH-1A, 1, 2, 3, 75, 26 व 7 को मिलाकर • 11 राज्य व 1 केंद्रशासित प्रदेश
- **NH-27 (दूसरा सबसे लंबा — पूर्व-पश्चिम गलियारा): पोरबंदर (गुजरात) से सिलचर (असम)** • 3,507 किमी
- **NH-48:** दिल्ली से चेन्नई • मुंबई व बेंगलुरु होते हुए • पूर्व का NH-8 व NH-4
- **NH-19:** दिल्ली से कोलकाता • आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए • ऐतिहासिक **ग्रैंड ट्रंक रोड** का प्रमुख भाग • पूर्व का NH-2 पू.प्र. 1
- **NH-16:** कोलकाता से चेन्नई • पूर्वी तट के समानांतर • पूर्व का NH-5
- **NH-66:** पनवेल (मुंबई) से कन्याकुमारी • पश्चिमी तट के समानांतर • पूर्व का NH-17
- **सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग: NH-548** (महाराष्ट्र, कलंबोली से करंजा — मात्र 5 किमी) • **NH-118** (झारखंड, आसनबनी से जमशेदपुर — 5 किमी) पू.प्र. 2
- **पूर्व में सबसे छोटा:** केरल के वेलिंगटन द्वीप का **NH-47A** (नया नाम NH-966B — 6 किमी) • आयोग के विकल्पों में 47A हो तो वही चुनें
- **स्वर्णिम चतुर्भुज एवं गलियारा परियोजना:** NHAI द्वारा संचालित पू.प्र. 3
- **स्वर्णिम चतुर्भुज (5,846 किमी): दिल्ली • मुंबई • चेन्नई • कोलकाता** को जोड़ती 4/6 लेन परियोजना • अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा **2001** में प्रारंभ • **2012** में पूर्ण • सर्वाधिक लंबाई **चेन्नई-कोलकाता** खंड
- **उत्तर-दक्षिण गलियारा:** श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) • कोच्चि-सलेम स्पर सहित
- **पूर्व-पश्चिम गलियारा:** सिलचर (असम) से पोरबंदर (गुजरात)
- **चौराहा (मिलन बिंदु):** उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम गलियारे उत्तर प्रदेश के **झाँसी** में कटते हैं पू.प्र. 3
- **सीमा सड़क संगठन (BRO):** स्थापना **मई 1960** • रक्षा मंत्रालय के अधीन पू.प्र. 2
- **अटल सुरंग (रोहतांग सुरंग — 9.02 किमी):** मनाली को लाहौल-स्पीति (लेह) से जोड़ती • **पीर पंजाल** श्रेणी में
- **भारतमाला परियोजना (2017):** सीमावर्ती, तटीय व पिछड़े क्षेत्रों तथा बंदरगाहों को राजमार्गों से जोड़ने की **अंब्रेला** परियोजना पू.प्र. 1

रेल परिवहन (रेलवे ज़ोन, कोंकण रेलवे एवं समर्पित मालभाड़ा गलियारा)

- **प्रारंभ: 16 अप्रैल 1853** • लॉर्ड डलहौज़ी काल • मुंबई (बोरीबंदर) से ठाणे (34 किमी)
- **भारतीय रेलवे के 18 ज़ोन व मुख्यालय:** अति महत्वपूर्ण मिलान प्रश्न पू.प्र. 4

- **उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यालय:** **उत्तर-मध्य रेलवे (प्रयागराज)** • **पूर्वोत्तर रेलवे (गोरखपुर)** पू.प्र. 2
- **कोलकाता में 3 मुख्यालय:** पूर्वी रेलवे • दक्षिण-पूर्वी रेलवे • कोलकाता मेट्रो रेलवे
- **मुंबई में 2 मुख्यालय:** मध्य रेलवे (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) • पश्चिम रेलवे (चर्चगेट)
- **उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे:** **मालीगाँव (गुवाहाटी)**
- **पूर्व-मध्य रेलवे:** **हाजीपुर (बिहार)**
- **पश्चिम-मध्य रेलवे:** **जबलपुर (मध्य प्रदेश)**
- **दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे:** **बिलासपुर (छत्तीसगढ़)**
- **पूर्व तटीय रेलवे:** **भुवनेश्वर (ओडिशा)**
- **दक्षिण-पश्चिम रेलवे:** **हुबली (कर्नाटक)**
- **उत्तर-पश्चिम रेलवे:** **जयपुर (राजस्थान)**
- **दक्षिण-मध्य रेलवे:** **सिकंदराबाद (तेलंगाना)**
- **दक्षिण तटीय रेलवे (18वाँ व नवीनतम ज़ोन):** **विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)** पू.प्र. 1
- **कोंकण रेलवे (स्थापना 1998):** **रोहा (महाराष्ट्र) से मंगलुरु (कर्नाटक)** • 741 किमी • पश्चिमी घाट (सह्याद्रि) के समानांतर पू.प्र. 3
- **कोंकण रेलवे से लाभान्वित 4 राज्य:** महाराष्ट्र • गोवा • कर्नाटक • **केरल**
- **यूनेस्को विश्व धरोहर पर्वतीय रेलवे:** दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (1999) • नीलगिरि माउंटेन रेलवे (2005) • कालका-शिमला रेलवे (2008) पू.प्र. 1
- **छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई):** यह भी यूनेस्को धरोहर
- **पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारा (EDFC):** लुधियाना (साहनेवाल, पंजाब) से दनकुनी (पश्चिम बंगाल) • उत्तर प्रदेश में दादरी, खुर्जा, कानपुर, प्रयागराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर
- **पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा (WDFC):** दादरी (गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (मुंबई) पू.प्र. 1
- **दोनों गलियारों का मिलन:** उत्तर प्रदेश के **दादरी/खुर्जा**

राष्ट्रीय जलमार्ग (आयोग का अत्यंत प्रिय विषय)

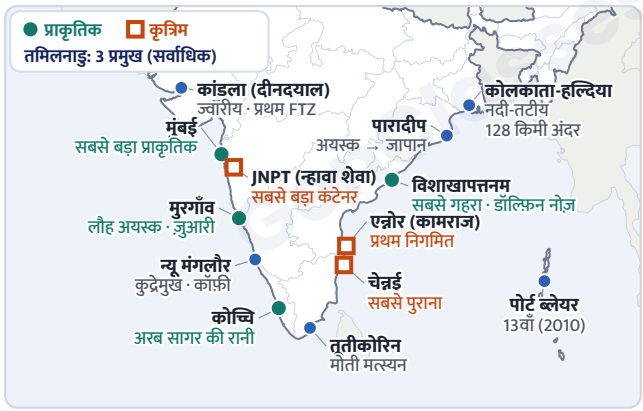
- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):** स्थापना **1986** • मुख्यालय **नोएडा (उत्तर प्रदेश)** पू.प्र. 2
- **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016:** कुल **111 राष्ट्रीय जलमार्ग** घोषित
- **प्रमुख जलमार्ग:** पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए पू.प्र. 5
- **NW-1: प्रयागराज से हल्दिया** • 1986 में घोषित **प्रथम** जलमार्ग • गंगा-भागीरथी-हुगली तंत्र • **1,620 किमी** • भारत का **सबसे लंबा** क्रियाशील जलमार्ग • उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पू.प्र. 2
- **NW-2: सदिया से धुबरी** (1988) • ब्रह्मपुत्र नदी • 891 किमी • असम पू.प्र. 2
- **NW-3: कोल्लम से कोट्टापुरम** (1993) • पश्चिमी तट नहर, चंपकारा व उद्योगमंडल नहर • 205 किमी • केरल • भारत का **प्रथम 24 घंटे नौगम्य** जलमार्ग पू.प्र. 1
- **NW-4: काकीनाडा से पुडुचेरी** (कृष्णा-गोदावरी विस्तार सहित) • गोदावरी व कृष्णा नदी एवं काकीनाडा-पुडुचेरी नहर • 1,078 किमी (विस्तारित 2,890 किमी) • आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी पू.प्र. 1
- **NW-5: तालचेर से धमरा** (पारादीप तक) • ब्राह्मणी-महानदी डेल्टा व पूर्वी तट नहर • 623 किमी • ओडिशा व पश्चिम बंगाल
- **NW-6: लखीपुर से भांगा** • बराक नदी • 121 किमी • असम पू.प्र. 2
- **NW-110:** यमुना नदी • दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
- **NW-40:** घाघरा (सरयू) नदी • उत्तर प्रदेश व बिहार

भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह (पश्चिमी बनाम पूर्वी तट)

- **संख्या:** 13 बड़े (प्रमुख) • 200 से अधिक छोटे/मंझोले
- **नियंत्रण:** बड़े बंदरगाह — केंद्र सरकार (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) • छोटे — राज्य सरकारें (समवर्ती सूची)
- **सागरमाला परियोजना (2015):** बंदरगाह-आधारित विकास एवं आधुनिकीकरण पू.प्र. 2
- **बंदरगाह तथ्य:** 2010 से 2025 तक पूछे गए

- **1. कांडला (दीनदयाल पोर्ट):** गुजरात (कच्छ की खाड़ी — पश्चिमी तट) • **ज्वारीय बंदरगाह (टाइडल पोर्ट)** • विभाजन के बाद कराची की कमी पूरी करने हेतु • **प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ — 1965)** पू.प्र. 3

13 प्रमुख बंदरगाह: पश्चिमी बनाम पूर्वी तट



- **2. मुंबई पोर्ट:** महाराष्ट्र (पश्चिमी तट — साल्सेट द्वीप) • भारत का **सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह** पू.प्र. 1
- **3. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (न्हावा शेवा):** महाराष्ट्र (नवी मुंबई — पश्चिमी तट) • मुंबई पोर्ट का दबाव घटाने हेतु • **सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह** • पूर्णतः मशीनीकृत आधुनिक कृत्रिम बंदरगाह पू.प्र. 2
- **4. मुरगाँव (मोरमुगाओ):** गोवा (पश्चिमी तट) • **ज़ुआरी नदी के ज्वारनदमुख (एस्चुअरी)** पर • गोवा के **लौह अयस्क** निर्यात हेतु प्रसिद्ध पू.प्र. 2
- **5. न्यू मंगलौर:** कर्नाटक (पश्चिमी तट) • **कुद्रेमुख** का लौह अयस्क • कर्नाटक की **कॉफ़ी** निर्यात पू.प्र. 1
- **6. कोच्चि (कोचीन):** केरल (पश्चिमी तट) • **वेम्बनाड कयाल (लैगून)** के मुहाने पर **वेलिंगटन द्वीप** पर प्राकृतिक बंदरगाह • **'अरब सागर की रानी'** • मसाले व चाय निर्यात पू.प्र. 3
- **7. तूतीकोरिन (वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट):** तमिलनाडु (पूर्वी तट — मन्नार की खाड़ी) • उथले समुद्र से बड़े जहाज 5 मील दूर रुकते • **मोती मत्स्यन (पर्ल फ़िशरी)** पू.प्र. 1
- **8. चेन्नई पोर्ट:** तमिलनाडु (पूर्वी तट) • **सबसे पुराना** व **दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम** व खुला सागरीय बंदरगाह • हर मौसम में कार्यरत पू.प्र. 2
- **9. एन्नोर (कामराज पोर्ट):** तमिलनाडु (चेन्नई के उत्तर — पूर्वी तट) • भारत का **प्रथम निगमित** (कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत) बंदरगाह पू.प्र. 2
- **10. विशाखापत्तनम:** आंध्र प्रदेश (पूर्वी तट) • **सबसे गहरा** व सर्वश्रेष्ठ **भूमि-बद्ध (लैंड-लॉक्ड)** प्राकृतिक बंदरगाह • **'डॉल्फ़िन नोज़'** पहाड़ी चक्रवातों व तेज़ लहरों से बचाती पू.प्र. 3
- **11. पारादीप:** ओडिशा (पूर्वी तट — महानदी डेल्टा) • ओडिशा व झारखंड का लौह अयस्क व कोयला **जापान** निर्यात हेतु गहरा बंदरगाह पू.प्र. 1
- **12. कोलकाता-हल्दिया (श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट):** पश्चिम बंगाल (पूर्वी तट) • एकमात्र प्रमुख **नदी-तटीय (रिवराइन)** बंदरगाह • हुगली पर समुद्र से **128 किमी** अंदर • ज्वार की सहायता से जहाज आते • हल्दिया सहायक बंदरगाह पू.प्र. 3
- **13. पोर्ट ब्लेयर:** अंडमान एवं निकोबार • **जून 2010** में 13वाँ प्रमुख बंदरगाह घोषित
- **वधावन पोर्ट:** पालघर (महाराष्ट्र) • नए प्रमुख **गहरे** बंदरगाह के रूप में विकासाधीन
- **प्रमुख निजी एवं गैर-प्रमुख बंदरगाह:** परीक्षा में पूछे गए पू.प्र. 3
- **मुंद्रा (कच्छ, गुजरात):** भारत का **सबसे बड़ा निजी** वाणिज्यिक बंदरगाह (अदानी समूह) • कुल कार्गो हैंडलिंग में कांडला से आगे
- **दाहेज (गुजरात):** **'भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह (केमिकल पोर्ट)'** पू.प्र. 2
- **पीपावाव (गुजरात):** भारत का **पहला निजी क्षेत्र** का बंदरगाह पू.प्र. 1
- **अलंग (भावनगर के निकट, गुजरात):** विश्व का **सबसे बड़ा जहाज तोड़ने (शिप-ब्रेकिंग) यार्ड**
- **धमरा व गोपालपुर:** ओडिशा
- **कारकल:** पुडुचेरी

- **गंगावरम व कृष्णपट्टनम:** आंध्र प्रदेश • **गंगावरम** = भारत का **सबसे गहरा गैर-प्रमुख** बंदरगाह पू.प्र. 1

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **प्राकृतिक:** मुंबई, कोच्चि, मुरगाँव, विशाखापत्तनम • **कृत्रिम:** चेन्नई, एन्नोर, न्हावा शेवा (JNPT) [2]
2. **कांडला = ज्वारीय** (कच्छ की खाड़ी) • **कोलकाता = नदी-तटीय (रिवाइन) एवं ज्वारीय** (हुगली) [1]
3. **सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह: तमिलनाडु — 3** (चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन) • महाराष्ट्र — 2 (मुंबई, JNPT) • छोटे/मंझोले बंदरगाह सर्वाधिक **महाराष्ट्र** में [1]
4. **उत्तर प्रदेश — 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य:** चौधरी चरण सिंह (अमौसी, लखनऊ) • लाल बहादुर शास्त्री (बाबतपुर, वाराणसी) • कुशीनगर • महर्षि वाल्मीकि (अयोध्या) • नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर, गौतमबुद्ध नगर — एशिया के सबसे बड़े में से एक) [3]

स्मृति-सूत्र (राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से 6 के नदी तंत्र): "गंगा और ब्रह्म ने केरल में गोदावरी-कृष्णा और ब्राह्मणी के साथ बराक पार किया" — अर्थ: गंगा = NW-1, ब्रह्म = NW-2, केरल = NW-3, गोदावरी-कृष्णा = NW-4, ब्राह्मणी = NW-5, बराक = NW-6

स्मृति-सूत्र (पूर्वी तट के बंदरगाह, उत्तर से दक्षिण): "कल्लू ने पारा पीकर विशाखा को अन्ना और चेन्नई के साथ तोता दिखाया" — अर्थ: कल्लू = कोलकाता-हल्दिया, पारा = पारादीप, विशाखा = विशाखापत्तनम, अन्ना = एन्नोर, चेन्नई = चेन्नई, तोता = तूतीकोरिन

एक-पंक्ति तथ्य

- **अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई:** **उत्तर प्रदेश** प्रथम • पश्चिम बंगाल द्वितीय पू.प्र. 1
- **वायु परिवहन की शुरुआत:** **1911** • इलाहाबाद (प्रयागराज) से नैनी • विश्व की **प्रथम डाक सेवा** पू.प्र. 2
- **कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (केरल):** विश्व का **प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा** संचालित हवाई अड्डा पू.प्र. 2
- **भारतीय रेलवे की सर्वाधिक लंबाई:** **उत्तर प्रदेश** • उत्तर प्रदेश से 9 राज्यों व 1 केंद्रशासित प्रदेश की सीमाएँ • प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग व मालभाड़ा गलियारे गुजरते पू.प्र. 1
- **सेतुसमुद्रम परियोजना:** **पाक की खाड़ी** व **मन्नार की खाड़ी** को जोड़ने वाली प्रस्तावित नौवहन नहर • पूर्वी-पश्चिमी तट के बीच समुद्री दूरी घटेगी (श्रीलंका की परिक्रमा नहीं) पू.प्र. 1

भाग 4: उत्तर प्रदेश का भूगोल

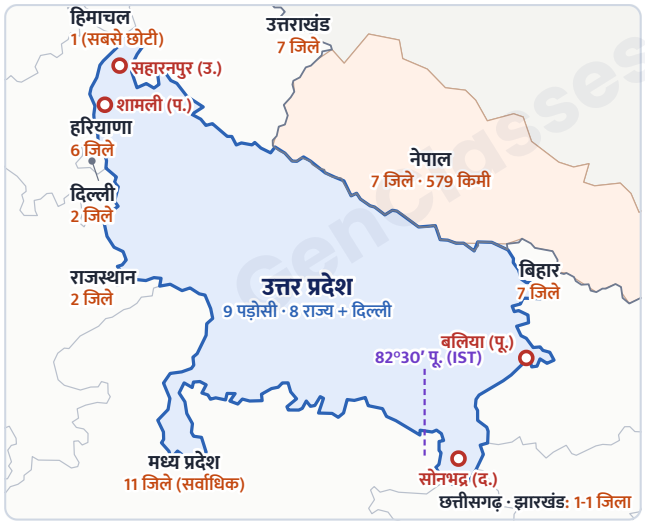
18 उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं सीमाएँ पू.प्र. 28

स्थिति एवं विस्तार

- **अक्षांशीय विस्तार:** 23°52′ उ. से 30°24′ उ. अक्षांश • कुल **6°32′**
- **देशांतरीय विस्तार:** 77°05′ पू. से 84°38′ पू. देशांतर • कुल **7°33′**
- **कुल क्षेत्रफल:** 2,40,928 वर्ग किमी • भारत (32,87,263 वर्ग किमी) का **7.33%**
- **क्षेत्रफल में स्थान: चौथा** • 1. राजस्थान • 2. मध्य प्रदेश • 3. महाराष्ट्र • 4. उत्तर प्रदेश
- **लंबाई-चौड़ाई:** पूर्व-पश्चिम **650 किमी** • उत्तर-दक्षिण **240 किमी** • आकार लंबवत (लंबे गलियारे जैसा)

सीमाएँ

उ.प्र.: पड़ोसी 9 + नेपाल — संख्या = सीमा से सटे जिले



- **अंतर्राष्ट्रीय सीमा:** एकमात्र देश **नेपाल** • लगभग **579 किमी**
- **नेपाल से सटे 7 जिले (पूर्व → पश्चिम):** महराजगंज • सिद्धार्थनगर • बलरामपुर • श्रावस्ती • बहराइच • लखीमपुर खीरी • पीलीभीत पू.प्र. 9
- **स्पर्श करने वाले राज्य/के.शा.प्र.:** कुल **9** • 8 राज्य + 1 के.शा.प्र. (दिल्ली)
- **उत्तराखंड से सटे (7 जिले):** सहारनपुर • मुजफ्फरनगर • बिजनौर • मुरादाबाद • रामपुर • बरेली • पीलीभीत
- **हिमाचल प्रदेश से सटा (1 जिला):** सहारनपुर • **सबसे छोटी** राज्यीय सीमा
- **हरियाणा से सटे (6 जिले):** सहारनपुर • शामली • बागपत • गौतम बुद्ध नगर • अलीगढ़ • मथुरा
- **दिल्ली (के.शा.प्र.) से सटे (2 जिले):** गाजियाबाद • गौतम बुद्ध नगर
- **राजस्थान से सटे (2 जिले):** मथुरा • आगरा
- **मध्य प्रदेश से सटे (11 जिले, सर्वाधिक):** आगरा • इटावा • जालौन • झांसी • ललितपुर • महोबा • बांदा • चित्रकूट • प्रयागराज • मिर्जापुर • सोनभद्र पू.प्र. 7
- **छत्तीसगढ़ से सटा (1 जिला):** सोनभद्र
- **झारखंड से सटा (1 जिला):** सोनभद्र
- **बिहार से सटे (7 जिले):** सोनभद्र • चंदौली • गाजीपुर • बलिया • देवरिया • कुशीनगर • महराजगंज

चार अंतिम सीमांत जिले एवं क्षेत्रफल पू.प्र. 12

- **सबसे पूर्वी जिला: बलिया** • बिहार से सीमा • गंगा-घाघरा संगम क्षेत्र के पास
- **सबसे पश्चिमी जिला: शामली** • हरियाणा से यमुना द्वारा प्राकृतिक सीमा
- **सबसे उत्तरी जिला: सहारनपुर** • 3 राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा) को स्पर्श • शिवालिक तलहटी में
- **सबसे दक्षिणी जिला: सोनभद्र** • 4 राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार) को स्पर्श करने वाला भारत का एकमात्र जिला
- **सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले:** 1. **लखीमपुर खीरी** (7,680 वर्ग किमी, सबसे बड़ा) • 2. सोनभद्र • 3. हरदोई • 4. सीतापुर
- **न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले:** 1. **हापुड़** (660 वर्ग किमी, सबसे छोटा) • 2. गाजियाबाद • 3. भदोही (संत रविदास नगर) • 4. शामली

स्मृति-सूत्र (नेपाल से सटे 7 जिले): "पीली खीर बहराइच से श्रावस्ती बलराम सिद्धार्थ महराज लाए" — अर्थ: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज

स्मृति-सूत्र (चारों दिशाओं के अंतिम जिले): "सहारन के बेटे (सोन) ने बलिया की शाम देखी" — अर्थ: उत्तर = सहारनपुर, दक्षिण = सोनभद्र, पूर्व = बलिया, पश्चिम = शामली

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **ललितपुर बनाम सोनभद्र:** ललितपुर तीन तरफ़ से **मध्य प्रदेश** से घिरा • उ.प्र. के केवल एक जिले (**झांसी**) को स्पर्श; सोनभद्र **4 राज्यों** को स्पर्श
2. **सर्वाधिक जिलों को स्पर्श:** पहले बदायूं (9 जिले) — संभल के गठन के बाद **हरदोई व बदायूं 8-8 जिले** • लखनऊ **5 जिले**; विकल्प में सोनभद्र (4 राज्य) व ललितपुर (न्यूनतम 1 जिला, झांसी) पर सावधानी
3. **एनसीआर में उ.प्र. के 8 जिले:** मेरठ • गाजियाबाद • गौतम बुद्ध नगर • बुलंदशहर • हापुड़ • बागपत • मुजफ्फरनगर • शामली (8वाँ, 2017) — **मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर** केवल प्रस्तावित, शामिल नहीं

एक-पंक्ति तथ्य

- **भारतीय मानक समय रेखा (82°30′ पू.):** **प्रयागराज (नैनी/मिर्जापुर)** से होकर • 5 जिले काटती — प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, कौशांबी
- **सबसे लंबी/छोटी सीमा:** सबसे लंबी **मध्य प्रदेश (11 जिले)** • सबसे छोटी **हिमाचल प्रदेश (1 जिला, सहारनपुर)**
- **7-7 जिले:** उत्तराखंड से **7** • बिहार से **7** • नेपाल से **7**
- **सहारनपुर:** 3 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा) से सीमा
- **बुंदेलखंड (उ.प्र.) के 7 जिले:** झांसी • ललितपुर • जालौन • हमीरपुर • महोबा • बांदा • चित्रकूट

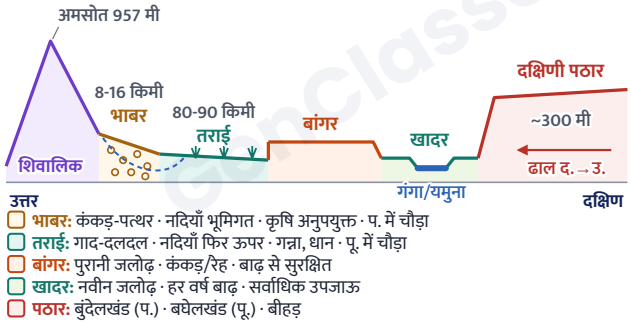
19 भू-गर्भिक संरचना एवं भौतिक विभाजन पू.प्र. 19

भू-गर्भिक संरचना

- **दक्षिणी पठारी भाग:** प्राचीनतम **गोंडवाना लैंड** का विस्तार • आद्य महाकल्प/प्री-कैम्ब्रियन युग की नीस व ग्रेनाइट चट्टानें
- **बुंदेलखंड नीस:** आर्कियन काल की चट्टानें • ललितपुर, झांसी, महोबा में लाल लोम व ग्रेनाइट की अधिकता
- **विंध्यन क्रम की शैलें:** कैमूर व सोनभद्र क्षेत्र • चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट की अधिकता • **जीवाश्म का अभाव**
- **टर्शियरी शैल समूह:** शिवालिक तलहटी (सहारनपुर से कुशीनगर) • **भाबर व तराई** का निर्माण
- **क्वार्टनरी (चतुर्थक) समूह:** गंगा का विशाल मैदान • नवीन व प्राचीन जलोढ़ (**खादर व बांगर**) का निक्षेपण

उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौतिक प्रदेश पू.प्र. 14

उ.प्र. के भौतिक प्रदेश: उत्तर से दक्षिण — पैमाना नहीं



- **भाबर:** कंकड़-पत्थर · नदियाँ भूमिगत · कृषि अनुपयुक्त · प. में चौड़ा
- **तराई:** गाद-दलदल · नदियाँ फिर ऊपर · गन्ना, धान · पू. में चौड़ा
- **बांगर:** पुरानी जलोढ़ · कंकड़/रेह · बाढ़ से सुरक्षित
- **खादर:** नवीन जलोढ़ · हर वर्ष बाढ़ · सर्वाधिक उपजाऊ
- **पठार:** बुंदेलखंड (प.) · बघेलखंड (पू.) · बीहड़

- **भाबर क्षेत्र — विस्तार:** सहारनपुर से कुशीनगर, शिवालिक के ठीक दक्षिण • चौड़ाई **8-16 किमी** (पश्चिम में चौड़ा, पूर्व में संकरा)
- **भाबर क्षेत्र — विशेषता:** कंकड़-पत्थर व मोटे बालू के निक्षेप • अत्यंत छिद्रयुक्त (पारगम्य) • छोटी नदियाँ भूमिगत (विलुप्त) • कृषि हेतु **अनुपयुक्त** • कंटीली झाड़ियाँ
- **तराई क्षेत्र — विस्तार:** भाबर के ठीक दक्षिण, सहारनपुर से देवरिया/कुशीनगर • चौड़ाई **80-90 किमी** (पूर्व में अधिक चौड़ा)
- **तराई क्षेत्र — विशेषता:** महीन गाद, चिकनी मिट्टी, दलदली भूमि • उच्च जल स्तर व नमी • भाबर की लुप्त नदियाँ पुनः धरातल पर • **गन्ना, धान, जूट** की सघन खेती • मलेरिया प्रभावित
- **गंगा-यमुना मैदान — विस्तार:** तराई के दक्षिण व पठार के उत्तर • ढाल **उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व**
- **गंगा-यमुना मैदान — मृदा: बांगर** (पुरानी जलोढ़, कंकड़/रेह युक्त, बाढ़ से सुरक्षित) • **खादर** (नवीन जलोढ़, प्रतिवर्ष बाढ़ से नवीनीकृत, सर्वाधिक उपजाऊ)
- **गंगा-यमुना मैदान — विशेषता:** खोल (ऊपरी गंगा मैदान के ऊँचे टीले) • भूड़ (हवा से बने बालू के ढेर) • गेहूँ, धान, दलहन का कटोरा
- **दक्षिणी पठारी प्रदेश — विस्तार:** यमुना व गंगा के दक्षिण में विंध्यन कगार तक • क्षेत्रफल लगभग **45,200 वर्ग किमी**
- **दक्षिणी पठारी प्रदेश — धरातल: बुंदेलखंड पठार** (पश्चिम) • **बघेलखंड पठार** (पूर्व) • सामान्य ऊँचाई 300 मीटर • ढाल **दक्षिण से उत्तर**
- **दक्षिणी पठारी प्रदेश — विशेषता: चंबल व बेतवा** द्वारा बीहड़ • **कैमूर व सोनाकर** पहाड़ियाँ • चना, अरहर, सरसों, ज्वार
- **दक्षिणी पठार की सर्वोच्च चोटी: सोनाकर व कैमूर** पहाड़ियाँ • विस्तार मिर्जापुर व सोनभद्र में
- **उ.प्र. की सबसे ऊँची चोटी: अमसोत चोटी** • सहारनपुर की शिवालिक श्रेणी • लगभग **957 मीटर**
- **भूड़:** गंगा-यमुना व रामगंगा के तटीय क्षेत्रों में 10-20 फ़ीट ऊँचे **बलुई मिट्टी के टीले** • प्लीस्टोसीन काल में पवन क्रिया से निर्मित
- **बुंदेलखंड की विशिष्ट घास: सेवन व लम्पा**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **भाबर बनाम तराई चौड़ाई:** भाबर पश्चिम (सहारनपुर) में चौड़ा, पूर्व (कुशीनगर) में संकरा — तराई ठीक उल्टा: पूर्व (महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया) में सर्वाधिक चौड़ा (80-90 किमी), पश्चिम (सहारनपुर) में संकरा; कथन-कारण में उलटकर पूछा जाता
2. **मैदानी बनाम पठारी ढाल:** गंगा मैदान **उत्तर-पश्चिम → दक्षिण-पूर्व** • दक्षिणी पठार (बुंदेलखंड) **दक्षिण-पश्चिम → उत्तर-पूर्व** — इसी कारण चंबल, बेतवा, केन उत्तर बहकर यमुना में मिलतीं

एक-पंक्ति तथ्य

- **बुंदेलखंड की लाल मृदा:** ग्रेनाइट व नीस के अपक्षय से • **राकर व परवा**
- **सोनभद्र-मिर्जापुर पठार: विंध्यन शैल समूह** • चूना पत्थर व सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध
- **खादर मिट्टी:** पोटाश, चूना, जीवाश्म प्रचुर • **नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस** की कमी
- **जलोढ़ पंख व शंकु:** ऊपरी गंगा मैदान — सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ (पश्चिमी उ.प्र.)
- **विंध्यन पर्वत श्रेणी: प्री-कैम्ब्रियन युग के अंत (पुराजीवी महाकल्प)** में निक्षेपण क्रिया से निर्मित

20 जलवायु, ऋतुएँ एवं वर्षा वितरण पू.प्र. 21

जलवायु एवं वर्गीकरण

- **जलवायु का प्रकार:** उष्णकटिबंधीय मानसूनी (आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय)
- **कोपेन:** अधिकांश मैदानी भाग **सीडब्ल्यूजी (Cwg)** — शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी • पश्चिमी व दक्षिणी शुष्क पठारी भाग (आगरा, मथुरा, झांसी) **बीएसएचडब्ल्यू (BShw)** — अर्ध-शुष्क स्टेपी पू.प्र. 6
- **थॉर्नथ्वेट: सीबीडब्ल्यू (CB′w)** — समशीतोष्ण उप-आर्द्र • पूर्वी तराई भाग **सीएडब्ल्यू (CA′w)**
- **प्रो. स्टैम्प व डॉ. काजी सैयद अहमद: 2 मुख्य जलवायु प्रदेश** (1. आर्द्र एवं उष्ण, 2. साधारण आर्द्र एवं उष्ण) • 5 उप-प्रदेश

तीन प्रमुख ऋतुएँ पू.प्र. 11

- **ग्रीष्म ऋतु — अवधि:** मार्च से मध्य जून • सूर्य उत्तरायण से तीव्र तापवृद्धि • औसत अधिकतम 36-39°C

- **ग्रीष्म ऋतु — लू:** मई-जून में पश्चिम से पूर्व चलने वाली शुष्क-गर्म हवाएँ **लू** • बुंदेलखंड में सर्वाधिक गर्मी (कर्क रेखा निकट व चट्टानी धरातल)
- **ग्रीष्म ऋतु — रिकॉर्ड:** सर्वाधिक गर्म **आगरा व झांसी** • सबसे कम गर्म **बरेली**
- **वर्षा ऋतु — अवधि:** मध्य जून से अक्टूबर • कुल वर्षा का **80-85%** • **दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा** से (स्थानीय नाम **पुरवा**)
- **वर्षा ऋतु — वितरण:** वर्षा **पूर्व से पश्चिम** व **उत्तर (तराई) से दक्षिण (पठार)** की ओर घटती
- **वर्षा ऋतु — रिकॉर्ड:** सर्वाधिक **गोरखपुर** (184.7 सेमी, औसत 56 दिन) • न्यूनतम **मथुरा** (54.4 सेमी, औसत 32 दिन)
- **शीत ऋतु — अवधि:** नवंबर से फ़रवरी • तापमान दक्षिण से उत्तर घटता • **जनवरी** सबसे ठंडा
- **शीत ऋतु — मावठ:** **पश्चिमी विक्षोभ (भूमध्यसागरीय चक्रवात)** से पश्चिमी उ.प्र. में **10 सेमी** तक शीतकालीन वर्षा • **रबी (गेहूँ)** हेतु लाभकारी
- **शीत ऋतु — रिकॉर्ड:** सर्वाधिक ठंडा **बरेली** • दक्षिणी पठार में औसत न्यूनतम तापमान 13.3°C

कृषि-जलवायु एवं कृषि-पारिस्थितिकीय प्रदेश

- **कृषि-जलवायु प्रदेश:** वर्षा, भू-भाग व मिट्टी के आधार पर उ.प्र. में **9** (भारत में 15) • उ.प्र. भारत के **मध्य गंगा मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान, मध्य पठारी प्रदेश** में पू.प्र. 10
- **9 कृषि-जलवायु प्रदेश:** 1. भाबर एवं तराई • 2. पश्चिमी मैदान • 3. मध्य-पश्चिमी मैदान • 4. दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क मैदान • 5. मध्य मैदान
- **9 कृषि-जलवायु प्रदेश (आगे):** 6. बुंदेलखंड • 7. उत्तर-पूर्वी मैदान • 8. पूर्वी मैदान • 9. विंध्य क्षेत्र
- **कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्र: 20** • मृदा समूह क्षेत्र **8**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **कृषि-जलवायु बनाम कृषि-पारिस्थितिकी:** कृषि-जलवायु क्षेत्र = **9** • कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्र = **20** • मृदा समूह क्षेत्र = **8** — 9 व 20 में उलझन आम
2. **मानसून शाखा:** अधिकांश वर्षा अरब सागर शाखा से नहीं — **बंगाल की खाड़ी शाखा** से; अरब सागर शाखा केवल बुंदेलखंड के दक्षिणी हिस्से में थोड़ी वर्षा

एक-पंक्ति तथ्य

- **वार्षिक औसत वर्षा:** लगभग **95 सेमी** • पूर्वी मैदान 112 सेमी • मध्यवर्ती मैदान 94 सेमी • पश्चिमी मैदान 84 सेमी • दक्षिणी पठार 91 सेमी
- **मानसून अवधि:** सर्वाधिक गोरखपुर (**56 दिन**) • न्यूनतम पश्चिमी उ.प्र./मथुरा (**32 दिन**)
- **धूल भरी आँधियाँ (मई-जून):** सर्वाधिक आवृत्ति **आगरा व मथुरा**
- **बाढ़ प्रभावित:** सर्वाधिक **पूर्वी मैदानी एवं तराई क्षेत्र** • कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र लगभग 73.06 लाख हेक्टेयर
- **पाला:** उत्तरी भागों में मुख्यतः **दिसंबर व जनवरी**

21 मृदा, अपरदन एवं समस्याग्रस्त भूमियाँ पू.प्र. 22

जलोढ़ मृदा

- **जलोढ़ मृदा (कांप/दोमट/मटियार):** सर्वाधिक क्षेत्रफल (गंगा-यमुना मैदान) • **पोटाश व चूना** समृद्ध • **नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म (ह्यूमस)** की कमी

बुंदेलखंड (दक्षिणी पठार) की स्थानीय मृदाएँ पू.प्र. 15

- **परवा (पड़वा/पडुआ) — लाल वर्ग:** हल्की लाल-भूरी बलुई दोमट • जीवाश्म की कमी • सिंचाई से अच्छी पैदावार • हमीरपुर, जालौन, यमुना के बीहड़ • **ज्वार (चरी) व चना**
- **राकर (रांकड़) — लाल वर्ग:** लाल-भूरी मोटे कणों वाली कंकरीली • ढालों पर • उर्वरता कम • झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर • खाद से **तिल (खरीफ) व चना (रबी)**
- **मार (माड़) — काली वर्ग:** काबड़ समान काली • **60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्युमिनियम** • जल पाकर चिपचिपी (गोंद जैसी)
- **मार — विस्तार:** झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर (पश्चिमी बुंदेलखंड) • कृषि कठिन किंतु **कपास व गेहूँ** हेतु उत्तम
- **काबर (काबड़) — काली वर्ग:** गहरी काली/भूरी चिकनी (मटियार) • जल धारण क्षमता अत्यंत उच्च • सूखने पर बड़ी दरारें • जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट • **दलहन (चना, मसूर) व सोयाबीन**
- **भोंटा — विंध्यन वर्ग:** विंध्यन चट्टानों के टूटने से बनी कंकरीली-पथरीली लाल मिट्टी • सोनभद्र व मिर्जापुर के ऊँचे पठारी भाग • **मोटे अनाज (कोदो, सावाँ)**

लवणीय एवं क्षारीय मृदा (ऊसर, रेह, कलर, बंजर)

- **रेह/कलर:** अत्यधिक नहरी सिंचाई, जलभराव व केशिका क्रिया (कैपिलरी एक्शन) से ऊपरी सतह पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम लवणों की सफ़ेद परत
- **सर्वाधिक ऊसर/क्षारीय भूमि वाले जिले:** रायबरेली • अलीगढ़ • मैनपुरी • एटा • इटावा • कानपुर • उन्नाव • प्रतापगढ़ • सुल्तानपुर
- **क्षारीय/ऊसर सुधार: जिप्सम, पाइराइट** • हरी खाद (**ढैंचा**) • **धान** की फसल
- **अम्लीय मृदा सुधार: चूना**

मृदा अपरदन

- **जलीय अपरदन (अवनालिका/गली इरोजन):** उ.प्र. में मृदा अपरदन का **सबसे बड़ा** कारण • **चंबल, यमुना, बेतवा** के जलग्रहण क्षेत्र में गहरे **बीहड़ (रेवाइन्स)** पू.प्र. 11
- **अवनालिका अपरदन से प्रभावित:** सर्वाधिक **इटावा** • फिर आगरा, जालौन, हमीरपुर
- **परत अपरदन (शीट इरोजन):** समतल खेतों से सूक्ष्म उपजाऊ ऊपरी परत का बिना दिखे बहना • **"किसान की मौत"**
- **वायु अपरदन:** ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण-पश्चिमी उ.प्र. — **आगरा व मथुरा** (राजस्थान सीमा से सटे)

स्मृति-सूत्र (बुंदेलखंड की मृदाएँ): "काली मार-काबर, लाल परवा-राकर" — अर्थ: काली मृदा = मार व काबर, लाल मृदा = परवा व राकर

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **बीहड़ बनाम भूड़:** बीहड़ = चंबल-यमुना द्वारा अवनालिका अपरदन से गहरी खड्ड युक्त भूमि (इटावा, आगरा) • भूड़ = गंगा मैदान में हवा से निक्षेपित 10-20 फ़ीट ऊँचे बलुई टीले (बिजनौर, मेरठ, बदायूं)
2. **वायु बनाम जलीय अपरदन:** "मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित" → **चंबल/यमुना का बीहड़ (इटावा)** • "वायु अपरदन" स्पष्ट लिखा हो → **आगरा व मथुरा**

एक-पंक्ति तथ्य

- **मार (काली मृदा):** पश्चिमी उ.प्र. व बुंदेलखंड • स्थानीय स्तर पर **रेगुर/करेल** के समतुल्य
- **करैल-कछार:** आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया के निचले क्षेत्रों की मटियार (चिकनी) मिट्टी
- **भाट व मांझ:** पूर्वी उ.प्र. (गोरखपुर, बस्ती, महराजगंज) की चूना-रहित दोमट मिट्टी
- **कुल समस्याग्रस्त भूमि (ऊसर/बीहड़/जलमग्न):** लगभग **12-15 लाख हेक्टेयर**
- **उ.प्र. भूमि सुधार निगम:** स्थापना **1978** • ऊसर व बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु

22 अपवाह तंत्र, प्रमुख नदियाँ एवं झीलें पू.प्र. 34

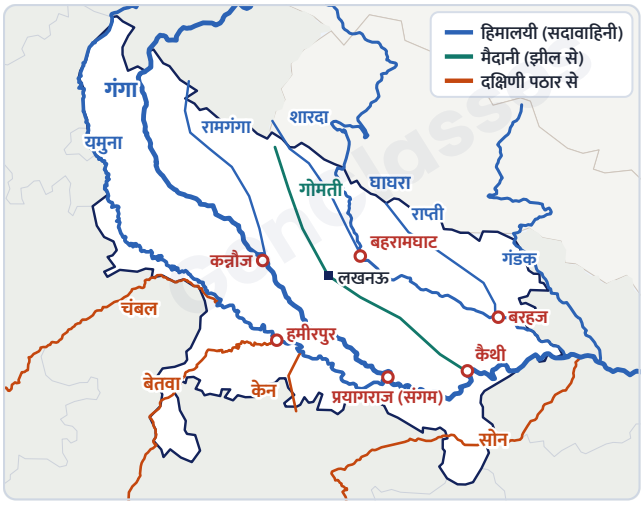
उद्गम के आधार पर नदियों के 3 वर्ग

- **हिमालय से (सदावाहिनी):** गंगा • यमुना • रामगंगा • काली (शारदा) • घाघरा (सरयू) • गंडक • राप्ती
- **गंगा मैदान (झीलों/दलदलों) से:** गोमती • वरुणा • सई • पांडो • ईसन • रिंद (अरिंद) पू.प्र. 8
- **दक्षिणी पठार (विंध्य/सतपुड़ा) से:** चंबल • बेतवा • केन • सोन • टोंस (तमसा) • रिहंद • कन्हार • कर्मनाशा

प्रमुख नदियाँ: उद्गम, प्रवेश, संगम पू.प्र. 18

उ.प्र. की नदियाँ व संगम

रंग = उद्गम-वर्ग



- **गंगा — उद्गम:** गंगोत्री हिमनद (गोमुख, भागीरथी रूप में) • देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन
- **गंगा — प्रवाह:** प्रवेश **बिजनौर** • निकास **बलिया** • 28 जिलों से • बंगाल की खाड़ी में (पद्मा/मेघना रूप में)
- **गंगा — लंबाई व शहर:** उ.प्र. में **1,450 किमी** • सर्वाधिक लंबाई **बदायूं** में • तट पर कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया
- **यमुना — उद्गम:** यमुनोत्री हिमनद (बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल, उत्तरकाशी)
- **यमुना — प्रवाह:** प्रवेश **सहारनपुर** (फैजाबाद गाँव के पास) • **19 जिलों** से • प्रयागराज में गंगा से संगम
- **यमुना — तटीय शहर:** मथुरा • वृंदावन • आगरा • बटेश्वर • इटावा • कालपी (जालौन) • हमीरपुर • कौशांबी • वृहद चाप का निर्माण
- **रामगंगा:** उद्गम दूधातोली श्रेणी (पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड) • प्रवेश **बिजनौर** (कालागढ़ किले के पास मैदान में) • **कन्नौज** के निकट गंगा में बाएँ तट से
- **रामगंगा — विशेष:** कॉर्बेट नेशनल पार्क से • मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई में प्रवाहित • सहायक **कोह**
- **गोमती:** उद्गम **फुलहर झील (गोमत ताल)**, माधोटांडा (पीलीभीत) • पूर्णतः उ.प्र. में (मैदानी उद्गम) • **कैथी (गाजीपुर)** में गंगा में बाएँ तट से
- **गोमती — विशेष:** तट पर **लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर** • **सई** (प्रतापगढ़, रायबरेली से बहती) जौनपुर के **राजेपुर** में गोमती से मिलती
- **घाघरा (सरयू):** उद्गम मापचाचुंगो हिमनद (तिब्बत पठार) • नेपाल में **कर्णाली** • प्रवेश लखीमपुर खीरी-बहराइच सीमा (शीशपानी खड्ड) • निकास देवरिया/बलिया • **छपरा (बिहार)** के पास गंगा में
- **घाघरा — विशेष:** अयोध्या में **सरयू** • **राप्ती** (तट पर गोरखपुर) **बरहज (देवरिया)** के पास घाघरा में • राप्ती की सहायक **रोहिणी**
- **शारदा (काली):** उद्गम मिलाम हिमनद (कुमाऊं हिमालय, पिथौरागढ़) • प्रवेश **पीलीभीत** (नेपाल-उ.प्र. सीमा) • **बहरामघाट (बाराबंकी/सीतापुर के पास)** में घाघरा (कर्णाली) में • साँप जैसा टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग
- **गंडक:** नेपाल हिमालय (शालिग्रामी व नारायणी नाम) • प्रवेश महराजगंज-कुशीनगर सीमा • हाजीपुर/पटना (बिहार) के पास गंगा में • भैंसालोटन (वाल्मीकिनगर) में **त्रिवेणी बैराज**
- **चंबल:** उद्गम जानापाव पहाड़ी (महू, इंदौर, मध्य प्रदेश) • प्रवेश **आगरा** • उ.प्र., म.प्र., राजस्थान की सीमा • **मुरादगंज (इटावा/औरैया के पास)** में यमुना में
- **चंबल — विशेष:** अवनालिका अपरदन व बीहड़ हेतु कुख्यात • सहायक काली सिंध, पार्वती, बनास
- **बेतवा (वेत्रवती):** उद्गम कुम्हरा गाँव, रायसेन (विंध्य श्रेणी, म.प्र.) • प्रवेश **ललितपुर** (झांसी, जालौन होते) • **हमीरपुर** के निकट यमुना में • सहायक **धसान व जामनी** • राजघाट व माताटीला बांध
- **केन (कर्णावती):** उद्गम कैमूर पहाड़ियाँ (कटनी, म.प्र.) • प्रवेश **बांदा** (कलिंजर के पास) • **भोजहा/चिल्लातारा (बांदा)** में यमुना में • केन-बेतवा लिंक परियोजना • तट पर बांदा शहर
- **सोन (स्वर्ण नदी):** उद्गम अमरकंटक पठार (अनूपपुर, म.प्र.) • प्रवेश **सोनभद्र** (मिर्जापुर के दक्षिण से बिहार में निकास) • पटना (मनेर) के पास गंगा में दाएँ तट से
- **सोन — सहायक (उ.प्र. में): रिहंद (रेणुका)** • कन्हार • उत्तरी कोयल

गंगा में मिलने वाली नदियाँ (पश्चिम→पूर्व)

- **बाएँ तट से:** रामगंगा • गोमती • घाघरा • गंडक
- **दाएँ तट से:** यमुना • टोंस (तमसा — सिरसा, प्रयागराज में) • कर्मनाशा (चौसा के पास) • सोन

प्रमुख झीलें एवं ताल (जिलावार) पू.प्र. 16

- **कीठम झील (सूर सरोवर):** आगरा • रामसर स्थल • भालू संरक्षण केंद्र
- **फुलहर झील (गोमत ताल):** पीलीभीत • गोमती का उद्गम (माधोटांडा के पास)
- **बखिरा झील:** संत कबीर नगर • प्रदेश की **सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़-मैदानी आर्द्रभूमि** • रामसर स्थल
- **सुरहा ताल:** बलिया • गंगा-सरयू दोआब की गोखुर झील • जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार
- **रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल:** गोरखपुर • पूर्वी उ.प्र. की प्रमुख पर्यटन व जलीय झीलें
- **गोविंद वल्लभ पंत सागर:** सोनभद्र (पिपरी) • **भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील** • रिहंद बांध का जलाशय
- **पार्वती अरगा ताल:** गोंडा • दो गोखुर झीलों का युग्म • रामसर स्थल
- **बेंती, नैया व अजगरा झील:** प्रतापगढ़ • बेंती में डॉ. भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार
- **समसपुर व विषैथा ताल:** रायबरेली • समसपुर पक्षी विहार व रामसर स्थल
- **नवाबगंज झील (कुंद्रा समुद्र):** उन्नाव • चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार
- **बड़ा ताल:** शाहजहांपुर • प्रसिद्ध **गोखुर** झील
- **बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल:** झांसी • बुंदेलखंड के ऐतिहासिक जलाशय
- **मदन सागर व कीरत सागर:** महोबा • **चंदेल** शासकों द्वारा निर्मित
- **राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, नौह झील:** मथुरा • धार्मिक-सांस्कृतिक सरोवर
- **शेखा झील:** अलीगढ़ • राष्ट्रीय पक्षी विहार रूप में विकसित **सबसे छोटा** विहार
- **दरवन झील:** अंबेडकर नगर • तमसा बेसिन
- **चित्तौरा झील (अष्टवक्र झील):** बहराइच • **टेढ़ी नदी** (सरयू की सहायक) का उद्गम
- **मोती झील व बलाहापारा:** कानपुर शहर • प्रमुख शहरी कृत्रिम झीलें
- **औंधी ताल:** वाराणसी • प्रसिद्ध स्थानीय जलाशय
- **राजा का बांध, लौंधी व भोजपुर ताल:** सुल्तानपुर • मध्य गंगा मैदान की प्रमुख झीलें
- **दहर झील व भिजवान झील:** हरदोई • भिजवान से **सई नदी** का उद्गम
- **अलवारा झील:** कौशांबी • प्रवासी पक्षियों हेतु प्रसिद्ध
- **शुक्रताल:** मुजफ्फरनगर • ऐतिहासिक-पौराणिक महत्व

स्मृति-सूत्र (यमुना में दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ, पश्चिम → पूर्व): "चंबल ने सिंध के बेटे (बेतवा) को केन (छड़ी) से मारा" — अर्थ: 1. चंबल = इटावा, 2. सिंध = जालौन, 3. बेतवा = हमीरपुर, 4. केन = बांदा पू.प्र. 9

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **टोंस का भ्रम:** दो टोंस — उत्तराखंड/हिमाचल वाली कालसी (देहरादून) के पास **यमुना** की सबसे बड़ी सहायक • म.प्र. के कैमूर (मैहर) से निकली **तमसा (टोंस)** प्रयागराज के **सिरसा** में सीधे **गंगा** में दाएँ तट से (सहायक बेलन)
2. **शारदा बनाम राप्ती मिलन:** शारदा (काली) **बहरामघाट (बाराबंकी)** के पास घाघरा (कर्णाली) में • राप्ती **बरहज (देवरिया)** के पास घाघरा में
3. **सई का उद्गम:** पीलीभीत नहीं — **हरदोई की भिजवान झील** • गोमती की प्रमुख सहायक • **जौनपुर के राजेपुर** में गोमती से मिलन

एक-पंक्ति तथ्य

- **गंगा प्रवेश व सर्वाधिक लंबाई:** प्रवेश **बिजनौर** • सर्वाधिक लंबाई **बदायूं** (लगभग 133 किमी)
- **राष्ट्रीय नदी:** गंगा • **4 नवंबर 2008** • राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (**प्रयागराज से हल्दिया, 1620 किमी**) गंगा पर
- **गोरखपुर व चित्रकूट:** गोरखपुर **राप्ती-रोहिणी** संगम के पास • चित्रकूट **मंदाकिनी (पयस्वनी)** तट पर
- **सोनभद्र की नदियाँ:** बेलन • रिहंद • **कन्हार** • **पांडू**
- **कर्मनाशा:** विंध्य से निकली • उ.प्र. (चंदौली, गाजीपुर) व बिहार के बीच प्राकृतिक सीमा

23 सिंचाई के साधन, नहर तंत्र एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ पू.प्र. 29

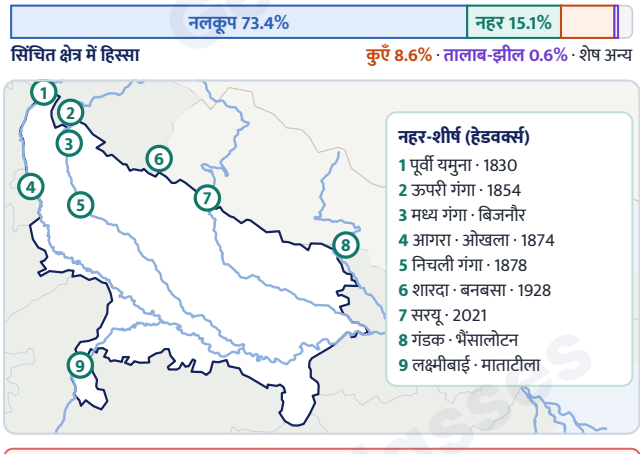
सिंचाई के साधनों का प्रतिशत योगदान (अवरोही क्रम) पू.प्र. 10

- **नलकूप (ट्यूबवेल): 73.4%** (सर्वाधिक) • नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में भारत में उ.प्र. प्रथम • पहला नलकूप 1930, मेरठ
- **नहरें: 15.1%** • सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र: पश्चिमी उ.प्र. व रायबरेली/लखीमपुर
- **कुएँ: 8.6%** • मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र
- **तालाब, झील एवं पोखर: 0.6%** • बुंदेलखंड/दक्षिणी पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित
- **अन्य साधन:** शेष भाग

उत्तर प्रदेश का प्रमुख नहर तंत्र पू.प्र. 12

- **पूर्वी यमुना नहर:** यमुना का बायाँ तट (फैजाबाद, सहारनपुर) • **1830 ई.** • प्रदेश की **सबसे पुरानी नहर** • शाहजहाँ द्वारा निर्मित, अंग्रेज़ों द्वारा पुनरुद्धार • सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद
- **ऊपरी गंगा नहर:** गंगा का दायाँ तट (**हरिद्वार, उत्तराखंड**) • **1854 ई.** • जनक: **सर प्रोबी कॉटले** • मुख्य लंबाई 340 किमी (शाखाओं सहित 6,496 किमी)
- **ऊपरी गंगा नहर मार्ग:** हरिद्वार → सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी → कानपुर तक
- **मध्य गंगा नहर:** गंगा (**बिजनौर बैराज**) • उद्देश्य: ऊपरी गंगा नहर में पानी की कमी दूर करना • बिजनौर, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा
- **निचली गंगा नहर:** गंगा (**नरौरा, बुलंदशहर**) • **1878 ई.** • बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज
- **शारदा नहर:** शारदा (काली) नदी (**बनबसा, चंपावत** • उ.प्र., उत्तराखंड व नेपाल सीमा) • **1928 ई.** (निर्माण 1920-1928) • **उ.प्र. की सबसे बड़ी नहर प्रणाली** • शाखाओं सहित कुल लंबाई **12,368 किमी**
- **शारदा नहर के जिले:** पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज

सिंचाई के साधन व नहर-शीर्ष



जाल: सबसे पुरानी **पूर्वी यमुना (1830)** · सबसे बड़ी प्रणाली **शारदा (12,368 किमी)**

- **सरयू नहर परियोजना:** घाघरा नदी (**कतर्नियाघाट, बहराइच**) • 1978 में प्रारंभ • **दिसंबर 2021** में बलरामपुर से राष्ट्र को समर्पित • **5 नदियाँ जोड़ती:** घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी
- **सरयू नहर के 9 पूर्वी जिले:** बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज
- **आगरा नहर:** यमुना का दायाँ तट (**ओखला, दिल्ली**) • **1874 ई.** • अंतर्राज्यीय नहर: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उ.प्र. के मथुरा व आगरा
- **गंडक नहर:** गंडक नदी (**भैंसालोटन/वाल्मीकिनगर**) • उ.प्र., बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना • गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में सिंचाई
- **रानी लक्ष्मीबाई बाँध नहर:** बेतवा नदी (**माताटीला, ललितपुर**) • म.प्र. व उ.प्र. की संयुक्त परियोजना • दो शाखाएँ: गुरसराय व मंदर • झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर लाभान्वित

प्रमुख बाँध, जलाशय एवं जल-विद्युत परियोजनाएँ पू.प्र. 17

- **रिहंद बाँध (गोविंद वल्लभ पंत सागर):** रिहंद (रेणुका) नदी • **पिपरी (सोनभद्र)** • 1962 • कंक्रीट गुरुत्वीय बाँध (लंबाई 934 मी., ऊँचाई 91.46 मी.) • 300 मेगावाट जलविद्युत
- **ओबरा बाँध:** रिहंद नदी • रॉबर्ट्सगंज (सोनभद्र) • रिहंद बाँध से 25 किमी उत्तर • ताप एवं जल विद्युत केंद्र
- **माताटीला बाँध:** बेतवा नदी • ललितपुर/झाँसी सीमा • **1958** • मध्य प्रदेश के सहयोग से
- **राजघाट बाँध परियोजना:** बेतवा नदी • ललितपुर • उ.प्र. व म.प्र. की बराबर (50:50) साझेदारी • जलाशय: **रानी लक्ष्मीबाई सागर**
- **परीक्षा बाँध एवं सुकमा-डुकमा बाँध:** बेतवा नदी • झाँसी • बुंदेलखंड की सिंचाई व ताप विद्युत जल आपूर्ति परियोजनाएँ
- **गोविंद सागर बाँध एवं शहजाद बाँध:** शहजाद नदी • ललितपुर • गोविंद सागर बाँध (1952) • रोहिणी बाँध (रोहिणी नदी) भी ललितपुर में
- **सजनाम व जामनी बाँध:** ललितपुर • क्रमशः सजनाम व जामनी नदी पर
- **मौदहा बाँध (स्वामी ब्रह्मानंद बाँध):** बिरमा नदी • हमीरपुर • बुंदेलखंड के हमीरपुर की प्रमुख सिंचाई परियोजना
- **अर्जुन बाँध एवं उर्मिल बाँध:** अर्जुन एवं उर्मिल नदी • महोबा • कबरई बाँध भी महोबा में
- **पथराई बाँध एवं लखेरी बाँध:** पथराई व सुखनाई नदी • झाँसी • क्षेत्रीय सिंचाई परियोजनाएँ
- **मेजा जलाशय बाँध:** बेलन नदी • मिर्जापुर • मिट्टी से निर्मित प्रसिद्ध बाँध • मिर्जापुर व प्रयागराज को जल आपूर्ति
- **अहरौरा एवं जरगो बाँध:** गरई एवं जरगो नदी • मिर्जापुर • सिरसी बाँध (बखेर नदी) भी मिर्जापुर में
- **चंद्रप्रभा एवं मूसाखंड बाँध:** चंद्रप्रभा व कर्मनाशा नदी • चंदौली • मूसाखंड: उ.प्र. व बिहार की संयुक्त परियोजना
- **कन्हार बाँध:** कन्हार नदी • दुद्धी (सोनभद्र) • सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्र की सिंचाई परियोजना
- **कालागढ़ बाँध (रामगंगा परियोजना):** रामगंगा नदी • बिजनौर • **128 मी. ऊँचा** • **उ.प्र. का सबसे ऊँचा बाँध** (मिट्टी एवं पत्थर) • काठी बाँध भी रामगंगा पर बिजनौर में
- **बाणसागर बाँध परियोजना:** सोन नदी • शहडोल (म.प्र.) • **3 राज्य (उ.प्र., म.प्र., बिहार)** • लागत व जल अनुपात **1:2:1** • उ.प्र. के **मिर्जापुर व प्रयागराज** लाभान्वित
- **हथनीकुंड बैराज (नया ताजेवाला):** यमुना नदी • सहारनपुर सीमा • **5 राज्य (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उ.प्र., दिल्ली, राजस्थान)** • 1999 में पूर्ण
- **गोकुल बैराज एवं लव-कुश बैराज:** यमुना एवं गंगा • मथुरा एवं कानपुर • **पेयजल परियोजनाएँ:** गोकुल (मथुरा-आगरा), लव-कुश (कानपुर), **आगरा बैराज** (यमुना, आगरा)
- **केन-बेतवा लिंक परियोजना:** केन से बेतवा में जल अंतरण • पन्ना/छतरपुर से झाँसी • अमृत क्रांति के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना
- **केन-बेतवा मार्ग:** केन का अतिरिक्त जल **दौधन बाँध** से 221 किमी लंबी नहर द्वारा बेतवा में

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **गोविंद वल्लभ पंत सागर:** सोनभद्र, **रिहंद नदी** • **गोविंद सागर बाँध:** ललितपुर, **शहजाद नदी** • भाखड़ा नांगल (हिमाचल) का जलाशय भी गोविंद सागर — यूपीपीसीएस का सबसे पसंदीदा भ्रम
2. **सबसे पुरानी नहर: पूर्वी यमुना नहर (1830)** • **सबसे बड़ी (सर्वाधिक लंबी) प्रणाली: शारदा नहर (1928)**
3. सरयू नहर की 5 नदियों में गोमती या शारदा नहीं — **घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी**

एक-पंक्ति तथ्य

- **शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल: पश्चिमी क्षेत्र प्रथम** • **बुंदेलखंड अंतिम**
- **खारा जल विद्युत परियोजना: आसन नदी (यमुना नहर)** • **सहारनपुर**
- **अदवा व मेजा बाँध:** दोनों मिर्जापुर • क्रमशः अदवा व बेलन नदी
- **'बाँधों का जिला': ललितपुर** • माताटीला, राजघाट, गोविंद सागर, शहजाद, सजनाम, जामनी, रोहिणी बाँध
- **मुफ्त बोरिंग योजना:** उ.प्र. सरकार • छोटे व सीमांत किसान • **1985**

24 प्राकृतिक वनस्पति, वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) एवं वन्यजीव संरक्षण पू.प्र. 31

वन नीति एवं वनों के प्रकार

- **वन नीति:** प्रथम **1952 ई.** • द्वितीय 1998 • वर्तमान **राज्य वन नीति-2017**
- **उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन:** तराई व भाबर (100-150 सेमी वर्षा) • **साल, सागौन, शीशम, महुआ, सेमल, आँवला, जामुन, बाँस**
- **उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन:** पूर्व, मध्य व पश्चिमी मैदान (50-100 सेमी वर्षा) • **नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, बबूल, अमलतास, पलास (ढाक • राज्य पुष्प)**
- **उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ:** दक्षिणी पठार व पश्चिमी शुष्क क्षेत्र (50 सेमी से कम • आगरा, मथुरा, झाँसी, बाँदा) • **अकेसिया, बबूल, कत्था (खैर), ककोरा, थोर, धौरा, तेंदू**

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर 2021) — उत्तर प्रदेश पू.प्र. 14

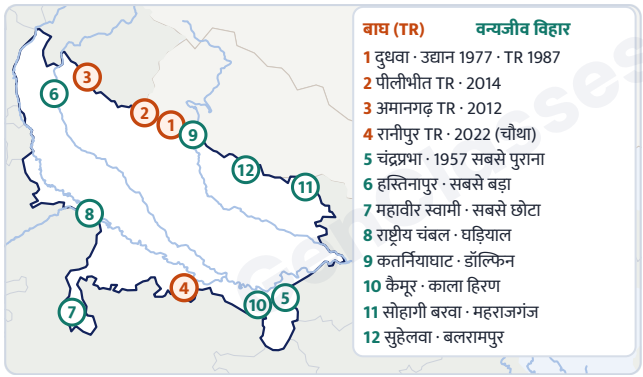
- **कुल वनावरण: 14,817.89 वर्ग किमी** • भौगोलिक क्षेत्रफल का **6.15%**
- **वनावरण शीर्ष 3 (क्षेत्रफल):** 1. सोनभद्र (2,436 वर्ग किमी) • 2. लखीमपुर खीरी • 3. मिर्जापुर
- **वनावरण शीर्ष 3 (प्रतिशत):** 1. सोनभद्र (35.29%) • 2. चंदौली (21.78%) • 3. चित्रकूट
- **वनावरण न्यूनतम 3 (क्षेत्रफल):** 1. भदोही (संत रविदास नगर • मात्र 3.71 वर्ग किमी) • 2. मऊ • 3. मैनपुरी
- **वनावरण न्यूनतम 3 (प्रतिशत):** 1. भदोही (0.37%) • 2. मैनपुरी (0.49%) • 3. देवरिया
- **कुल वृक्षावरण (ट्री कवर): 7,421 वर्ग किमी • 3.08%**
- **अति सघन वन:** 2,626.61 वर्ग किमी (1.09%) • सर्वाधिक **लखीमपुर खीरी**
- **मध्यम सघन वन:** 4,029 वर्ग किमी (1.67%) • **खुले वन:** 8,161 वर्ग किमी (3.39%) • दोनों में सर्वाधिक **सोनभद्र**
- **वनावरण + वृक्षावरण: 22,238.89 वर्ग किमी • 9.23%**
- **वनावरण परिवर्तन:** सर्वाधिक वृद्धि सहारनपुर (+49 वर्ग किमी) • सर्वाधिक कमी सोनभद्र (−103 वर्ग किमी)

वनोपज आधारित प्रमुख उद्योग पू.प्र. 9

- **कत्था: खैर** वृक्ष का रस • बरेली, नजीबाबाद
- **बीड़ी: तेंदू** पत्ता • मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, झाँसी, गुरसहायगंज
- **माचिस व पैकिंग पेटी: सेमल व गुरेल** की लकड़ी • बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज
- **बेंत, फर्नीचर व कागज:** बाँस, बेंत व भाबर घास • बरेली, सहारनपुर, गोरखपुर
- **लीसा (बिरोजा व तारपीन तेल): चीड़** की राल

राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिज़र्व एवं प्राणि उद्यान पू.प्र. 15

टाइगर रिज़र्व व वन्यजीव विहार — एकमात्र उद्यान: दुधवा



- **एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा** • लखीमपुर खीरी • 490 वर्ग किमी
- **दुधवा इतिहास:** 1968 पशु विहार • **1 फरवरी 1977** राष्ट्रीय उद्यान • **1987-88** किशनपुर व कतर्नियाघाट विहार मिलाकर **प्रोजेक्ट टाइगर (दुधवा टाइगर रिज़र्व)**
- **दुधवा प्रसिद्ध: बारहसिंगा (दलदली हिरण)** व बाघ
- **दुधवा टाइगर रिज़र्व (1987):** लखीमपुर खीरी व बहराइच
- **पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (जून 2014):** पीलीभीत व शाहजहाँपुर • 2020 में बाघ दोगुने करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय **टीएक्स-2 पुरस्कार**
- **अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व (2012):** बिजनौर • जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व का बफ़र ज़ोन
- **रानीपुर टाइगर रिज़र्व (अक्टूबर 2022):** चित्रकूट • उ.प्र. का **चौथा** • देश का **53वाँ** • बुंदेलखंड का पहला
- **हाथी रिज़र्व (2):** 1. उत्तर प्रदेश एलीफेंट रिज़र्व (सहारनपुर-बिजनौर, 2009) • 2. **तराई एलीफेंट रिज़र्व (2022)** • दुधवा + पीलीभीत • देश का 33वाँ
- **मान्यता प्राप्त प्राणि उद्यान (3):** नवाब वाजिद अली शाह (लखनऊ, 1921) • कानपुर (एलन फॉरेस्ट, 1974) • **शहीद अशफाक उल्ला खाँ (गोरखपुर, 2021)**
- **नाइट सफारी: कुकरैल वन क्षेत्र (लखनऊ)** • देश की पहली (विकासाधीन) • पहले ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित
- **लायन सफारी एवं बब्बर शेर प्रजनन केंद्र:** इटावा • **मयूर संरक्षण केंद्र:** वृंदावन (मथुरा)
- **जटायु (गिद्ध) संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र: भारीवैसी (महराजगंज)** • विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र
- **डॉल्फिन अभयारण्य:** चंबल नदी क्षेत्र (इटावा) • **कछुआ वन्यजीव विहार:** वाराणसी (अब प्रयागराज-मिर्जापुर-भदोही गंगा खंड में स्थानांतरित)

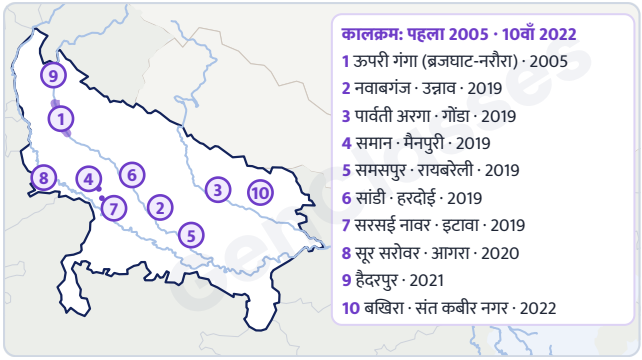
उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार पू.प्र. 16

- **चंद्रप्रभा: 1957** • चंदौली • **प्रदेश का सबसे पुराना (प्रथम)** • 78 वर्ग किमी
- **किशनपुर:** 1972 • लखीमपुर खीरी व शाहजहाँपुर • दुधवा टाइगर रिज़र्व का हिस्सा
- **कतर्नियाघाट:** 1976 • बहराइच • घड़ियाल व गांगेय डॉल्फिन • गिरवा नदी प्रवाहित
- **रानीपुर:** 1977 • चित्रकूट व बाँदा • 2022 में चौथा टाइगर रिज़र्व
- **महावीर स्वामी:** 1977 • ललितपुर • **प्रदेश का सबसे छोटा** (5.41 वर्ग किमी)
- **राष्ट्रीय चंबल:** 1979 • आगरा व इटावा • उ.प्र., म.प्र. व राजस्थान संयुक्त • **घड़ियाल प्रजनन**
- **कैमूर:** 1982 • मिर्जापुर व सोनभद्र • काला हिरण व चिंकारा • 501 वर्ग किमी
- **हस्तिनापुर: 1986** • मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़ • **प्रदेश का सबसे बड़ा** (2,073 वर्ग किमी) • बारहसिंगा संरक्षण
- **सोहागी बरवा:** 1987 • महराजगंज • नेपाल सीमा से सटा • 428 वर्ग किमी
- **सुहेलवा:** 1988 • बलरामपुर, गोंडा व श्रावस्ती • तराई का प्रमुख वन्यजीव क्षेत्र • 452 वर्ग किमी
- **पीलीभीत:** 2008 • पीलीभीत • 2014 में टाइगर रिज़र्व

प्रमुख पक्षी विहार एवं 10 रामसर स्थल पू.प्र. 20

उ.प्र. के 10 रामसर स्थल

तमिलनाडु के बाद दूसरा



- **शहीद चंद्रशेखर आज़ाद (नवाबगंज):** **1984** • उन्नाव • **प्रदेश का सबसे पुराना (प्रथम)** • 2.25 वर्ग किमी • रामसर (2019)
- **लाख बहोसी:** **1988** • कन्नौज • **प्रदेश का सबसे बड़ा** (80.24 वर्ग किमी)
- **समसपुर:** 1987 • रायबरेली • प्रवासी पक्षियों का केंद्र • रामसर (2019)
- **सांडी:** 1990 • हरदोई • गर्रा नदी के निकट • रामसर (2019)
- **बखिरा:** 1990 • संत कबीर नगर • **2022** विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर **10वाँ रामसर स्थल**
- **ओखला:** 1990 • गौतम बुद्ध नगर • यमुना के ओखला बैराज पर
- **समान:** 1990 • मैनपुरी • क्रेन (सारस) पक्षी • रामसर (2019)
- **पार्वती अरगा:** 1990 • गोंडा • दो गोखुर झीलों से निर्मित • रामसर (2019)
- **विजय सागर:** 1990 • महोबा • बुंदेलखंड का प्रमुख पक्षी विहार
- **पटना:** 1990 • एटा (जलेसर) • पूर्व में सबसे छोटा (1.09 वर्ग किमी)
- **सुराहा ताल (जयप्रकाश नारायण):** 1991 • बलिया • गोखुर झील • 34.32 वर्ग किमी
- **सूर सरोवर (कीठम):** 1991 • आगरा • **2020** में रामसर (8वाँ)
- **डॉ. भीमराव अंबेडकर:** 2003 • बेंती (कुंडा, प्रतापगढ़) • 4.27 वर्ग किमी
- **शेखा झील:** **2016** • अलीगढ़ • **प्रदेश का सबसे छोटा** (मात्र **0.40 वर्ग किमी**)
- **कुल 10 रामसर स्थल:** संख्या में तमिलनाडु के बाद देश में दूसरा
- **रामसर 1: ऊपरी गंगा नदी (ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव)** • 2005 • **उ.प्र. का पहला रामसर स्थल**
- **रामसर 2-6 (2019):** नवाबगंज (उन्नाव) • पार्वती अरगा (गोंडा) • समान (मैनपुरी) • समसपुर (रायबरेली) • सांडी (हरदोई)
- **रामसर 7: सरसई नावर झील (इटावा)** • 2019
- **रामसर 8:** सूर सरोवर/कीठम झील (आगरा) • 2020
- **रामसर 9: हैदरपुर वेटलैंड (मुजफ्फरनगर-बिजनौर सीमा)** • दिसंबर 2021
- **रामसर 10:** बखिरा वन्यजीव विहार (संत कबीर नगर) • फरवरी 2022

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **पटना पक्षी विहार:** बिहार की राजधानी पटना में नहीं — उ.प्र. के **एटा जिले (जलेसर तहसील)** में
2. **सबसे छोटा पक्षी विहार:** विकल्प में **शेखा झील (अलीगढ़** • **0.40 वर्ग किमी)** हो तो वही; न हो तो **पटना (एटा** • **1.09 वर्ग किमी)**
3. **कुल वनावरण (क्षेत्रफल व प्रतिशत): सोनभद्र प्रथम** • पर केवल **अति सघन वन** में **लखीमपुर खीरी प्रथम**

एक-पंक्ति तथ्य

- **वन राजकीय संपत्ति घोषित:** सर्वप्रथम **1935 ई.**
- **सामाजिक वानिकी (1976): यूकेलिप्टस** • अत्यधिक जल दोहन से **'पारिस्थितिकीय आतंकवादी'** • **सुबबूल** • भूमि उर्वरता व चारा दोनों
- **ऑपरेशन ग्रीन योजना:** उ.प्र. में वनीकरण हेतु • **1 जुलाई 2001**
- **देश का पहला वानर वन (मंकी फॉरेस्ट):** लखनऊ (कुकरैल/इंदिरा डैम के पास) • पहली **काऊ सफारी:** जालौन/ललितपुर (विकासाधीन)
- **राजकीय प्रतीक:** वृक्ष **अशोक (सीता अशोक)** • पशु **बारहसिंगा** • पक्षी **सारस (क्रौंच)** • पुष्प **पलास (टेसू)** (4 जनवरी 2011 को अपनाया)

25 कृषि, पशुपालन, प्रमुख फसलें एवं उत्पादन में स्थान पू.प्र. 27

कृषि जोत एवं भूमि उपयोग

- **कृषि में संलग्न कार्यशील जनसंख्या:** लगभग **59.3%** • कृषक 30.3% • कृषि श्रमिक 29.0%
- **औसत जोत:** उ.प्र. **0.73 हेक्टेयर** • भारत 1.08 हेक्टेयर
- **सीमांत जोत (1 हेक्टेयर से कम) वाले किसान:** लगभग **80%**
- **फसल गहनता (क्रॉपिंग इंटेंसिटी):** लगभग **162.4%**

3 मुख्य फसल ऋतुएँ

- **रबी (बुवाई अक्टूबर-नवंबर • कटाई मार्च-अप्रैल):** गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों (राई), अलसी, आलू, तंबाकू
- **खरीफ (बुवाई जून-जुलाई • कटाई सितंबर-अक्टूबर):** धान (चावल), मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर (तूर), मूँगफली, तिल, कपास, गन्ना, जूट, सनई
- **जायद (बुवाई मार्च-अप्रैल • कटाई जून):** तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, मूँग, उड़द, लोबिया, काशीफल

देश में उ.प्र. का स्थान एवं शीर्ष उत्पादक जिले पू.प्र. 19

- **गेहूँ: प्रथम** (~32%) • **हरदोई** (सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन) • गोरखपुर (प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में अग्रणी) • कुल कृषि योग्य भूमि के **24%** पर • गंगा-घाघरा दोआब सर्वश्रेष्ठ
- **गन्ना एवं चीनी: प्रथम** (~45%) • मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, शामली, बिजनौर, मेरठ • **सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल** (13% कृषि भूमि)
- **पहली चीनी मिल:** 1903 • **प्रतापपुर (देवरिया)** • भारत की पहली
- **आलू: प्रथम** • आगरा, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद • आगरा का आलू **'ताज ब्रांड'** • सहारनपुर का आम **'नवाब ब्रांड'** से निर्यात
- **केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय स्टेशन: मोदीपुरम (मेरठ)**
- **कुल खाद्यान्न: प्रथम** (देश का ~18-19%) • गंगा-यमुना मैदान • कुल सब्जी व फल (विशेषकर आम व अमरूद) उत्पादन में भी शीर्ष राज्यों में
- **दुग्ध एवं कुल पशुधन: प्रथम** (राजस्थान से कड़ी प्रतिस्पर्धा) • भैंस संख्या में **प्रथम** • बदायूँ, आगरा, मेरठ • गोकुल पुरस्कार: दुग्ध उत्पादन
- **पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान:** मथुरा
- **आँवला: प्रथम** • **प्रतापगढ़** (देश व प्रदेश में प्रथम) • प्रसंस्करण केंद्र: कुंडा व सदर
- **आम: प्रथम** • **लखनऊ (मलीहाबादी दशहरी)** • सहारनपुर (सफ़ेदा व चौसा) • वाराणसी (लंगड़ा) • मेरठ/बागपत (रटौल)
- **अमरूद: प्रथम** • **प्रयागराज (इलाहाबादी सफ़ेदा व सुर्खा),** कौशांबी, बदायूँ • प्रमुख केंद्र: प्रयागराज का खुसरोबाग
- **मेंथा ऑयल (पिपरमिंट): प्रथम** (देश का ~85%) • बाराबंकी, रामपुर, बदायूँ, संभल, चंदौली • सघन खेती: शिवाला पट्टी
- **हरी मटर, मसूर एवं बाजरा: प्रथम/द्वितीय** • **चना व मसूर:** बुंदेलखंड (बाँदा, हमीरपुर, झाँसी) • **बाजरा:** आगरा, अलीगढ़, बदायूँ
- **दलहन: चना** सर्वाधिक **झाँसी/बाँदा** • **अरहर** हमीरपुर/चित्रकूट
- **चावल (धान): द्वितीय** (पश्चिम बंगाल प्रथम) • शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, चंदौली • क्रांति क्षेत्र: तराई व पूर्वी उ.प्र.
- **धान का कटोरा: चंदौली** • सिद्धार्थनगर का **काला नमक चावल** • जीआई टैग
- **अफ़ीम:** प्रमुख उत्पादक • **बाराबंकी** (सर्वाधिक) • **गाजीपुर** • एकमात्र **अफ़ीम फैक्ट्री गाजीपुर** (1820)
- **मूँगफली एवं तिल:** प्रमुख क्षेत्रीय फसल • **मूँगफली:** झाँसी, हरदोई, ललितपुर • **सरसों:** आगरा, मथुरा
- **हल्दी व अदरक:** सर्वाधिक **बुंदेलखंड (ललितपुर व झाँसी)**
- **पान: महोबा** (प्रशिक्षण केंद्र भी), बाँदा, ललितपुर • **संतरा व लीची:** सहारनपुर
- **नींबू:** सहारनपुर व आगरा • **जूट:** सरयू-घाघरा दोआब (देवरिया, गोरखपुर)

3 कृषि निर्यात ज़ोन (एग्री एक्सपोर्ट ज़ोन) पू.प्र. 11

- **आगरा:** आलू • सहित हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ
- **लखनऊ:** आम • सहित उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी
- **सहारनपुर:** आम • सहित मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, बिजनौर

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **अफ़ीम:** सर्वाधिक उत्पादन **बाराबंकी** • पर देश की सबसे पुरानी व प्रदेश की एकमात्र **सरकारी अफ़ीम एवं क्षारोद फैक्ट्री गाजीपुर**
2. **आँवला → प्रतापगढ़ • संतरा व लीची → सहारनपुर** (शिवालिक तलहटी की आर्द्र जलवायु)
3. **जूट की किस्म:** मुख्यतः **देसी जूट (कॉरकोरस कैप्सुलैरिस)** • रस्सी व बोरे

एक-पंक्ति तथ्य

- **किसान योजनाएँ: किसान मित्र 18 जून 2001 • किसान बही 1992 • किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99**
- **चकबंदी: 1954 ई.** • मुजफ्फरनगर की कैराना व सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील से • **1958** से पूरे प्रदेश में
- **अनुसंधान संस्थान: भारतीय दलहन (आईआईपीआर) कानपुर • भारतीय सब्जी (आईआईवीआर) वाराणसी • भारतीय चरागाह एवं चारा (आईजीएफआरआई) झाँसी**
- **गन्ना अनुसंधान: भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) लखनऊ • उ.प्र. गन्ना अनुसंधान परिषद (यूपीसीएसआर) शाहजहाँपुर**
- **कृषि नीति-2013:** कृषि विकास दर लक्ष्य **5.1%**

26 खनिज संसाधन, ऊर्जा एवं विद्युत परियोजनाएं पू.प्र. 32

खनिज नीति एवं प्रशासन

- **उ.प्र. राज्य खनिज विकास निगम:** स्थापना **23 मार्च 1974**
- **प्रथम खनिज नीति: दिसंबर 1998** • खनिज विकास को **'उद्योग'** का दर्जा • **12 जिले** 'खनिज बाहुल्य क्षेत्र' घोषित
- **12 खनिज बाहुल्य जिले:** प्रयागराज • झांसी • सहारनपुर • मिर्जापुर • ललितपुर • जालौन • महोबा • सोनभद्र • चित्रकूट • चंदौली • बांदा • हमीरपुर
- **खनिज संपदा में श्रेणी: निम्न-मध्यम** श्रेणी का राज्य • अधिकांश खनिज **दक्षिणी पठारी क्षेत्र (विंध्यन एवं बुंदेलखंड शैल समूह)** में

प्रमुख खनिज एवं प्राप्ति स्थल (जिलावार मिलान) पू.प्र. 22

दक्षिणी पठार: खनिज-पेटी — विंध्यन व बुंदेलखंड शैल



जाल: यूरेनियम व तांबा केवल **ललितपुर** · कोयला व चूना पत्थर **सोनभद्र-मिर्जापुर**

- **चूना पत्थर (लाइमस्टोन): मिर्जापुर (गुरमा-कनाच-बापुहारी व रोहतास क्षेत्र) • सोनभद्र (कजराहट) • चुर्क, डाला, चुनार** सीमेंट कारखानों का मुख्य कच्चा माल • भंडार में उ.प्र. देश में दूसरा
- **कोयला: सिंगरौली क्षेत्र (सोनभद्र)** • गोंडवाना काल का • ओबरा व सिंगरौली ताप विद्युत गृहों में उपयोग • भंडार में उ.प्र. देश में **8वां**
- **बॉक्साइट: बांदा • चित्रकूट (रानीपुर)** • चंदौली (चकिया) • ललितपुर • एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क • **हिंडाल्को (रेणुकूट, सोनभद्र)** में एल्युमिनियम निष्कर्षण
- **डोलोमाइट: सोनभद्र (बारी गांव व कजराहट)** • बांदा • इस्पात उद्योग में निस्सारक व तापसह (रिफ्रैक्टरी)
- **कांच बालू (सिलिका सैंड): प्रयागराज (शंकरगढ़ व लोहगढ़)** • बांदा • चित्रकूट (बरगढ़) • चंदौली (चकिया) • झांसी (मुंडारी बालाबेहट) • उत्पादन में उ.प्र. देश में **प्रथम/अग्रणी** (गंगा-यमुना से प्राप्त)
- **पोटाश लवण:** प्रयागराज • चंदौली • बांदा • झांसी • सोनभद्र • उर्वरक निर्माण में
- **अंडालुसाइट:** सोनभद्र व मिर्जापुर • भंडार में उ.प्र. देश में **प्रथम**
- **पायरोफिलाइट व डायस्पोर:** झांसी • ललितपुर • महोबा • हमीरपुर • उत्पादन में उ.प्र. **अग्रणी** • सिरेमिक, कीटनाशक, तापसह ईंट में उपयोग
- **यूरेनियम: ललितपुर** (एकमात्र जिला) • सीमित मात्रा
- **तांबा व प्लैटिनम: ललितपुर (सोनराई क्षेत्र)** • आग्नेय व अवसादी चट्टानों की नसों में
- **सोना (स्वर्ण): शारदा व रामगंगा की रेत • सोनभद्र (भीखमपुर, हरदी)** • ललितपुर (गिरार) • नदी-रेत व चट्टानी नसों में अल्प मात्रा
- **हीरा: बांदा (कालिंजर क्षेत्र)** • मिर्जापुर के जंगल क्षेत्र • विंध्यन समूह की कांग्लोमरेट चट्टानों में
- **रॉक फास्फेट: ललितपुर (दुरमाला, किमई)** • बांदा • उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा उपचार
- **संगमरमर व सैंडस्टोन:** मिर्जापुर • सोनभद्र • **चुनार का बलुआ पत्थर** इमारती निर्माण हेतु विश्व प्रसिद्ध (इमारती पत्थर: मिर्जापुर व चुनार)
- **जिप्सम व सेलखड़ी (टाल्क): हमीरपुर • झांसी** • सीमेंट, अमोनियम सल्फेट उर्वरक, सौंदर्य प्रसाधन व कागज उद्योग
- **एस्बेस्टस व संगुटिका:** मिर्जापुर • झांसी (बड़ागांव) • ताप अवरोधक व सीमेंट की चादरें
- **ग्रेफाइट:** हमीरपुर • चुनार (मिर्जापुर) • पेंसिल लेड
- **गेरू:** बांदा • रंगाई उद्योग
- **सिल्लीमेनाइट व चाइना क्ले:** सोनभद्र • मिर्जापुर • चीनी मिट्टी के बर्तन व विद्युत अवरोधक
- **फेलस्पार:** झांसी • **पाइराइट्स:** सोनभद्र व मिर्जापुर • कांच व सिरेमिक उद्योग

स्मृति-सूत्र (ललितपुर के खनिज): "ललित ने तांबे के रॉक (पत्थर) पर यूरेनियम और प्लैटिनम से डायस्पोर लिखा" — अर्थ: तांबा • रॉक फास्फेट • यूरेनियम • प्लैटिनम • डायस्पोर • पायरोफिलाइट • लौह अयस्क — सभी ललितपुर में

ऊर्जा संसाधन एवं प्रमुख विद्युत संयंत्र पू.प्र. 14

- **उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद:** गठन **1959 • उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग: 1998**
- **विद्युत उत्पादन में योगदान (क्रम): तापीय (थर्मल)** सर्वाधिक → जल विद्युत → परमाणु → नवीकरणीय (सौर/बायोमास)
- **नरौरा परमाणु संयंत्र: नरौरा (बुलंदशहर) • उ.प्र. का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र** • दो इकाइयां (प्रथम 1 जनवरी 1991, द्वितीय 1 जुलाई 1992)
- **नरौरा क्षमता:** कुल **440 मेगावाट** (220 × 2) • भूकंपीय जोन-4 • स्वदेशी भारी जल रिएक्टर
- **ओबरा ताप केंद्र:** सोनभद्र • **1967-1971** • **पूर्व सोवियत संघ (रूस)** की सहायता
- **अनपरा ताप केंद्र:** सोनभद्र • ए, बी, सी, डी इकाइयां • अनपरा 'सी' **लैंको कंपनी** (निजी क्षेत्र) • अनपरा 'बी' जापान (ओईसीएफ) की सहायता
- **हरदुआगंज ताप गृह: कासिमपुर (अलीगढ़)** • **1942** • **प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह** • 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार
- **परीक्षा ताप केंद्र:** झांसी • बेतवा तट • राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संचालित
- **पनकी ताप केंद्र:** कानपुर • राज्य क्षेत्र का प्रमुख संयंत्र
- **घाटमपुर (कानपुर नगर):** नेवेली लिग्नाइट व यूपीआरवीयूएनएल की संयुक्त परियोजना • **1980 मेगावाट**
- **मेजा (प्रयागराज):** एनटीपीसी की संयुक्त परियोजना
- **रोजा ताप परियोजना: शाहजहांपुर** • निजी क्षेत्र • आदित्य बिरला से **रिलायंस ग्रुप** द्वारा अधिग्रहित • 1200 मेगावाट

- **बारा (शंकरगढ़, प्रयागराज):** जेपी ग्रुप (अब टाटा/अन्य) • निजी क्षेत्र
- **ललितपुर ताप विद्युत: बजाज ग्रुप** • निजी क्षेत्र
- **एनटीपीसी के 8 संयंत्र (उ.प्र.) — जिले:** सोनभद्र • गौतम बुद्ध नगर • रायबरेली • अंबेडकर नगर • औरैया • प्रयागराज • झांसी
- **एनटीपीसी कोयला आधारित (5): सिंगरौली** (सोनभद्र — एनटीपीसी का सबसे पुराना, 1982) • रिहंद (सोनभद्र) • दादरी (गौतम बुद्ध नगर) • ऊंचाहार (रायबरेली) • टांडा (अंबेडकर नगर)
- **एनटीपीसी गैस आधारित (2): औरैया** (दिबियापुर) • **दादरी** (गौतम बुद्ध नगर — कोयला व गैस दोनों)
- **एनटीपीसी सौर/संयुक्त:** मेजा (प्रयागराज) • बिल्हौर (कानपुर — सौर)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **एनटीपीसी गैस आधारित:** उ.प्र. में केवल **दो — औरैया व दादरी** (दादरी में कोयला + गैस दोनों) • सिंगरौली, रिहंद, टांडा, ऊंचाहार पूर्णतः **कोयला आधारित**
2. **यूरेनियम व तांबा** केवल **ललितपुर** में • **कोयला व चूना पत्थर सोनभद्र व मिर्जापुर** में — ललितपुर के सामने कोयला ग़लत मिलान

एक-पंक्ति तथ्य

- **नेडा (यूपीनेडा):** वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान • स्थापना **1983** • स्वायत्त संस्था
- **कचरे से बिजली संयंत्र:** नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित • केंद्र के सहयोग से • **लखनऊ व कानपुर**
- **आंवला (बरेली) व जगदीशपुर (अमेठी):** हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एचवीजे) गैस पाइपलाइन आधारित उर्वरक व ऊर्जा संयंत्र
- **शीरा (मोलासेस) से एथेनॉल व बायो-ऊर्जा:** उ.प्र. देश में **प्रथम**
- **पहला सोलर एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे** (विकासाधीन) • **पहली सोलर सिटी: अयोध्या**

27 उद्योग, औद्योगिक गलियारे, ओडीओपी एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र पू.प्र. 35

प्रमुख पारंपरिक एवं आधुनिक उद्योग

- **सर्वाधिक रोजगार (कृषि के बाद): हथकरघा (हैंडलूम) व सूती वस्त्र उद्योग**
- **कानपुर: 'उत्तर भारत का मैनचेस्टर'** • 1861 'एल्गिन मिल' • 1876 ऊनी वस्त्र मिल **'लाल इमली' (ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन)**
- **चीनी उद्योग:** भारत की पहली चीनी मिल **1903, प्रतापपुर (देवरिया)** • गन्ना व एथेनॉल उत्पादन में उ.प्र. प्रथम
- **सीमेंट उद्योग:** चूना पत्थर क्षेत्र के पास • **चुर्क (सोनभद्र)** • **डाला (सोनभद्र)** • **चुनार (मिर्जापुर)** • कजरहट • दादरी (गौतम बुद्ध नगर) • टांडा (अंबेडकर नगर) • रायबरेली • झांसी • अलीगढ़ • सिकंदराबाद

प्रमुख उद्योग, औद्योगिक केंद्र एवं भौगोलिक स्थान पू.प्र. 24

- **कांच व चूड़ी: फिरोजाबाद (सुहाग नगरी)** • बहजोई (संभल) • नैनी (प्रयागराज) • सासनी (हाथरस) • बालावाली (बिजनौर)
- **बल्ब व कांच वस्तुएं: मक्खनपुर (फिरोजाबाद)** • **शिकोहाबाद** • नैनी में भारत यंत्र निगम
- **एल्युमिनियम (हिंडाल्को): रेणुकूट (सोनभद्र)** • **1958** • बिड़ला समूह + अमेरिका की कैसर कंपनी • बॉक्साइट (बांदा/झारखंड) व रिहंद की बिजली आधारित
- **उर्वरक (इफको व कृभको): आंवला (बरेली)** • **फूलपुर (प्रयागराज)** • **गोरखपुर** • **जगदीशपुर (अमेठी)** • **शाहजहांपुर** • फूलपुर व आंवला में इफको
- **फॉस्फेट उर्वरक कारखाने: चकेरी (कानपुर)** • **मगरवारा (उन्नाव)**
- **रेल इंजन व कोच: बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बीएलडब्ल्यू — मडुआडीह, वाराणसी)** — डीजल व विद्युत इंजन • **मॉडर्न कोच फैक्ट्री (लालगंज, रायबरेली)** — देश का **तीसरा रेल कोच कारखाना**
- **तेल शोधक (रिफाइनरी): मथुरा** • उ.प्र. की **एकमात्र** • इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
- **चमड़ा उद्योग: कानपुर (प्रमुख)** • **आगरा (जूता)** • उन्नाव (बंथर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क) • देश का पहला **मेगा लेदर क्लस्टर पार्क — रमईपुर (कानपुर)** (निर्माणाधीन)
- **पीतल, तांबा व घंटियां: पीतल नगरी — मुरादाबाद** • पीतल मूर्तियां — मथुरा • घंटियां (घुंघरू) — जलेसर (एटा) • बर्तन — मिर्जापुर, हापुड़, शामली
- **मुरादाबाद:** देश के कुल धातु हस्तशिल्प निर्यात में **अग्रणी**
- **ताला:** अलीगढ़ • **कैंची व खेल सामान:** मेरठ • **चाकू:** रामपुर • खेल सामान आगरा व मेरठ दोनों में, पर **मेरठ** विश्व प्रसिद्ध
- **कालीन (दरी): भदोही (संत रविदास नगर — कालीन नगरी)** • मिर्जापुर • खमरिया • गोपीगंज • आगरा • शाहजहांपुर • भारत के कालीन निर्यात का ~**80%** भदोही-मिर्जापुर परिक्षेत्र से
- **रेशमी/बनारसी साड़ी:** वाराणसी • मऊ • मुबारकपुर (आजमगढ़) • **चिकनकारी व जरदोजी:** लखनऊ • बरेली • फर्रुखाबाद (छपाई)
- **टेराकोटा (पकी मिट्टी की मूर्तियां): गोरखपुर** • **ब्लैक पॉटरी (काली मिट्टी के बर्तन): निजामाबाद (आजमगढ़)**
- **चीनी मिट्टी (सिरेमिक): खुर्जा (बुलंदशहर — सिरेमिक सिटी, पॉटरी उद्योग का गढ़)** • चिनहट (लखनऊ) • गाजियाबाद
- **लकड़ी पर नक्काशी:** सहारनपुर • नगीना (बिजनौर) • **लकड़ी के खिलौने:** वाराणसी • चित्रकूट • **खड़ाऊं:** पीलीभीत
- **बेंत की छड़ियां:** बरेली • **बांसुरी:** पीलीभीत
- **इत्र: कन्नौज (इत्र नगरी)** — अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम पार्क • गुलाब जल — गाजीपुर • चमेली का तेल — जौनपुर
- **कागज व लुगदी: सहारनपुर (सर्वाधिक पेपर मिलें)** — **'स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी'** • मुजफ्फरनगर • मेरठ • नैनी • गोरखपुर
- **दियासलाई (माचिस):** बरेली (विमको फैक्ट्री) • सहारनपुर • प्रयागराज • **कृत्रिम रबर:** मोदीनगर (गाजियाबाद) • **पॉलीफाइबर:** बाराबंकी
- **चुरू, दानेदार गुड़ व खांडसारी:** मुजफ्फरनगर • **अफीम कारखाना:** गाजीपुर
- **रक्षा व वैमानिकी: एचएएल** — लखनऊ, कानपुर, कोरवा (अमेठी) • **बीईएल** — गाजियाबाद • **भारत डायनामिक्स** — झांसी
- **यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (6 नोड): अलीगढ़** • **आगरा** • **झांसी** • **चित्रकूट** • **कानपुर** • **लखनऊ** • कोरवा में **एके-203 राइफल** फैक्ट्री (रूस के सहयोग से)
- **कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को):** कानपुर • **ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री:** झांसी व मेरठ
- **त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.:** नैनी (प्रयागराज) • **डीजल इंजन/पंपसेट:** गाजियाबाद व आगरा

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) — भ्रमित करने वाले जिले पू.प्र. 15

- **ओडीओपी प्रारंभ: 24 जनवरी 2018**
- **सिद्धार्थनगर:** काला नमक चावल • **चंदौली:** जरी-जरदोजी व काला चावल
- **अमरोहा:** ढोलक (वाद्ययंत्र) • **बागपत:** होम फर्निशिंग (घरेलू सजावटी सामान)
- **बलरामपुर:** दाल (खाद्य प्रसंस्करण) • **चित्रकूट:** लकड़ी के खिलौने
- **एटा:** घुंघरू, घंटी व पीतल उत्पाद • **हाथरस:** हींग प्रसंस्करण
- **जालौन:** हस्तनिर्मित कागज कला (कालपी) • **कौशांबी:** केला (खाद्य प्रसंस्करण)
- **कुशीनगर:** केले के रेशे से बने उत्पाद • **ललितपुर:** जरी सिल्क साड़ी व खाद्य प्रसंस्करण
- **महराजगंज:** फर्नीचर • **महोबा:** गौरा पत्थर हस्तशिल्प
- **मैनपुरी:** तारकशी कला (लकड़ी पर पीतल के तार की जड़ाई) • **प्रतापगढ़:** आंवला उत्पाद
- **संत कबीर नगर:** पीतल के बर्तन (बखिरा) • **श्रावस्ती, सुल्तानपुर व अमेठी:** मूंज उत्पाद
- **सोनभद्र:** कालीन व दरी • **बांदा:** शजर पत्थर शिल्प
- **संभल:** सींग व हड्डी के उत्पाद • **पीलीभीत:** बांसुरी

औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं स्थापना वर्ष (कालानुक्रम) पू.प्र. 8

- **यूपीसीडा (कानपुर):** 1961 (पूर्व में यूपीएसआईडीसी)

- **नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण):** 1976 (गौतम बुद्ध नगर)
- **बीडा (भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण):** 1981
- **गीडा (गोरखपुर):** 1989 • **सीडा (सतहरिया, जौनपुर):** 1989
- **ग्रेटर नोएडा:** 1991
- **यीडा (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण):** 2001
- **लीडा (लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण):** 2005
- **बीडा (बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण — नया नोएडा):** 2023 • झांसी के 33 गांवों की भूमि पर

स्मृति-सूत्र (डिफेंस कॉरिडोर के 6 जिले): "अली और आगरा वाले ने झांसी के चित्र को कान और लखन को दिखाया" — अर्थ: अली = अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्र = चित्रकूट, कान = कानपुर, लखन = लखनऊ

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **सीडा (सतहरिया):** सोनभद्र/सहारनपुर नहीं — **जौनपुर**
2. **गौरा पत्थर शिल्प — महोबा • शजर पत्थर शिल्प — बांदा** (केन नदी से प्राप्त पत्थर)
3. **कौशांबी — केला (फल/खाद्य प्रसंस्करण) • कुशीनगर — केले के तने का रेशा (बनाना फाइबर)** उत्पाद

एक-पंक्ति तथ्य

- **एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार: मेरठ** • देश का पहला **हस्तशिल्प संकुल (दीनदयाल हस्तकला संकुल): वाराणसी**
- **प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क: नोएडा • बायोटेक्नोलॉजी पार्क: लखनऊ (बख्शी का तालाब)**
- **एग्रो पार्क:** बाराबंकी (कुर्सी रोड) • वाराणसी (करखियांव) • लखनऊ • हापुड़
- **अपैरल एवं होजरी पार्क:** कानपुर • **निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी):** ग्रेटर नोएडा व आगरा • **मेगा फूड पार्क:** बहेड़ी (बरेली)
- **मेडिकल डिवाइस पार्क व फिल्म सिटी: यीडा (गौतम बुद्ध नगर) • मेगा टेक्सटाइल पार्क (पीएम मित्रा): लखनऊ-हरदोई सीमा**

28 परिवहन तंत्र (सड़क, एक्सप्रेसवे, रेल, जल एवं वायु) पू.प्र. 24

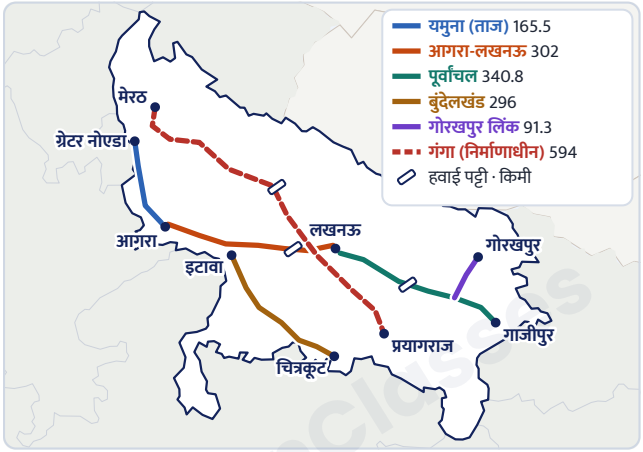
सड़क एवं एक्सप्रेसवे नेटवर्क ("एक्सप्रेसवे प्रदेश")

- **राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई:** उ.प्र. देश में **द्वितीय** (महाराष्ट्र प्रथम)
- **सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग (उ.प्र. से): एनएच-34** (पुराने मानक में **एनएच-2 / एनएच-19** — दिल्ली-कोलकाता ग्रैंड ट्रंक रोड)
- **उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम गलियारा:** एक-दूसरे को **झांसी** में काटते {11}

प्रमुख एक्सप्रेसवे (यूपीडा द्वारा संचालित एवं निर्माणाधीन)

पू.प्र. 14

एक्सप्रेसवे प्रदेश — मार्ग सांकेतिक · सबसे लंबा गंगा



- **यमुना (ताज) एक्सप्रेसवे: 165.5 किमी** • ग्रेटर नोएडा → आगरा • **2012** में चालू • 6 लेन
- **यमुना — 5 जिले:** गौतम बुद्ध नगर • अलीगढ़ • हाथरस • मथुरा • आगरा
- **आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे: 302 किमी** • आगरा (एत्मादपुर) → लखनऊ (सरोसा भरोसा) • उन्नाव के बांगरमऊ में **3.3 किमी हवाई पट्टी**
- **आगरा-लखनऊ — 10 जिले:** आगरा • फिरोजाबाद • मैनपुरी • इटावा • औरैया • कन्नौज • कानपुर नगर • उन्नाव • हरदोई • लखनऊ
- **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: 340.8 किमी** • चांदसराय (लखनऊ) → हैदरिया (गाजीपुर) • उद्घाटन **नवंबर 2021** • सुल्तानपुर (कूरेभार) में **3.2 किमी हवाई पट्टी**
- **पूर्वांचल — 9 जिले:** लखनऊ • बाराबंकी • अमेठी • सुल्तानपुर • अयोध्या • अंबेडकर नगर • आजमगढ़ • मऊ • गाजीपुर
- **बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: 296 किमी** • कुदरैल (इटावा) → गोंडा गांव, भरतकूप (चित्रकूट) • उद्घाटन **जुलाई 2022** जालौन (कैथरी) से • केन, बेतवा, यमुना पार
- **बुंदेलखंड — 7 जिले:** चित्रकूट • बांदा • महोबा • हमीरपुर • जालौन • औरैया • इटावा
- **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: 91.3 किमी** • जैतपुर (गोरखपुर) → सालारपुर (आजमगढ़ — पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) • 4 जिले: गोरखपुर • संत कबीर नगर • अंबेडकर नगर • आजमगढ़
- **गंगा एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन): 594 किमी** • बिजौली गांव (मेरठ) → जुदापुर दांडू (प्रयागराज) • **शाहजहांपुर में 3.5 किमी हवाई पट्टी** • उ.प्र. का **सबसे लंबा**
- **गंगा — 12 जिले:** मेरठ • हापुड़ • बुलंदशहर • अमरोहा • संभल • बदायूं • शाहजहांपुर • हरदोई • उन्नाव • रायबरेली • प्रतापगढ़ • प्रयागराज

रेल परिवहन

- **उ.प्र. में पहली रेलगाड़ी: मार्च 1859** • प्रयागराज से कानपुर
- **सर्वाधिक लंबा रेल नेटवर्क:** उ.प्र. (~**9,167 किमी**) • देश में प्रथम
- **2 रेलवे जोन मुख्यालय: पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) — गोरखपुर** (1952) • **उत्तर-मध्य रेलवे (एनसीआर) — प्रयागराज** (2003) {9}
- **गोरखपुर प्लेटफॉर्म: 1,366.33 मीटर** • विश्व का दूसरा सबसे लंबा (हुबली, कर्नाटक प्रथम होने से पूर्व विश्व में प्रथम)
- **पहली वंदे भारत एक्सप्रेस (सेमी-हाई स्पीड):** नई दिल्ली–वाराणसी • **पहली नमो भारत (आरआरटीएस) रैपिड रेल:** साहिबाबाद (गाजियाबाद)–दुहाई

वायु एवं जल परिवहन

- **सर्वाधिक 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य:** उत्तर प्रदेश
- **चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय:** अमौसी (लखनऊ) • **लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय:** बाबतपुर (वाराणसी)
- **कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय:** 2021 उद्घाटन • **महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय:** अयोध्या धाम (दिसंबर 2023 उद्घाटन)
- **नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा: जेवर (गौतम बुद्ध नगर)** • एशिया का सबसे बड़ा निर्माणाधीन एयरपोर्ट • ज़्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा
- **घरेलू हवाई अड्डे: चकेरी** (कानपुर) • **खेरिया/पंडित दीनदयाल** (आगरा) • **बमरौली** (प्रयागराज) • **हिंडन** (गाजियाबाद) • **सरसावा** (सहारनपुर)
- **फुरसतगंज (रायबरेली):** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी • **नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र:** बमरौली (प्रयागराज) • **नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज:** आगरा
- **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1):** गंगा पर **प्रयागराज–हल्दिया (1,620 किमी)** • **देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग**
- **पहला मल्टी-मॉडल टर्मिनल: रामनगर (वाराणसी)**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: झांसी व ललितपुर शामिल नहीं** • 7 जिले — चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा (औरैया व इटावा बुंदेलखंड से बाहर)
2. **गंगा एक्सप्रेसवे: कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर** (व वाराणसी) को स्पर्श नहीं — हरदोई-उन्नाव-रायबरेली-प्रतापगढ़ होकर प्रयागराज

एक-पंक्ति तथ्य

- **भारत की पहली हवाई डाक सेवा:** **18 फरवरी 1911** • प्रयागराज (इलाहाबाद) से नैनी
- **यूपीएसआरटीसी:** स्थापना **1 जून 1972** • राजकीय रोडवेज की पहली बस **15 मई 1947** • लखनऊ–बाराबंकी
- **ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा:** फिरोजाबाद/आगरा परिक्षेत्र • **त्रिशूल एयरबेस:** बरेली
- **मेट्रो रेल संचालन:** लखनऊ • कानपुर • नोएडा • गाजियाबाद • आगरा
- **वाराणसी (गंगा):** देश की पहली **वॉटर टैक्सी सेवा** व **टेंट सिटी** • **एमवी गंगा विलास** — विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, वाराणसी–डिब्रूगढ़ (असम)

29 जनगणना 2011, नगरीकरण एवं जनजातियां

पू.प्र. 38

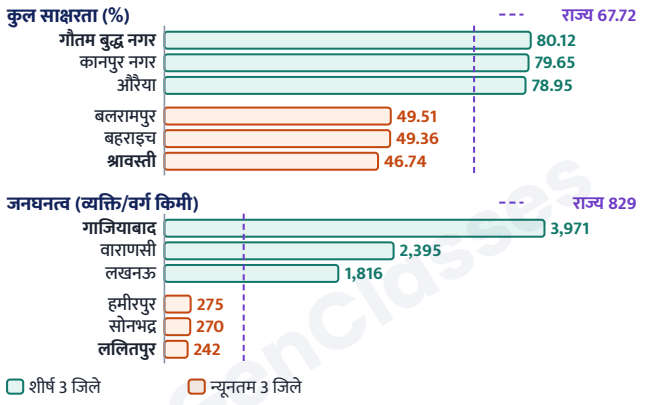
जनगणना 2011 — आधारभूत आंकड़े

- **कुल जनसंख्या:** **19,98,12,341** (~20 करोड़) • भारत का **16.51%** • देश में **प्रथम**
- **विश्व तुलना:** केवल 4 देश (चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया) उ.प्र. से आगे • ब्राजील से अधिक
- **पुरुष:** 52.29% • **महिला:** 47.71%
- **दशकीय वृद्धि (2001-2011):** **20.22%** • राष्ट्रीय 17.7% से अधिक • देश में 15वां
- **जनघनत्व:** **829 व्यक्ति/वर्ग किमी** • राष्ट्रीय 382 से 447 अधिक • राज्यों में बिहार, प. बंगाल, केरल के बाद **चौथा** • राज्य+केंद्रशासित में 9वां
- **लिंगानुपात:** **912** • राष्ट्रीय 943 से 31 कम • 2001 से 14 अंक वृद्धि
- **शिशु लिंगानुपात (0-6):** **902** • 2001 में 916 • 14 अंक गिरावट
- **कुल साक्षरता:** **67.72%** • पुरुष **77.3%** • महिला **57.2%** • अंतर **20.1%**

जनगणना 2011: शीर्ष 3 एवं न्यूनतम 3 जिले

पू.प्र. 26

जनगणना 2011: शीर्ष बनाम न्यूनतम जिले



जाल: महिला साक्षरता में प्रथम **कानपुर नगर (75.05%)**, गौतम बुद्ध नगर नहीं

- **कुल जनसंख्या — सर्वाधिक: प्रयागराज** (59.54 लाख) → मुरादाबाद → गाजियाबाद (4. आजमगढ़, 5. लखनऊ)
- **कुल जनसंख्या — न्यूनतम: महोबा** (8.75 लाख) → चित्रकूट → हमीरपुर (4. श्रावस्ती, 5. ललितपुर)
- **जनघनत्व (829) — सर्वाधिक: गाजियाबाद** (3,971) → वाराणसी (2,395) → लखनऊ (1,816)
- **जनघनत्व — न्यूनतम: ललितपुर** (242) → सोनभद्र (270) → हमीरपुर (275)
- **दशकीय वृद्धि (20.22%) — सर्वाधिक: गौतम बुद्ध नगर** (49.1%) → गाजियाबाद (42.27%) → श्रावस्ती (30.5%)
- **दशकीय वृद्धि — न्यूनतम: कानपुर नगर** (9.9%) → हमीरपुर (11.1%) → बागपत (11.9%)
- **वयस्क लिंगानुपात (912) — सर्वाधिक: जौनपुर** (1,024) → आजमगढ़ (1,019) → देवरिया (1,017) • केवल इन्हीं 3 में 1000 से अधिक
- **वयस्क लिंगानुपात — न्यूनतम: गौतम बुद्ध नगर** (851) → हमीरपुर व बागपत (861) → कानपुर नगर, बांदा व मथुरा (863)
- **शिशु लिंगानुपात (902) — सर्वाधिक: बलरामपुर** (950) → संत कबीर नगर (942) → बहराइच व सिद्धार्थनगर (935)
- **शिशु लिंगानुपात — न्यूनतम: बागपत** (841) → गौतम बुद्ध नगर (843) → गाजियाबाद (850)
- **कुल साक्षरता (67.72%) — सर्वाधिक: गौतम बुद्ध नगर** (80.12%) → कानपुर नगर (79.65%) → औरैया (78.95%) (4. इटावा, 5. गाजियाबाद)
- **कुल साक्षरता — न्यूनतम: श्रावस्ती** (46.74%) → बहराइच (49.36%) → बलरामपुर (49.51%) (4. बदायूं, 5. रामपुर)
- **पुरुष साक्षरता (77.3%) — सर्वाधिक: गौतम बुद्ध नगर** (88.06%) → औरैया (86.11%) → इटावा (86.06%)
- **पुरुष साक्षरता — न्यूनतम: श्रावस्ती** (57.16%) → बहराइच → बलरामपुर
- **महिला साक्षरता (57.2%) — सर्वाधिक: कानपुर नगर** (75.05%) → लखनऊ (71.54%) → गौतम बुद्ध नगर (70.82%)
- **महिला साक्षरता — न्यूनतम: श्रावस्ती** (34.78%) → बलरामपुर (38.43%) → बहराइच (39.18%)
- **नगरीय जनसंख्या (22.27%) — सर्वाधिक:** संख्या — **गाजियाबाद** → लखनऊ → कानपुर नगर • प्रतिशत — **गाजियाबाद** (67.55%) → लखनऊ (66.2%) → कानपुर नगर (65.8%)
- **नगरीय जनसंख्या — न्यूनतम:** संख्या — **श्रावस्ती** → चित्रकूट → कौशांबी • प्रतिशत — **श्रावस्ती** (मात्र 3.46%) → कुशीनगर (4.72%) → महराजगंज (5.02%)
- **ग्रामीण जनसंख्या (77.73%) — सर्वाधिक:** संख्या — **प्रयागराज** → आजमगढ़ → जौनपुर • प्रतिशत — **श्रावस्ती** (96.54%) → कुशीनगर → महराजगंज
- **ग्रामीण जनसंख्या — न्यूनतम:** संख्या — **गौतम बुद्ध नगर** → महोबा → हमीरपुर • प्रतिशत — **गाजियाबाद** (32.45%) → लखनऊ → कानपुर नगर
- **अनुसूचित जाति (20.69%) — सर्वाधिक:** संख्या — **सीतापुर** → प्रयागराज → हरदोई • प्रतिशत — **कौशांबी** (34.72%) → सीतापुर (32.26%) → हरदोई (31.14%)
- **अनुसूचित जाति — न्यूनतम (संख्या व प्रतिशत दोनों): बागपत** (11.44%) → बरेली (12.53%) → बलरामपुर (12.90%)
- **अनुसूचित जनजाति (0.57%) — सर्वाधिक:** संख्या — **सोनभद्र** → बलिया → देवरिया • प्रतिशत — **सोनभद्र** (20.67%) → ललितपुर (5.86%) → देवरिया (3.54%)
- **अनुसूचित जनजाति — न्यूनतम (संख्या व प्रतिशत दोनों): बागपत** (मात्र 14 व्यक्ति — 0.001%) → कन्नौज (15 व्यक्ति) → बदायूं (58 व्यक्ति)

नगरीकरण एवं दसलाखी (मिलियन प्लस) नगर

पू.प्र. 10

- **कुल नगरीय जनसंख्या:** महाराष्ट्र के बाद उ.प्र. **दूसरा** • **4.44 करोड़** • राज्य आबादी का **22.27%**
- **दसलाखी वैधानिक नगर (7, अवरोही): कानपुर → लखनऊ → गाजियाबाद → आगरा → वाराणसी → मेरठ → प्रयागराज**
- **दसलाखी नगरीय संकुल (अर्बन एग्लोमरेशन):** संख्या भी 7 • इसमें लखनऊ से बड़ा कानपुर
- **नगर निगम:** कुल **17** • **17वां शाहजहांपुर** (अप्रैल 2018) • 16वां मथुरा-वृंदावन • 15वां अयोध्या

प्रमुख जनजातियां एवं भौगोलिक वितरण

पू.प्र. 18

- **अनुसूचित जनजाति आदेश 1967:** राष्ट्रपति का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश • 5 जनजातियां — थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी
- **उत्तराखंड विभाजन के बाद:** केवल **थारू व बुक्सा** बचीं
- **वर्ष 2003:** केंद्र ने **10 नई जनजातियों** को एसटी दर्जा • वर्तमान में कुल **12 सूचीबद्ध जनजाति समूह**
- **गोंड समूह (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड):** महाराजगंज • सिद्धार्थनगर • बस्ती • गोरखपुर • देवरिया • मऊ • आजमगढ़ • जौनपुर • मिर्जापुर • सोनभद्र

- **गोंड: उ.प्र. का सबसे बड़ा जनजाति समूह** • जनसंख्या क्रम: गोंड → खरवार → थारू
- **थारू — क्षेत्र:** तराई के **5 जिले — महराजगंज • सिद्धार्थनगर • श्रावस्ती • बहराइच • लखीमपुर खीरी**
- **थारू — विशेषताएं:** किरात वंश • कद छोटा, पीला रंग • **संयुक्त परिवार प्रथा** • **दीपावली 'शोक का पर्व'** (अब प्रथा समाप्त हो रही) • **'बजहर'** पर्व
- **थारू — अन्य:** विधवा विवाह का भोज **'लठभरवा भोज'** • चावल से **'जाड़'** मदिरा • लखीमपुर खीरी में इनके लिए महाविद्यालय
- **बुक्सा (भोक्सा): बिजनौर** • आगरा • पतवार राजपूत घराने से संबंध • पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति **'तख्त'** • मुख्य देवी **चामुंडा देवी** • हिंदुओं के समान वर्ण विभाजन
- **खरवार (खैरवार):** सोनभद्र • मिर्जापुर • देवरिया • बलिया • गाजीपुर • मूल निवास पलामू (झारखंड) • कत्था व्यापार • **'कर्मा नृत्य'** • शारीरिक रूप से अत्यंत बलिष्ठ व खूंखार
- **सहरिया: ललितपुर** (एकमात्र जिला) • बुंदेलखंड की अत्यंत पिछड़ी जनजाति
- **पहरिया व बैगा: सोनभद्र** (एकमात्र जिला) • साथ ही **पंखा (पनिका), अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया/भुइंया** मुख्यतः सोनभद्र में (चेरो चंदौली व वाराणसी में भी)
- **माहीगीर: बिजनौर (नजीबाबाद क्षेत्र)** • **इस्लाम धर्म** • मुख्य व्यवसाय **मछली पकड़ना** • महाभारत में उल्लेख • अनुसूचित जनजाति सूची में नहीं — मछुआ समुदाय में

स्मृति-सूत्र (न्यूनतम जनसंख्या के 5 जिले, आरोही): "महोबा के चित्र में हमीर ने श्रावस्ती के ललित को देखा" — अर्थ: 1. महोबा, 2. चित्र = चित्रकूट, 3. हमीर = हमीरपुर, 4. श्रावस्ती, 5. ललित = ललितपुर

स्मृति-सूत्र (केवल सोनभद्र की जनजातियां): "पहरी बैगा ने अगरिया के पंखे से भुइया पर पटारी रखी" — अर्थ: पहरी = पहरिया, बैगा, अगरिया, पंखे = पंखा/पनिका, भुइया, पटारी

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. **महिला साक्षरता में प्रथम:** गौतम बुद्ध नगर नहीं — **कानपुर नगर (75.05%)**, द्वितीय लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर तीसरा (कुल व पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर प्रथम)
2. **सबसे बड़ी जनजाति:** थारू नहीं — **गोंड समूह** (2003 के बाद; पहले थारू) • द्वितीय खरवार, तृतीय थारू • विकल्प में गोंड न हो तभी थारू
3. **शून्य जनजाति वाले जिले: अयोध्या (फैजाबाद) व जालौन** — कोई मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति नहीं

एक-पंक्ति तथ्य

- **स्त्री-पुरुष साक्षरता अंतर:** सर्वाधिक **महराजगंज** • सबसे कम **कानपुर नगर**
- **0-6 आयु वर्ग:** कुल जनसंख्या का **15.41%**
- **कर्मा नृत्य:** सोनभद्र व मिर्जापुर की **खरवार व गोंड** जनजातियों का प्रमुख लोकनृत्य
- **आरक्षित सीटें:** एसटी लोकसभा सीटें **शून्य (0)** • एससी लोकसभा **17** • एससी विधानसभा **84** • एसटी विधानसभा **2 (ओबरा व दुद्धी)**
- **जनसंख्या नीति (2021-2030):** कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.7 से घटाकर 2026 तक **2.1** • 2030 तक **1.9**

अगली बुकलेट के लिए आज ही टेलीग्राम से जुड़ें
सभी विषयों की बुकलेट, एक्स्ट्रा नोट्स PDF और कॉन्सेप्ट नोट्स — रोज़ाना और साप्ताहिक
t.me/genclassesofficial · www.genclasses.com · 9506321415